

國立中央大學

光電科學與工程學系
碩士論文

以積體鈮酸鋰波導光參量放大器及絕熱耦合分
光器達成晶片型量子壓縮光源之研究

On-chip quantum squeezer based on integrated lithium
niobate waveguide optical parametric amplifier and
adiabatic beam splitter

研究生：高挺澄

指導教授：陳彥宏 博士

中華民國 一百一十一年 十月

國立中央大學圖書館學位論文授權書

填單日期：111 / 10 / 19

2019.9 版

授權人姓名	高挺澄	學 號	110226075
系所名稱	光電科學與工程學系研究所	學位類別	☒ 碩士 ☐ 博士
論文名稱	以積體銻酸鋰波導光參量放大器及絕熱耦合分光器達成晶片型量子壓縮光源之研究	指導教授	陳彥宏

學位論文網路公開授權

授權本人撰寫之學位論文全文電子檔：

- 在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」
 - ☐ 同意立即網路公開
 - ☒ 同意 於西元 2023 年 11 月 1 日網路公開
 - ☐ 不同意網路公開，原因是：
- 在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」
 - ☐ 同意立即網路公開
 - ☒ 同意 於西元 2023 年 11 月 1 日網路公開
 - ☐ 不同意網路公開，原因是：

依著作權法規定，非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統與國家圖書館，不限地域、時間與次數，以文件、錄影帶、錄音帶、光碟、微縮、數位化或其他方式將上列授權標的基於非營利目的進行重製。

學位論文紙本延後公開申請 (紙本學位論文立即公開者此欄免填)

本人撰寫之學位論文紙本因以下原因將延後公開

- 延後原因
 - ☐ 已申請專利並檢附證明，專利申請案號：
 - ☒ 準備以上列論文投稿期刊
 - ☐ 涉國家機密
 - ☐ 依法不得提供，請說明：

公開日期：西元 2023 年 11 月 1 日

※繳交教務處註冊組之紙本論文(送繳國家圖書館)若不立即公開，請加填「國家圖書館學位論文延後公開申請書」

研究生簽名：高挺澄

指導教授簽名：陳彥宏

國家圖書館學位論文延後公開申請書

Application for Embargo of Thesis/Dissertation

申請日期：民國111年10月19日

Application Date: 2022 / 10 / 19 (YYYY/MM/DD)

申請人姓名 Applicant Name	高挺澄	學位類別 Graduate Degree	☒ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	民國111年10月 ____/____/____
學校名稱 University	國立中央大學		系所名稱 School/Department	光電科學與工程學系	
論文名稱 Thesis / Dissertation Title	以積體鋁酸鋰波導光參量放大器及絕熱耦合分光器達成晶片型量子壓縮光源之研究				
延後公開原因 Reason for embargo	☐ 涉及機密 Contains information pertaining to the secret. ☐ 專利事項，申請案號： Filing for patent registration. Registration number: ☒ 依法不得提供，請說明：準備以上列論文投稿期刊 Withheld according to the law. Please specify.				
申請項目 Options	☒ 紙本論文延後公開 Delay public access to the printed copies of my thesis, but leave the online bibliographic record open to the public.			☐ 書目資料延後公開 Delay public access to online bibliographic record of my thesis.	
公開日期 Delayed Until	民國112年11月1日 2023 / 11 / 1 (YYYY/MM/DD)			☐ 不公開 Prohibited from public access.	

申請人簽名：

Applicant Signature:

指導教授簽名：

Advisor Signature:

學校認定/審議單位章戳：

Seal of the Authorization Institute:

【說明】

- 依教育部107年12月5日臺教高(二)字第1072163758號函及109年3月13日臺教高通字第1090027810號函，請據實填寫本申請書並檢附由學校認定或審議單位認定之證明文件，經由學校向本館提出申請，無認定或審議單位章戳者退回學校處理。
- 論文尚未送交國家圖書館，請於提送論文時，夾附親筆簽名申請書1份。
- 論文已送達國家圖書館，請將親筆簽名申請書一式2份掛號郵寄10001臺北市中山南路20號國家圖書館館藏發展及書目管理組，並於信封註明「學位論文延後公開申請書」。
- 本館保存之學位論文依學位授予法應提供公眾於館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔，二者依表單填寫日期公開。

【Notes】

- Please fill in all blanks and attach the certification documents approved by the university and apply through the university. The application form will not be accepted for processing until all information, signatures, and stamps are included.
- If the thesis or dissertation is not yet submitted to the NCL, please attach the signed application form to the thesis or dissertation.
- If the thesis or dissertation has been submitted to the NCL, please send a registered letter with 2 copies of the signed application form attached. The letter should be addressed to "Collection Development Division", National Central Library with a note in the envelope indicating "Application for delay of public release" to the following address. No.20, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 10001, Taiwan (R.O.C.)
- The delayed date of printed copies and the independent viewing equipment will synchronize.

(申請者免填，以下由國家圖書館填寫 For Internal Use)

承辦單位_館藏組：_____日期/處理狀況：

典藏地：_____登錄號：_____索書號：

會辦單位_知服組：_____日期：_____ ☐ 移送並註記，原上架日期：

論文系統：_____日期：

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 高挺澄 研究生
所提之論文 以積體銻酸鋰波導光參量放大器及絕熱
耦合分光器達成晶片型量子壓縮光源之研究 係由本
人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳宏宏 (簽章)

111 年 10 月 3 日

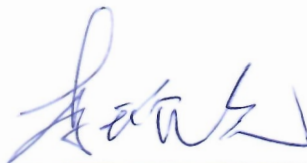
國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

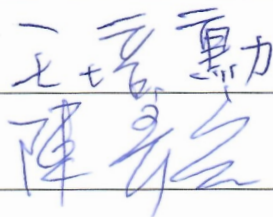
光電科學與工程 學系/研究所 高挺澄 研究生
所提之論文 以積體銻酸鋰波導光參量放大器及絕熱
耦合分光器達成晶片型量子壓縮光源之研究 經本委
員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員





中華民國 111 年 10 月 13 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 高挺澄 研究生
所提之論文 以積體銻酸鋰波導光參量放大器及絕熱
耦合分光器達成晶片型量子壓縮光源之研究 經本委
員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

褚志森

中 華 民 國 111 年 10 月 13 日

中文摘要

本文旨在研究產生量子壓縮光源，並致力於將光路積體化，不僅提供光路更高的擴展性在操作上也更加穩定。透過單通光參量放大器產生非古典光源-壓縮態，依照海森堡的不確定性原理，知道光學中最小擾動極限，透過壓縮光的正交項能夠達到比標準量子極限更小的擾動；而相對的其另一個正交項會大於標準量子極限，能夠在量子感測領域中提供更高的精準度。此外，為了要實現大型量子光路，使用絕熱耦合器做為分光器，能提供製程高容忍度和高工作寬頻的特性。

本研究藉由鈮酸鋰基板成功的將壓縮光源和波長分光器整合在同一晶片上，從受激拉曼絕熱過程的理論出發，設計絕熱耦合器，並使用光束傳播法模擬波導耦合條件，到一系列的製程過程，經由半導體製程技術使晶片具有準相位匹配的週期性晶疇反轉結構及鈦擴散式波導，其中包括黃光微影、薄膜、擴散、研磨拋光、蝕刻，最後量測晶片特性(1)絕熱耦合器的消光比，在波長 1550nm 有高達 23.4dB，消光比大於 20dB 和大於 10dB 分別有 18、68nm 頻寬，(2)非線性光學-倍頻現象，歸一化轉換效率有 15.8%/W/cm²，(3)透過平衡零差檢測方法量測壓縮光，我們預計此晶片可以產生壓縮光和反壓縮光分別為-0.67dB、0.72dB。

未來可以設計不同耦合器，或是採用其他波導種類，甚至可以更換基板材料，使得晶片非線性轉換效率更高、能承受更高泵浦光能量、傳播損耗更低，製備出品質更好的晶片式壓縮光源，量子光源是量子光路系統中的首要條件，藉由此研究可以將量子光源在晶片上產生，作為光量子發展的一部份，提供穩定壓縮光源的價值，有文獻做了定向耦合器當作 50:50 分光鏡[1]，不只能增加兩道光模態疊合程度，也能進一步將光路積體化，完成整個量子積體光路系統。

Abstract

This research is aimed to produce squeezed vacuum state in single-pass optical parametric amplifier (OPA) in nonlinear optics. The process based on a single-spatial-mode periodically poled lithium niobate (PPLN) waveguide, also called on-chip squeezer. In this work, we provide more compact, robustness and scalability via integrated photonic circuits rather than conventional optical measurement scheme. According to Heisenberg 's uncertainty principle, there is minimum fluctuation in optical field, that is standard quantum limit (SQL). By utilizing squeezing light, we can obtain noise level below SQL in one quadrature (may in amplitude or phase), and another quadrature will be amplified higher than SQL. This characteristic can apply in quantum sensing area providing extra precise metrology. Additionally, in order to realize large photonic quantum circuits (PQCs), we designed adiabatic coupler (AC) which has fabrication tolerant and broadband operation properties as a beam splitter to separate pump and signal wavelength.

We had developed squeezing light source and beam splitter integrated on Ti-diffused periodically poled lithium niobate (PPLN) waveguides. From stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP) theory, we built up adiabatic coupler geometric structure and simulation through beam propagation method (BPM), to fabrication process flow with lithography, thin film, diffusion, chemical-mechanical polishing, etch. Finally, measuring the chip characteristic (1) Extinction ratio of adiabatic coupler achieve up to 23.4dB at 1550nm. In addition, extinction ratio more than 20dB and 10dB has 18nm 、68nm respectively. (2) Nonlinear optics process-second harmonic generation(SHG), the chip demonstrates normalize SHG conversion efficiency 15.8%/W/cm². with 15mm quasi phase matching (QPM) length. (3) By balance

homodyne detection (BHD) method to measure squeezing level, we estimated the squeezing and anti-squeezing levels can be -0.67dB and 0.72dB, respectively.

In future work, we can design different coupler and even can change the waveguide type which enhance the nonlinear conversion efficiency, durability for high-power pump and low propagation loss. Due to above mentioned optimizations, we can fabricate more quality on-chip squeezer. The quantum light source is preliminary condition in quantum network system. By means of the thesis contribution, we can offer a stable nonclassical light which is squeezing light. In other group, they integrated directional coupler (DC) as 50:50 beam splitter (BS) on chip cascade OPA process[1]. Not only did it improve the spatial mode matching, but it minimizes optical setup. We believe that our work combine the DC can toward integrated quantum system further.

致謝

在這兩年多的碩士生涯中，首先需謝謝指導教授陳彥宏老師及天達學長，在我遇到問題時候，不厭其煩的和我討論；在我失去方向時候像燈塔一樣的指引方向。再來要謝謝清大的李瑞光老師及建明學長，讓我在其實驗室量測了近半年，並收穫不間斷的支持與鼓勵，每次的討論溝通都能讓人醍醐灌頂。另外也特別感謝清大的威廷學長、亦如、華麗學姊、俐安、映如、浩宇，在實驗之餘帶我了解周遭環境，使我適應得更好。

在中央，我要感謝仰藤、冠廷、博智學長傳承過來人的經驗，讓我更清晰的思考自己在實驗室的定位。而與我同甘共苦的同學—承中、承緯、孟庭也是砥礪我前行的重要夥伴們，即便我們研究的領域不盡相同，但是只要彼此能幫得上忙的地方，一定會不吝協助。另外，學弟們—瑞成、浩雲、柏翔、伊淇在實驗上也幫助我許多；科二的學長們在量測、製程上給予的建議也使我少走一些彎路。

最後，我很慶幸自己擁有家一路的信任及陪伴，尤其是另一半怡婷，不僅是實驗上的幫忙，在心態和溝通上給我不同角度的見解。每段人生路程會有各種風景，也會遇到不同的貴人，無法想像這一路走來沒有各位的支持與陪伴要如何撐過來，因此我想說，即使在此沒有提到但曾經或多或少給予我溫暖的人們，都非常值得感謝。這段研讀碩士的過程，讓我體悟到理想與現實的差距，並學習如何消除、優化實際跟理論的落差，同時也感受到人生起起落落的常態。

目錄

中文摘要	i
Abstract	ii
致謝	iv
目錄	v
圖目錄	viii
表目錄	xii
第一章 緒論.....	1
1.1 文獻回顧.....	1
1.2 積體光路簡介.....	2
1.3 量子光路材料.....	3
1.4 鋁酸鋰晶體.....	4
1.5 積體化光學元件.....	6
1.6 內容概要.....	6
第二章 理論.....	8
2.1 量子態.....	8
2.1.1 數態	8
2.1.2 真空態	13
2.1.3 相干態	14

2.1.4	不確定性原理	15
2.1.5	壓縮態	16
2.1.6	平衡零差檢測	18
2.2	非線性轉換過程	20
2.2.1	電磁波在非線性晶體傳播	21
2.2.2	相位匹配	23
2.2.3	準相位匹配	26
2.2.4	參量下轉換	27
2.3	波導	30
2.3.1	拉比共振	30
2.3.2	受激拉曼絕熱過程	32
2.3.3	三波導耦合方程式	34
第三章	晶片設計與模擬	38
3.1	晶片設計	38
3.2	波長分光器模擬	42
第四章	晶片製程	49
4.1	鈦波導製程	49
4.2	面拋製程	54
4.3	晶疇極化反轉製程	55

4.4	端面拋光製程.....	60
第五章	實驗結果與分析.....	62
5.1	波長分光器量測.....	62
5.1.1	波導損耗	62
5.1.2	分光特性	65
5.2	非線性倍頻量測.....	72
5.3	量子壓縮態量測.....	75
第六章	結論與未來工作.....	88
6.1	結論	88
6.2	未來工作	88
第七章	參考資料.....	90

圖目錄

圖 1.1 銀色圓圈和紅色圓圈分別表示 Li、Nb 原子，藍色代表氧平面，可以藉由外加電場將左圖的+z 朝上的的方向改為右圖+z 朝下，永久改變晶體中自發極化方向，有著箭頭的 z 方向為晶體外的坐標系的 z 方向，所以經過外加電場後不會改變方向 [17]。	5
圖 1.2 鉬酸鋰自發極化偏振方向的雙穩態位能圖，對應到的就是自發偏振兩個方向[24]。	6
圖 2.1 利用 $a +$ 、 $a -$ 階梯算符可以將能量像階梯一樣升階或降階[27]	11
圖 2.2 在正交算子座標中的真空態[32]。	14
圖 2.3 正交算子座標中的相干態，其相量為 α 、相位為 ϕ [32]。	15
圖 2.4(a)量子光場相位圖、(b)隨著時間改變， $X1$ 這個正交項的變化[33]。	16
圖 2.5 正交算子座標中的真空壓縮態[32]。	18
圖 2.6 零差檢測示意圖，兩道光經過分光鏡，量測其光電流訊號相減。	19
圖 2.7 和頻架構示意圖。	22
圖 2.8 和頻能階圖。	22
圖 2.9 相位差變化造成轉換效率改變的模型[37]。	25
圖 2.10(a)是一塊 z-cut LN 的剖面圖，z 軸是晶體中的光軸，(b)是透過高電壓的方式將 LN 的自發極化偏振方向做改變，形成偏振方向上下的周期性排列[17]。	26
圖 2.11 曲線代表隨同調長度所產生的能量變化(a)單純使用雙折射晶體、(b)使用 QPM 技術、(c)相配不匹配情況[17]。	27
圖 2.12 非線性過程交互作用示意圖(a)DFG、(b)OPA、(c)兩者下轉換過程的能階圖。	28
圖 2.13 三能階系統示意圖[42]。	31
圖 2.14(a)P:pump、S:stokes 各自拉比頻率在時間域中疊合程度示意圖，先打入 pump 再打入 stokes、(b)能階 $\psi_n, n = 1,2,3$ ，能階上粒子數隨時間變化示意圖[43]。	32
圖 2.15(a)P:pump、S:stokes 各自拉比頻率在時間域中疊合程度示意圖，先打入 stokes 再	

打入 pump、(b)能階 ψ_n $n = 1,2,3$ ，能階上粒子數隨時間變化示意圖[43]。	34
圖 2.16 三波導耦合架構示意圖。	35
圖 3.1 壓縮光源晶片設計圖。	39
圖 3.2 波長分光器設計第一版。	40
圖 3.3 光束分析儀觀測入射波長 785nm。	40
圖 3.4 波長分光器設計第二版。	41
圖 3.5 五波導架構耦合係數 κ 隨著光傳播方向(x 軸)的變化。	42
圖 3.6 波長分光器設計架構及參數(第三版)。	43
圖 3.7 絕熱耦合器參數 $S_2=3.5\mu\text{m}$ ，TM 偏振入射，(a)訊號光 ER、(b)穿透率頻譜圖。	44
圖 3.8 絕熱耦合器參數 $S_2=4\mu\text{m}$ ，TM 偏振入射，(a)訊號光 ER、(b)穿透率頻譜圖。 ..	45
圖 3.9 絕熱耦合器參數 $S_2=3.5\mu\text{m}$ ，TM 偏振入射，(a)泵浦光 ER、(b)穿透率頻譜圖。	45
圖 3.10 絕熱耦合器參數 $S_2=4\mu\text{m}$ ，TM 偏振入射，(a)泵浦光 ER、(b)穿透率頻譜圖。 ..	46
圖 3.11 使用 BPM 模擬 TM 偏振波長分別為(a)1500nm、(b)1550nm、(c)1600nm。	47
圖 3.12 使用 BPM 模擬 TM 偏振波長分別為(a)725nm、(b)775nm、(c)825nm。	48
圖 4.1 使用 AutoCAD 軟體繪製波導光罩。	49
圖 4.2 波導黃光微影製程，將重要幾個步驟圖像化，依序為(a)清洗晶片、(b)旋轉塗佈、 (c)軟烤、(d)曝光、(e)反轉烤、(f)顯影。	50
圖 4.3 波導鈦擴散製程，將重要幾個步驟圖像化，依序為(a)有圖案的 LN 晶圓、(b)鈦鍍 膜、(c)泡入 ACE 燒杯、(d)掀離法 Lift-off、(e)晶圓切割、(f)放入爐管做高溫擴散、 (g)完成鈦擴散波導。	51
圖 4.4 使用光學顯微鏡量測波導黃光微影線寬圖，(a)放大 10、(b)50、(c)100 倍。	52
圖 4.5 使用光學顯微鏡量測波導經過掀離法後的鈦膜線寬圖，(a)放大 10、(b)100 倍。	52
圖 4.6 晶圓切割成 3 片晶片。	53

圖 4.7 高溫爐管溫度對時間設定曲線圖。	53
圖 4.8 使用光學顯微鏡量測絕熱耦合器波導鈦擴散結果圖(a)直波導輸入端放大 50 倍、 (b)直波導輸出端放大 50 倍、(c)絕熱耦合器結構放大 50 倍、(d)放大 100 倍。	54
圖 4.9 晶片面部拋光實驗架構，(a)細磨、(b)拋光。	55
圖 4.10 使用 AutoCAD 軟體繪製極化反轉光罩。	55
圖 4.11 晶疇極化反轉黃光微影製程，將重要幾個步驟圖像化，依序為(a)清洗晶片、(b) 旋轉塗佈、(c)軟烤、(d)曝光、(e)顯影。	56
圖 4.12 使用光學顯微鏡放大 10 倍量測晶疇極化反轉黃光微影圖。	56
圖 4.13 高電壓晶疇極化反轉製程，將重要幾個步驟圖像化，依序為(a)硬烤、(b)上 UV 膠、(c)壓克力固定晶片。	57
圖 4.14 晶疇極化反轉過程(a)打成核點(nucleation)、(b)尖端擴散(tip propagation)、(c)尖端 停止(tip termination)、(d)反轉區合併(domain coalescence)、(e)側向擴散(wall propagation)、(f)穩定(stabilization)[51]。	58
圖 4.15 極化反轉電場設定圖。	59
圖 4.16 外加高電場極化反轉電流響應圖。	59
圖 4.17 晶疇極化反轉的蝕刻結果(a)放大 10 倍、(b)放大 100 倍。	60
圖 4.18 晶片端面拋光實驗架構，(a)細磨、(b)拋光。	60
圖 4.19 端面拋光剖面結果圖，(a)端面處理之前、(b)細磨後、(c)拋光後，三張圖由上下 為陪拋片、中間是晶片，所以有兩個接面。	61
圖 4.20 端面俯視結果圖，(a)端面處理前、(b) 端面處理後。	61
圖 5.1 波導傳播損耗量測架構圖。	63
圖 5.2 鈦擴散波導 TM 偏振傳播損耗。	64
圖 5.3 鈦擴散波導 TE 偏振傳播損耗。	65
圖 5.4 波長分光器量測架構圖。	67
圖 5.5 透過 beam profile 量測兩個模態一起做平衡時的 1550nm 波導模態，對應不同波導 出口(a)兩個出口，使用刀口法分出兩個出光口(b)signal 出口、(c)pump 出口。	68

圖 5.6 透過 beam profile 量測 775nm 出口模態單獨做平衡時的 1550nm 波導模態，對應不同波導出口(a)兩個出口，使用刀口法分出兩個出光口(b)signal 出口、(c)pump 出口。	69
圖 5.7 拉遠波導模態傳播距離，AC 參數 1TM 偏振下(a)1540nm 模態、(b)1550 模態。	70
圖 5.8 量測結構 1，TM 偏振下的 1500~1600nm 波長的消光比。	70
圖 5.9 量測結構 2，TM 偏振下的 1500~1600nm 波長的消光比。	71
圖 5.10 透過 beam profile 量測 775nm 波導模態。	72
圖 5.11 倍頻量測架構圖。	73
圖 5.12 在 40°C 下，不同週期的倍頻結果。	74
圖 5.13 在同週期 17.21 μ m 下，不同溫度的倍頻結果。	74
圖 5.14 不同週期和溫度實際量測對應到的基頻波長。	75
圖 5.15 前期量測架構。	77
圖 5.16 中期量測架構。	77
圖 5.17 壓縮態光源量測架構圖。	78
圖 5.18 後期量測架構。	79
圖 5.19 實際細部光路架構圖(a)本地共振光波導耦合、(b)壓縮光波導耦合。	79
圖 5.20 平衡零差檢測。	80
圖 5.21 使用示波器量測明晰度。	81
圖 5.22 光束分析儀量測 1550nm 波導模態圖(a)壓縮光、(b)本地震盪光。	81
圖 5.23 示波器測量兩臂波導的干涉明晰度。	82
圖 5.24 在不同功率的輸入光對應 RSA 不同的淨空區。	83
圖 5.25 在中心頻率 700kHz 展開，掃描相位 200mHz 觀察干涉現象。	83
圖 5.26 光束分析儀量測 775nm 波導模態圖，調整物鏡和波導距離(a)距離為 Xmm、(b)X+0.25mm。	84
圖 5.27 光纖耦合系統。	85

表目錄

表 1.1 產生壓縮光 OPO、OPA 比較表。	2
表 1.2 泵浦光種類選擇。	2
表 3.1 元件模擬參數設計表。	44
表 5.1 晶片壓縮光源文獻比較表。	87

第一章 緒論

1.1 文獻回顧

平時不管進行任何量測實驗，即使在所有誤差都控制到最小的狀況下，得到最精準的量測結果，因為海森堡不確定原理，所得到的這個結果還是會有雜訊出現，是一種不可避免的雜訊又稱作量子雜訊(quantum noise or shot noise)，最小的量子雜訊，稱作標準量子極限(standard quantum limit, SQL)[2, 3]，也就是在相位圖中相干態(coherent state)正交算子的擾動，也是真空態(vacuum state)的擾動。

壓縮態是一種具有連續變量(continuous variable, CV)的非古典光源，利用算子進行信息編碼，例如正交振幅(quadrature amplitudes)，此方法具有生成量子態的確定性和操作的優勢，不同於單光子的(discrete variable, DV)編碼，例如偏振(polarization)，但代價是保真度是不完美的，這種編碼方法已經在多個領域中得到證明，包括安全量子通信(quantum communication)、量子信息處理(quantum information processing, QIP)[4, 5]，同樣根據不確定性原理，理論上有機會可以製造出某一正交項有機會達到比 SQL 更小的擾動，不過相對的另一個正交項會大於 SQL，由於壓縮態中的某一正交的分量壓縮至 SQL 之下，使得其擁有不同於一般雷射古典光源的特色，壓縮光具備高度精密偵測的特點，可應用於干涉術(interferometry)、量測重力波(gravitational wave)[6]，此外還可以用來產生薛丁格貓態(Schrödinger cat states)[7]用於量子計算。

在 1985 年由 R. E. Slusher[8]最早在實驗中使用 $\chi^{(3)}$ 四波混合(four-wave mixing, FWM)的非線性過程觀察到壓縮態的產生，接著陸續出現使用塊材晶體(bulk)，因為二階非線性係數遠大於三階 $\chi^{(2)} \gg \chi^{(3)}$ ，藉由二階非線性過程中的光參量振盪器(optical parametric oscillator, OPO)產生效果更好的壓縮態，不過 OPO 會因為其共振腔關係而限制壓縮態的頻寬，由於 OPO 架構實在太大，發展出使用波導方式將非線性過程在晶片

中完成，在 1995 年[9]就有研究使用波導方式，透過 OPA 過程來產生壓縮態，OPO 和 OPA 比較表如表 1.1，移除共振腔使得壓縮頻寬增加，此時頻寬只會被 OPA 的相位匹配的頻寬限制，由於壓縮態需要高功率的泵浦光來產生，且波導中的損耗較高，所以當時是使用脈衝光源(pulse laser)[10]，因為製程技術進步，後續波導可以承受更高能量，可以操作在連續式雷射(continuous-wave)[1, 11, 12]，泵浦光比較如表 1.2，也免除了脈衝光源造成得時域上無法良好的跟本地共振光重合，所以本論文是使用波導架構的方式產生壓縮光，除此之外波導也可以提升非線性效應、與光纖系統連接上也會更容易[13]，同時相對於塊材晶體(bulk)使整個系統操作上更加穩定，也縮小了整體體積，使得量子計算、通訊等各方面可以更為蓬勃發展[14]。

表 1.1 產生壓縮光 OPO、OPA 比較表。

In CW scheme	OPO(cavity)	OPA(waveguide)
Squeezing level	15dB	6dB
Bandwidth	~GHz	~THz
Volume	large	small

表 1.2 泵浦光種類選擇。

Pumping source	OPO(cavity)	OPA(waveguide)
Squeezing level	large	small
Damage effect	Gain-induced diffraction	Photorefractive
Mode match	Temporal mode mismatching	x

1.2 積體光路簡介

若是想將所有功能整合在一起，第一個會想到的就是系統晶片(System on a Chip, SoC)，不但可以達到減少體積、成本，還可以降低訊號在系統中傳輸的損耗，將此概念應用到光學上，就形成了光路，使用波導(waveguide)讓光在裡面傳輸，如同電子在導線中傳遞，(1)可以產生光的量子態，(2)透過波導結構設計將其進行干涉，(3)使用積體檢測器來檢測，這三項關鍵操作的積體確立了此技術的穩定性和可擴展性，使這些晶片的複雜性和功能不斷增加。

借助著半導體製程的進步，我們可將積體電路(Integrated Circuit, IC)微縮、整合的概念，應用到積體光路(Integrated optics circuit, IOC or photonic integrated circuits, PIC)上，能讓不同的光學元件直接整合做在一個晶片上，使得應用更加廣泛而不是只能在實驗室中操作，此概念是在 1969 年由貝爾實驗室的 Stewart E. Miller[15]提出。

現今已經實現的積體化光學元件有波導(waveguide)、定向耦合器(directional coupler, DC)、絕熱耦合器(adiabatic coupler, AC)，這些耦合器可以作為分光器(beam splitter)，另外還有共振腔(resonator)、相位調製器(phase modulator)、光柵(grating)等等[16]，這些積體元件組合而成的積體光路提供不同以往的傳統光學桌上的操作模式，縮小了整個光學系統，解決了傳統光學系統架構體積龐大、不夠穩定、光路不易準直、元件不好控制等問題，另外利用積體光路能使得光量子應用更具可擴展性，配合波導可以將非線性效應更加顯著，因為隨著傳播距離增加，波導結構可以維持光的能量密度，而不同於塊材(bulk devices)會有發散繞射等問題的沉狀[17]，因此能夠將更多的應用帶出實驗室。

1.3 量子光路材料

在現今最常使用的積體量子光路材料[16]：以矽的當作基底的材料(Si-based platforms)，包括矽上二氧化矽(silica-on-silicon)、絕緣體上矽(silicon-on-insulator, SOI) 和二氧化矽上氮化矽(silicon nitride-on-silica)、氮化矽(silicon nitride)[18]、III-V 材料(GaAs、InP)、塊狀金剛石(bulk diamond)、鈮酸鋰 (lithium niobate, LN)。

雖然以矽當基底材料有產業上的優勢可以和 CMOS 良好地相容以及精良的製程技術，但是其不具有電光係數和二階非線性係數；III-V 材料已被證明可以承載大多數量子光子元件，但它們的相互兼容性、可擴展性問題還未能解決；塊狀金剛石需要獨立的光學結構，有難以加工的問題。與上面所提到的材料相比鈮酸鋰提供(1)寬頻透明光譜範圍，幾乎覆蓋整個可見光和中紅外光譜，(2)大二階非線性係數用來產生非線性效應、大電光係數作為主動元件開關，(3)具有良好的化學、機械穩定性，借重半導體製程技術可以用來加工，(4)具有雙折射、鐵電性應用在準相位匹配(quasi-phase matching, QPM)，(5)可以使用質子交換(proton exchange)、鈦擴散(titanium diffusion)技術製備波導[19]，除此之外還有鈮酸鋰薄膜(thin film lithium niobate, TFLN)可以做為更出色的積體化材料[20]，由於基板和波導之間擁有較高的折射率差[21]，可以提供較好的控制光的能力，能夠在相同面積下裝入更多元件，將元件尺度從微米(micrometer)縮小至奈米(nanometer)等級，也降低傳播損耗，可以說是鈮酸鋰的升級版，所以在未來製程技術的演進下，有很大的機率會取代鈮酸鋰作為最佳的積體光路材料[2]，本研究由於考量整體晶圓製程技術，所以本篇論文將會使用鈦擴散波導製程在 LN 晶圓上，藉由相對完備的製程技術(黃光、極化反轉)實現多工積體量子光路元件。

1.4 鈮酸鋰晶體

鈮酸鋰晶體，化學式為 LiNbO_3 ，簡稱 LN，居禮溫度(Curie Temperature)為 1210°C ，是在 1928 年由人工合成的晶體，為負單軸晶體(negative uniaxial crystal)，在折射率橢球中，晶體光軸外尋常光(ordinary ray, o-ray)比非尋常光(extraordinary ray, e-ray)大[22]，在 z 切面的 LN 晶體中所對應到的為 TE 和 TM 偏振光，而後在 1965 年使用柴可拉斯基法(Czochralski process)長出鈮酸鋰單晶(single crystal)[23]，藉著穩定的商業化製造鈮酸鋰晶圓，使得此材料被廣泛的研究和運用。

晶體中鋰原子在晶體中所佔比例為 48.6mol%，而鈮原子為 51.4mol%，稱之為共熔

配比鈮酸鋰晶體 (Congruent Lithium Niobate, CLN)，由於其晶體中的晶格缺陷，使得可以利用摻雜額外的化學元素來改變晶體特性，例如可以摻雜氧化鎂(MgO)，晶體化學式寫成 MgO:CLN，藉此增加晶體中的導電性，以減少光折變效應(photorefractive effect)產生。

此外，由於鈮酸鋰是一種鐵電性材料[19]，當晶體在高於居禮溫度時，晶體結構屬於順電相的狀態，此狀態不具有自發偏極化方向(spontaneous polarization)，而在低於居禮溫度時，晶體可以具備兩種極化方向，藉由鋰離子、鈮離子兩者和氧平面的相對位置來判斷是哪一種極化方向，兩種極化方向皆可以穩定存在如圖 1.2[17]，所以又屬於雙穩態晶體，兩個穩態之間有位能障礙，稱作矯頑電場(Coercive Field, E_c)如圖 1.2，大約為 21 kV/mm，需要給予超過此能量才能將原本的穩態跳至另一個穩態。

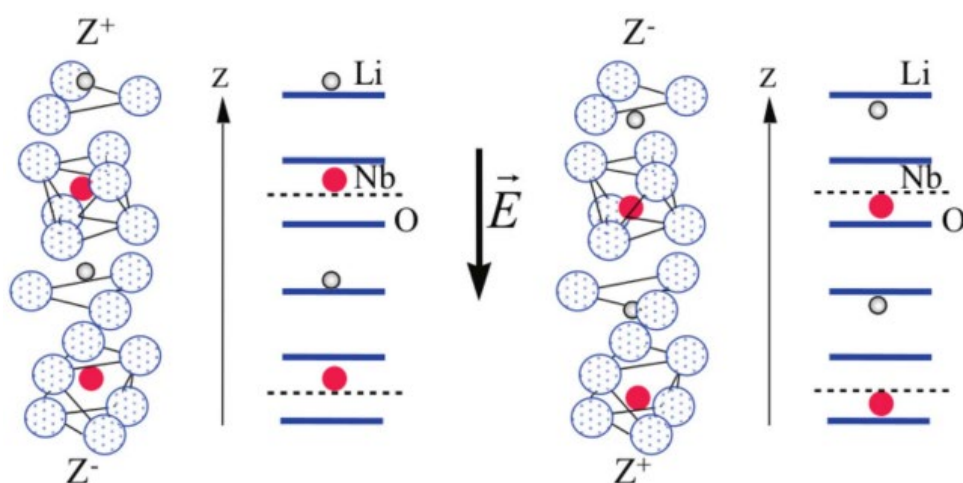


圖 1.1 銀色圓圈和紅色圓圈分別表示 Li、Nb 原子，藍色代表氧平面，可以藉由外加電場將左圖的+z 朝上的的方向改為右圖+z 朝下，永久改變晶體中自發極化方向，有著箭頭的 z 方向為晶體外的坐標系的 z 方向，所以經過外加電場後不會改變方向[17]。

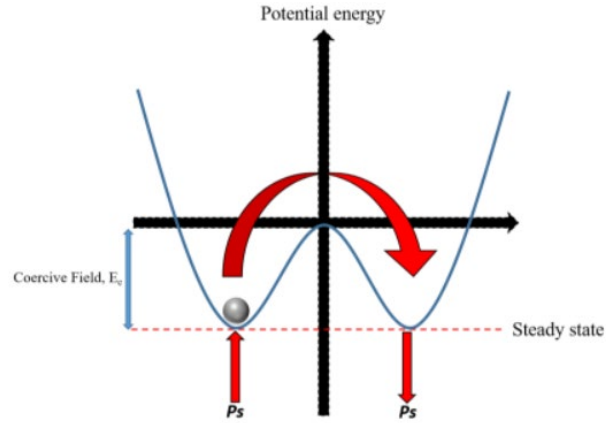


圖 1.2 鈮酸鋰自發極化偏振方向的雙穩態位能圖，對應到的就是自發偏振兩個方向 [24]。

1.5 積體化光學元件

為了要實現大型量子光路(photonic quantum circuits, PQC)s，在整合上需具有更好的可擴展性，所以需要製程容忍度高、高工作寬頻的元件[25]，藉由受激拉曼絕熱過程(stimulated Raman adiabatic passage, STIRAP)的理論來設計耦合器，其元件稱作絕熱耦合器，利用其優勢各種設計和應用不斷出現，目前可以在文獻中看到已經廣泛的使用在偏振分光器(polarization beam splitter)上，將 TM、TE 兩者不同偏振的光分開[26]，所以應用此元件能助於量子光路積體化，在本研究設計絕熱耦合器達到波長分光器的用途，讓泵浦光和訊號光因為波長不同，而能在不同波導中傳播。

1.6 內容概要

由於未來積體光路發展必定是趨向小型化、可擴展性和穩定性，本實驗研究利用半導體製程技術，在三吋 z-cut LN 晶圓上製備鈦擴散波導以及晶疇極化反轉結構，晶片上有兩個元件分為絕熱耦合器和極化反轉的週期性結構。大致研究流程，先使用思渤科技

所開發 RSoft 軟體中的 Beam propagation method(BPM)進行元件上光路模擬，確認波導結構，包括長度、寬度、擴散深度、兩兩波導之間的間距、以及中間波導的斜率，另一部分週期性極化反轉結構需要計算反轉週期為多少，確認好晶片設計之後才進入晶片製程，製程主要分成兩部分，第一部分為鈦波導，第二部分為晶疇極化反轉，最後進行古典和量子量測。本論文使用積體光路的概念，產生非古典光—壓縮態，並使用高頻通過的分光器將泵浦光濾除。本論文內容包含：

第一章闡明研究動機，並介紹目前積體光學、LN 材料、光學元件的歷史與發展，以及後續實驗需要的背景知識。

第二章介紹量子壓縮態概念、如何偵測壓縮光、接著是非線性光學轉換機制以及波導、絕熱耦合器的基本理論。

第三章剖析此晶片上積體元件的設計與模擬結果。

第四章描述從一片 LN 晶圓如何變成一片量子壓縮光源的晶片 (quantum integrated photonic circuits, QPICs) 的製程。

第五章對晶片各元件進行量測並分析其結果、討論有甚麼地方還可以改善。

第六章探討可以改進的地方，以及未來研究方向。

第七章為參考文獻。

第二章 理論

在本章節會討論本實驗相關的基礎理論，2.1 節討論有關壓縮態的內容，包括正交算子(quadrature operators)和不同的光量子態(states of light)的形式，以及如何使用平衡零差檢測量測壓縮態，2.2 節介紹產生壓縮態的核心理論，也就是非線性轉換過程，以及相位匹配、準相位匹配技術，2.3 節了解波導原理，以及電磁波在絕熱耦合器中是如何傳播。

2.1 量子態

在 2.1 節先闡述何為量子態(quantum state)，如何使用狄拉克符號(Dirac notation)表示，會先從量子諧振(quantum harmonic oscillator)找到，接著會描述數態(fock state or number state)、相干態(coherent state)，最後會介紹壓縮態(squeezed state)以及如何對它進行量測。

2.1.1 數態

藉由能量守恆定理，以及 De Broglie wavelength，電光效應中的光子能量：

$$E = \frac{p^2}{2m} + V \quad (2-1)$$

其中， E 是總能量、 $\frac{p^2}{2m}$ 動能，其 P 動量、 m 質量、 V 位能。

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (2-2)$$

λ 是波長、 h 普郎克常數。

$$E = h\nu \quad (2-3)$$

ν 是光子頻率。

可以推導出與時間相關的薛丁格方程式(time-dependent Schrödinger equation, TDSE)，

$\Psi(x, t)$ 是波函數：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t) \Psi(x, t) \quad (2-4)$$

再藉由分離變數法 $\Psi(x, t) = \psi(x)\varphi(t)$ 、假設 $V(x, t)$ 和時間無關寫成 $V(x)$ ，帶回 T.D.S.E.，

就可以得到與時間無關的薛丁格方程式(time-independent Schrödinger equation, TISE)[27, 28]:

$$E\psi(x) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = \left[\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) \quad (2-5)$$

在古典力學中哈密頓(Hamiltonian)表示系統總能量：

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad (2-6)$$

對應到在 x 坐標系下的哈密頓算符(Hamiltonian operator):

$$\hat{H} = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \quad (2-7)$$

其中動量(momentum)寫成動量算符(momentum operator)、位置算符(position operator):

$$P \rightarrow \hat{P} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad x \rightarrow \hat{x} = x \quad (2-8)$$

所以(2-5)式可以改寫成：

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (2-9)$$

H(2-9)式表達的意義是 $\hat{H}$ 算符作用在波函數上會得到其對應到的能量，也就是(energy eigenvalues)。

接著由於光是一種電磁波，對於波的現象可以使用諧振的角度來解釋，首先從彈簧模型中的虎克定律開始，質量為 m ，彈簧彈力長數為 k ，位能 $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$ ，在忽略摩擦力的情況下，運動方程式可以寫成：

$$F = -kx = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (2-10)$$

(2-10)式的一般通解可寫出 $x(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$ ，其中 $\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}}$ 。

使用 T.I.S.E 解此運動方程式 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ ，可寫成：

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi(x) = E\psi(x) \quad (2-11)$$

使用算符改寫：

$$\frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] \psi = E\psi \quad (2-12)$$

其中哈密頓算符：

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] \quad (2-13)$$

將(2-13)式做因式分解可以得到由產生(上升)算符 $\hat{a}_+$ (creation operators or raising operators)、消滅(下降)算符 $\hat{a}_-$ (annihilation operators or lowering operators)所組成的厄米算符(Hermitian operator)，其中 $\hat{a}_+$ 、 $\hat{a}_-$ 又稱作階梯算符：

$$\hat{a}_{\pm} \equiv \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (\mp i\hat{p} + m\omega\hat{x}) \quad (2-14)$$

$$\hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}) \quad (2-15)$$

所以諧振(harmonic oscillator)模型中的 T.I.S.E. 可以寫成：

$$\hbar\omega \left(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) \psi = E\psi \quad (2-16)$$

另外從(2-16)式可以推導出，波函數升一階、降一階，其對應的能量變化就是升一階、降一階：

$$\hat{H}(\hat{a}_{\pm}\psi) = (E \pm \hbar\omega)(\hat{a}_{\pm}\psi) \quad (2-17)$$

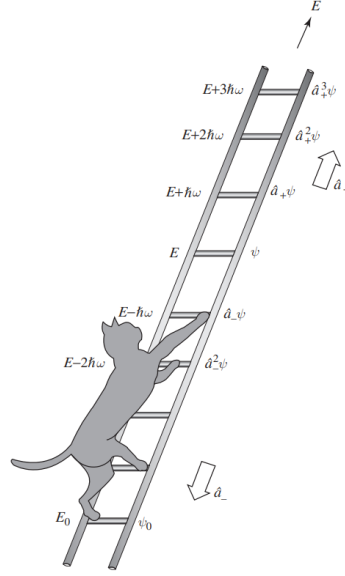


圖 2.1 利用 $\hat{a}_+$ 、 $\hat{a}_-$ 階梯算符可以將能量像階梯一樣升階或降階[27]

然而能量不可能一直可以下降，也就是能量沒有負值，所以最低的能量對應到的波函數定義為 ψ_0 (ground state):

$$\hat{a}_- \psi_0 = 0 \quad (2-18)$$

將(2-8)和(2-14)式帶入(2-18)可以寫成:

$$\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(\hbar \frac{d}{dx} + m\omega x \right) \psi_0 = 0 \quad (2-19)$$

解這個微分方程式的解可得 ψ_0 :

$$\psi_0(x) = A e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (2-20)$$

將此波函數進行歸一化(normalize)可以得到歸一化常數(normalization constant) $A^2 = \sqrt{m\omega/\pi\hbar}$ ，所以可得:

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (2-21)$$

而基模(ground state)波函數相對應的能量可從(2-16)式得到:

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega \quad (2-22)$$

所以可以算出不同階的波函數對應不同階的能量數學式:

$$\psi_n(x) = A_n(\hat{a}_+)^n \psi_0(x), \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2-23)$$

哈密頓算符(Hamiltonian)類似於量子諧振(quantum harmonic oscillator)，其中特徵態、特徵值是使用階梯算符表示。

將波函數用狄拉克符號(Dirac notation)改寫，意思是將波函數使用向量表達， $|S(t)\rangle$ 表示為任一向量 [27, 29]，若在 x 坐標系下表示 $\Psi(x, t) = \langle x|S(t)\rangle$

與時間無關的情況下波函數稱為穩態(stationary state)，又不投影到任何坐標系上可以寫成 $\psi \rightarrow |n\rangle$ ， $|n\rangle$ 為抽象維度的波函數，稱作態(state)，所以(2-16)式可以寫成：

$$\hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2}\right) |n\rangle = E_n |n\rangle \quad (2-24)$$

將(2-16)對照(2-23)式，可以得到：

$$\hbar\omega(\hat{a}_+ \hat{a}_- |n\rangle) + \frac{\hbar\omega}{2} |n\rangle = \hbar\omega n |n\rangle + \frac{\hbar\omega}{2} |n\rangle \quad (2-25)$$

將(2-25)式左右同除以 $\hbar\omega$ 再同減去 $1/2|n\rangle$ ，可以得到：

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- |n\rangle = n |n\rangle \quad (2-26)$$

有些文獻中 $\hat{a}_+$ 會寫成 $\hat{a}^\dagger$ ，而 $\hat{a}_-$ 會寫成 $\hat{a}$ ，意思是一樣的，表示的符號不同而已，這兩個算符相乘稱作數字算符(number operator)，寫成 $\hat{N}$ 是用來求出某一量子態中的平均光子數有多少：

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \hat{a}^\dagger \hat{a} = \hat{N} \quad (2-27)$$

將 $|n\rangle$ 稱作數態(fock or number state)，最低可能的態為 $|n\rangle = |0\rangle$ (ground state or vacuum state)，使用 $\hat{a}^\dagger$ 和 $\hat{a}$ 算符可以將能量特徵態(energy eigenstate)、能量特徵值(energy eigenvalues)像梯子一樣階梯式的上升或下降，此外 $\hat{a}^\dagger$ 和 $\hat{a}$ 還可以寫成

$$\hat{a}(t) = \alpha + \delta\hat{a}(t) \quad (2-28)$$

其中 α 代表古典光複數振幅， $\delta\hat{a}(t)$ 為第一階擾動項，必須符合 $\langle \delta\hat{a}(t) \rangle = 0$ 古典光振幅擾動時間期望值為 0， $|\delta\hat{a}(t)| \gg |\alpha|$ 古典光振幅遠大於擾動的振幅，同理 $\hat{a}^\dagger(t) = \alpha^* + \delta\hat{a}^\dagger(t)$ ，所以(2-27)式可以改寫為：

$$\begin{aligned} \hat{N} &= \hat{a}^\dagger \hat{a} \\ &= (\alpha^* + \delta\hat{a}^\dagger)(\alpha + \delta\hat{a}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \alpha^2 + \alpha(\delta\hat{a} + \delta\hat{a}^\dagger) + \delta\hat{a}\delta\hat{a}^\dagger \\
&\approx \alpha^2 + \alpha(\delta\hat{a} + \delta\hat{a}^\dagger) \\
&= \alpha^2 + \alpha(\delta\hat{X}^+)
\end{aligned} \tag{2-29}$$

2.1.2 真空態

真空態(vacuum state)為在沒有任何光打入光偵測器時，也就是沒有接收到任何光子狀況下，光偵測器仍然會有一定程度的擾動，在量子諧振中稱為零點能量(zero-point energy)，電場量子化後可以寫成[30]:

$$\hat{E}_k(\vec{r}, t) = 2E_0[\hat{X}^+ \cos(\omega_k t - \vec{k} \cdot \vec{r}) + \hat{X}^- \sin(\omega_k t - \vec{k} \cdot \vec{r})] \tag{2-30}$$

其中 $\hat{X}^+$ 、 $\hat{X}^-$ 為正交算子(quadrature operators)是厄米算符，具有可觀測性，有些參考資料寫的符號不同， $\hat{X}^+ = \hat{X}_1$ 為正交振幅算子、 $\hat{X}^- = \hat{X}_2$ 為正交相位算子，正交算子用產生、消滅算子表示[31]:

$$\hat{X}^+ = \hat{a} + \hat{a}^\dagger, \hat{X}^- = i(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \tag{2-31}$$

更為一般形式:

$$\hat{X}^\theta = \hat{a}e^{-i\theta} + \hat{a}^\dagger e^{i\theta} \tag{2-32}$$

當 $\theta = 0$ 為 $\hat{X}^+$ 正交振幅算子， $\theta = \frac{\pi}{2}$ 為 $\hat{X}^-$ 正交相位算子，將相位將真空態在正交算子座標中畫出來，紅色部分是電場正交算子的擾動，如圖 2.2。

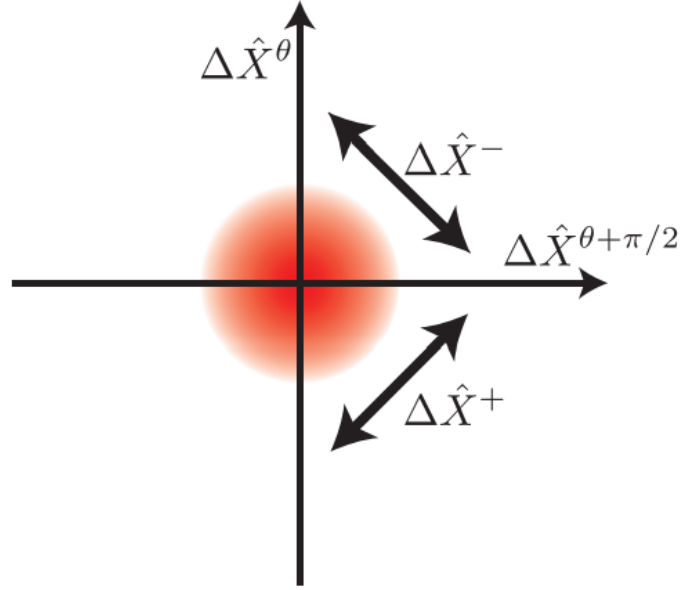


圖 2.2 在正交算子座標中的真空態[32]。

2.1.3 相干態

將不同的特徵態(eigenstate)線性疊加起來，所計算出的期望值的表現是跟古典情況類似，稱作相干態 $|\alpha\rangle$ (coherent states) [29]，對應在古典中的單色電磁波，前面提到當 $\hat{a}$ (lowering operator or annihilation operator)作用於 states 上時，states 會被降一階，但是在相干態中是不會被改變的，也就是說 $|\alpha\rangle$ 是 $\hat{a}$ 的特徵態(eigenstates)。

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle \quad (2-33)$$

相干態可以由位移算符 $\hat{D}$ (displacement operator)作用在真空態 $|0\rangle$ (vacuum state)，數學表達式如下：

$$\hat{D}(\alpha) = e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}} = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger} e^{-\alpha^*\hat{a}} \quad (2-34)$$

$$|\alpha\rangle = \hat{D}(\alpha)|0\rangle \quad (2-35)$$

在算符 $\hat{X}$ 作用下變異數(variance)和期望值之間的關係如下：

$$V(\hat{X}) \equiv (\Delta\hat{X}_i)^2 = \langle\hat{X}_i^2\rangle - \langle\hat{X}_i\rangle^2, i=1,2 \quad (2-36)$$

相干態在相位圖中表示如圖 2.3，其特性是在兩個維度的不確定性相等，也就是在兩個

維度中其變異數： $V(\hat{X})$ 相等：

$$V(\hat{X}_1|\alpha) = V(\hat{X}_2|\alpha) = 1 = V(\hat{X}^+|\alpha) = V(\hat{X}^-|\alpha) \quad (2-37)$$

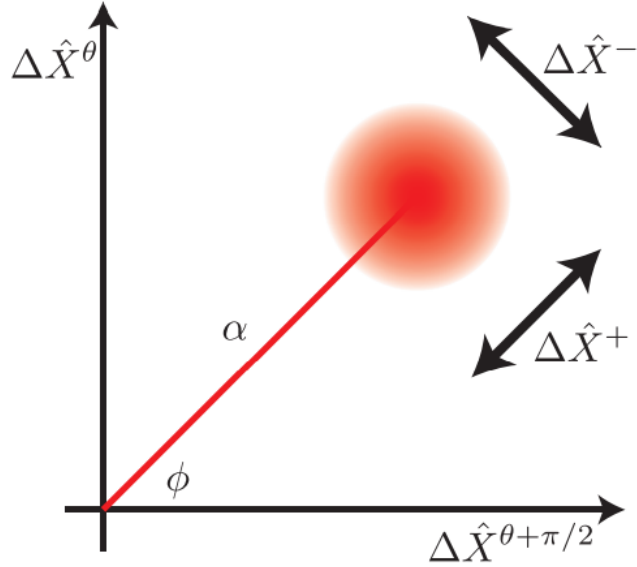


圖 2.3 正交算子座標中的相干態，其相量為 α 、相位為 ϕ [32]。

2.1.4 不確定性原理

根據海森堡不確定性原理(Heisenberg uncertainty principle)提出對於一對共軛變量 (conjugate variables 又稱作 non-commuting observables or incompatible observables)，它們的不確定性的乘積必須不小於某個值，其中最著名的例子:粒子的位置和動量不能同時確定到任意精度，即 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 。對於光場來說，這對共軛變量是相位(phase)和振幅(amplitude)。

可以從施瓦茨不等式(Schwarz inequality)推導出海森堡置換關係 (Heisenberg commutation relation)，若有不可置換的可觀察量(Non-commuting observables) $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 可寫出：

$$(\Delta \hat{A})^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2, (\Delta \hat{B})^2 = \langle \hat{B}^2 \rangle - \langle \hat{B} \rangle^2 \quad (2-38)$$

$$(\Delta\hat{A})^2(\Delta\hat{B})^2 \geq \frac{1}{4}|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle|^2 \quad (2-39)$$

因此，可觀察量的變異數和不確定性原理關係可以藉由計算 $[\hat{X}_1, \hat{X}_2]$ 得知：

$$\begin{aligned} [\hat{X}_1, \hat{X}_2] &= \hat{X}_1\hat{X}_2 - \hat{X}_2\hat{X}_1 \\ &= i(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) - i(\hat{a}^\dagger - \hat{a})(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \\ &= 2i(\hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a}) = 2i[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 2i \end{aligned} \quad (2-40)$$

所以將(2-40)式結果帶回到(2-39)式可以得到：

$$(\Delta\hat{X}_1)^2(\Delta\hat{X}_2)^2 \geq \frac{1}{4}|\langle[\hat{X}_1, \hat{X}_2]\rangle|^2 = 1 \quad (2-41)$$

若將 $\hat{X}_1$ 和 $\hat{X}_2$ 當作坐標軸可以畫出 $|\alpha\rangle$ 的相位圖，如圖 2.4，在量測上會對應到時間為橫軸、能量為縱軸的正弦波。

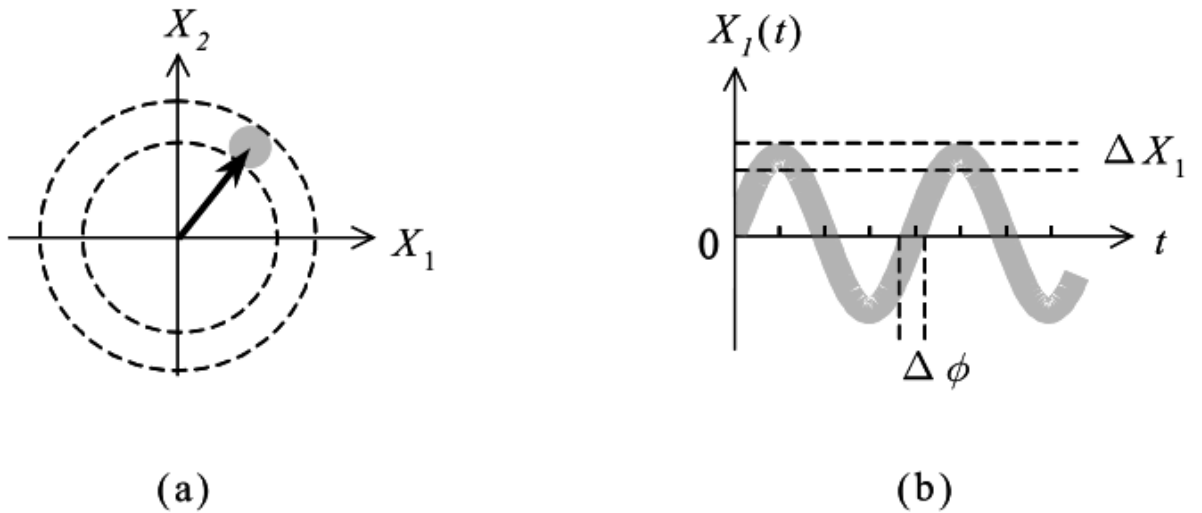


圖 2.4(a)量子光場相位圖、(b)隨著時間改變， $\hat{X}_1$ 這個正交項的變化[33]。

2.1.5 壓縮態

在符合最小不確定性原理(minimum-uncertainty)下，更為一般的情況稱作壓縮態 [29]，與相干態相比會有一正交項的雜訊低於相干態，而另 90 度相位差的正交項雜訊會高於相干態，也可以說相干態是壓縮態的特例，在兩個正交的維度中具有相同的雜訊(相

同不確定性的量)。

擠壓算符(unitary squeeze operator)在數學上表示:

$$\hat{S}(\varepsilon) = e^{\frac{1}{2}\varepsilon^* \hat{a}^2} e^{-\frac{1}{2}\varepsilon \hat{a}^{\dagger 2}} \quad (2-42)$$

其中 $\varepsilon = r e^{2i\phi}$ 、 $r = |\varepsilon|$ 稱作擠壓因子(squeeze factor)、 ϕ 是相位角對應到在相位圖中的座標軸旋轉角度，對於一般的壓縮態會先使用擠壓算符作用在真空態上，再加上位移算符，其數學式表達:

$$|\alpha, \varepsilon\rangle = \hat{D}(\alpha) \hat{S}(\varepsilon) |0\rangle \quad (2-43)$$

擠壓算符會改變兩個正交維度的不準度，也就是改變變異數 $(\Delta \hat{X}_1)^2$ 、 $(\Delta \hat{X}_2)^2$ ，而位移算符不會。求出此量子態的變異數，先假設 ϕ 為 0 以方便計算，再藉由(2-44)、(2-45)式的關係:

$$\hat{S}^\dagger(\varepsilon) \hat{a} \hat{S}(\varepsilon) = \hat{a} \cosh(r) - \hat{a}^\dagger \sinh(r) \quad (2-44)$$

$$\hat{S}^\dagger(\varepsilon) \hat{a}^\dagger \hat{S}(\varepsilon) = \hat{a}^\dagger \cosh(r) - \hat{a} \sinh(r) \quad (2-45)$$

藉由(2-36)可以得到變異數:

$$\begin{aligned} (\Delta \hat{X}_1)^2 &= \sinh^2(r) + \cosh^2(r) - 2 \sinh(r) \cosh(r) \\ &= \cosh(2r) - \sinh(2r) \\ &= \frac{1}{2}(e^{2r} + e^{-2r}) - \frac{1}{2}(e^{2r} - e^{-2r}) = e^{-2r} \end{aligned} \quad (2-46)$$

e^{-2r} 意思是在 $\hat{X}_1$ 維度上不確定的量會乘上 e^{-2r} 這個因子，使此維度不確定性縮小，反之在另一維度 $\hat{X}_2$ 上會增加 e^{2r} 倍，如圖 2.5，其中 $r = \mu * \sqrt{P}$ ， μ 為非線性轉換強度，正比於晶體長度， P 則是泵浦光的能量。

$$\begin{aligned} (\Delta \hat{X}_2)^2 &= \sinh^2(r) \cosh^2(r) + 2 \sinh(r) \cosh(r) \\ &= \cosh(2r) + \sinh(2r) = e^{2r} \end{aligned} \quad (2-47)$$

同時有符合最小不確定性原理 $(\Delta \hat{X}_1)^2 (\Delta \hat{X}_2)^2 = e^{-2r} e^{2r} = 1 = V(\hat{X}^+) V(\hat{X}^-)$ 。

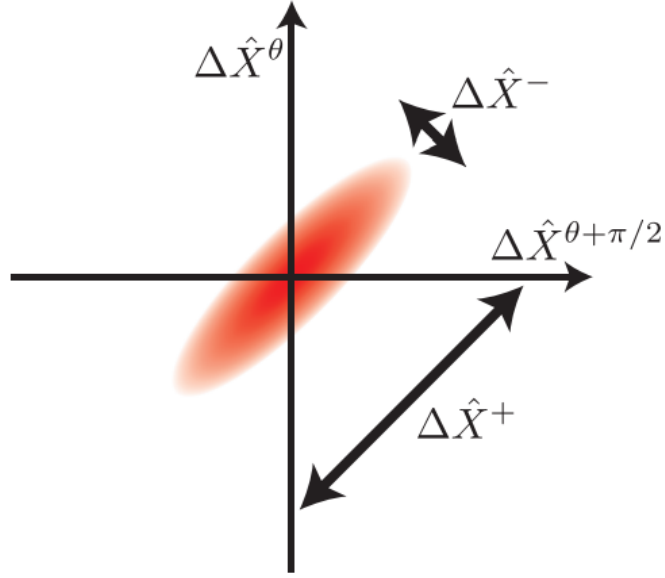


圖 2.5 正交算子座標中的真空壓縮態[32]。

2.1.6 平衡零差檢測

使用平衡零差檢測(balance homodyne detection, BHD)可以量測壓縮場(squeezed field)的噪聲(noise)究竟被壓縮多少，使用兩個相同的光偵測器(photon detector, PD)，得到干涉後的光電流，相減後能夠將古典的雜訊消除，進而得到光場中的量子雜訊，由於微小的擾動是無法使用一般的常見的光偵測器直接進行量測，量測壓縮光通常會使用零差檢測做偵測，此原理是利用干涉技術，使用振幅較大的強場(strong field)可以將訊號場(signal field)微弱的擾動(weak fluctuation)放大，在實驗中的訊號場就是對應到壓縮光，而強場則是本地共振光(local oscillator, LO)，其中 LO 和 signal 是從相同的雷射源出光，所以兩者具有一樣的頻率，以及 LO 和 signal 有相位差，當改變 LO 相位時候會改變兩道光干涉的干涉幅度，使得此檢測方法可以測量任意量子態的雜訊特性。

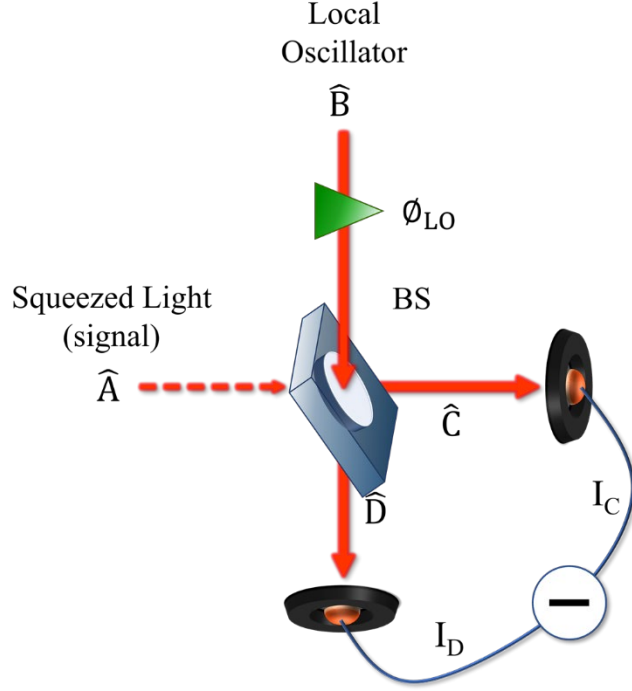


圖 2.6 零差檢測示意圖，兩道光經過分光鏡，量測其光電流訊號相減。

以數學模型描述[34]，使用量子化光場的概念(2-30)式透過光偵測器變成光電流，將光電流訊號相減如圖 2.6，經過分光鏡後反射光部分會有 $\pi/2$ 的相位差[35]，所以在分光鏡後有干涉的兩個場可以寫成：

$$\hat{C} = \sqrt{\eta_T} \hat{A} + i\sqrt{1-\eta_T} \hat{B} \quad (2-48)$$

$$\hat{D} = i\sqrt{1-\eta_T} \hat{A} + \sqrt{\eta_T} \hat{B} \quad (2-49)$$

由於光強度正比於光電流、正比電場平方， $I_i = \langle \hat{i}^\dagger \hat{i} \rangle, i = A, B, C, D$ ， η_T 為分光鏡的穿透率

$$\hat{C}^\dagger \hat{C} = \eta_T \hat{A}^\dagger \hat{A} + (1-\eta_T) \hat{B}^\dagger \hat{B} + i\sqrt{\eta_T(1-\eta_T)} (\hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A}) \quad (2-50)$$

$$\hat{D}^\dagger \hat{D} = (1-\eta_T) \hat{A}^\dagger \hat{A} + \eta_T \hat{B}^\dagger \hat{B} - i\sqrt{\eta_T(1-\eta_T)} (\hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A}) \quad (2-51)$$

當分光鏡調整到 50:50 分光，也就是 $\eta_T = 0.5$

$$\hat{C}^\dagger \hat{C} = \frac{1}{2} \hat{A}^\dagger \hat{A} + \frac{1}{2} \hat{B}^\dagger \hat{B} + i\frac{1}{2} (\hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A}) \quad (2-52)$$

$$\hat{D}^\dagger \hat{D} = \frac{1}{2} \hat{A}^\dagger \hat{A} + \frac{1}{2} \hat{B}^\dagger \hat{B} - i\frac{1}{2} (\hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A}) \quad (2-53)$$

最後透過電路將 $\hat{C}$ 、 $\hat{D}$ 光電流相減， $\hat{B} = \beta e^{i\phi}$ ，初始項位 ϕ ， β 為 $\hat{B}$ 電場振幅

$$\begin{aligned}
I_C - I_D &= \langle \hat{C}^\dagger \hat{C} - \hat{D}^\dagger \hat{D} \rangle \\
&= i \langle \hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A} \rangle \\
&= e^{i\frac{\pi}{2}} \langle \hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A} \rangle \\
&= \beta \langle \hat{A}^\dagger e^{i(\phi+\frac{\pi}{2})} + e^{-i(\phi+\frac{\pi}{2})} \hat{A} \rangle
\end{aligned} \tag{2-54}$$

$\theta = \phi + \frac{\pi}{2}$ 為 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 光場的相對相位差，再引入(2-32)式

$$\begin{aligned}
I_C - I_D &= \beta \langle \hat{A}^\dagger e^{i\theta} + \hat{A} e^{-i\theta} \rangle \\
&= \beta \langle \hat{X}^\theta \rangle
\end{aligned} \tag{2-55}$$

透過(2-55)式可知，強場 LO 的振幅 β 愈大情況下，可以將正交算子的擾動放大，也就是壓縮光中的壓縮(squeezing)與反壓縮(anti-squeezing)的訊號可以觀測的更加清楚，兩道光要有足夠干涉才能使 LO 有效的對壓縮光產生放大訊號的效果，所以使用明晰度(visibility)這個參數表示干涉程度高低，其定義為：

$$V = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} \tag{2-56}$$

I_{max} 為干涉時候的最大光強度，反之 I_{min} 為最小的光強度，在實驗中判斷光強度的大小是使用示波器，透過高效率的光偵測器將光訊號轉換光電流，經由轉阻放大器在示波器上看到電訊號，從式可以發現疊合程度愈好才能有效的量測量子雜訊，所以干涉效率是平方倍的在影響總量測系統的效率[36]。

$$\eta_{vis} = V^2 \tag{2-57}$$

2.2 非線性轉換過程

非線性轉換過程，是將雷射從一般古典轉變出量子光源的重要機制，在本節會透過部分數學推導，描述此過程是如何發生，以及所對應到的古典結果為何，另外也會呈現非古典光源-壓縮光是如何產生的[37]。

2.2.1 電磁波在非線性晶體傳播

描述光在晶體中傳播，也就是電磁波和介質之間的交互作用，在一般線性的狀況下，隨時間變化的電偶極矩 $\tilde{P}(t)$ 會與電場強度呈現性關係：

$$P(t) = \epsilon_0 \chi^{(1)} E(t) \quad (2-58)$$

其中 ϵ_0 是真空介電常數、 $\chi^{(1)}$ 是線性極化率(linear susceptibility)又稱作一階非線性電場極化率(1st order nonlinear susceptibility)，使用波浪號表示為時間的函數。

在非線性晶體中可以電偶極矩可以使用泰勒展開(taylor series)寫成：

$$\begin{aligned} \tilde{P} &= \epsilon_0 \chi^{(1)} \tilde{E} + \epsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E} \tilde{E} + \epsilon_0 \chi^{(3)} \tilde{E} \tilde{E} \tilde{E} + \dots \\ &= \tilde{P}^{(1)} + \tilde{P}^{(2)} + \tilde{P}^{(3)} + \dots \\ &= \tilde{P}_L + \tilde{P}_{NL} \end{aligned} \quad (2-59)$$

一階極化率為線性所以下標 L 表示線性(linear)，其餘統稱 NL 為非線性(nonlinear)，接著使用馬克士威方程組 (Maxwell's equations)，在沒有自由電流($\tilde{J} = 0$)、自由電荷($\tilde{\rho} = 0$)情況下可寫出：

$$\nabla \cdot \tilde{D} = 0 \quad (2-60)$$

$$\nabla \cdot \tilde{B} = 0 \quad (2-61)$$

$$\nabla \times \tilde{E} = -\frac{\partial \tilde{B}}{\partial t} \quad (2-62)$$

$$\nabla \times \tilde{H} = \frac{\partial \tilde{D}}{\partial t} \quad (2-63)$$

假設材料為非磁性，磁通量密度和磁場強度關係：

$$\tilde{B} = \mu_0 \tilde{H} \quad (2-64)$$

電場和電通量密度關係：

$$\tilde{D} = \epsilon_0 \tilde{E} + \tilde{P} \quad (2-65)$$

考慮非線性情況可得：

$$\begin{aligned} \tilde{D} &= \epsilon_0 \tilde{E} + \tilde{P}_L + \tilde{P}_{NL} \\ &= \epsilon_0 (1 + \chi^{(1)}) \tilde{E} + \tilde{P}_{NL} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \epsilon_0 \epsilon^{(1)} \tilde{E} + \tilde{P}_{NL} \\
&= \tilde{D}^{(1)} + \tilde{P}_{NL}
\end{aligned} \tag{2-66}$$

其中 $1 + \chi^{(1)} = \epsilon^{(1)}$ 為相對介電係數(relative permittivity)使用張量表示，接著把(2-62)式取旋度(curl)，並用(2-63)和(2-64)式將 $\nabla \times \tilde{B}$ 換成 $\mu_0 \frac{\partial \tilde{D}}{\partial t}$ ，可以得到：

$$\nabla \times (\nabla \times \tilde{E}) + \mu_0 \frac{\partial^2 \tilde{D}}{\partial t^2} = 0 \tag{2-67}$$

使用(2-66)式將 $\tilde{D}$ 替換掉，加上向量恆等式 $\nabla \times \nabla \times \tilde{E} = \nabla(\nabla \cdot \tilde{E}) - \nabla^2 \tilde{E}$ 計算，可以得到：

$$\nabla^2 \tilde{E} - \frac{1}{\epsilon_0 c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \tilde{D}^{(1)} = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} \frac{\partial^2 \tilde{P}_{NL}}{\partial t^2} \tag{2-68}$$

所推導出的(2-68)式為電磁波在非線性晶體中傳播的波方程式

藉由(2-68)可以接著了解和頻(sum frequency generation, SFG)機制的非線性過程如圖 2.7。

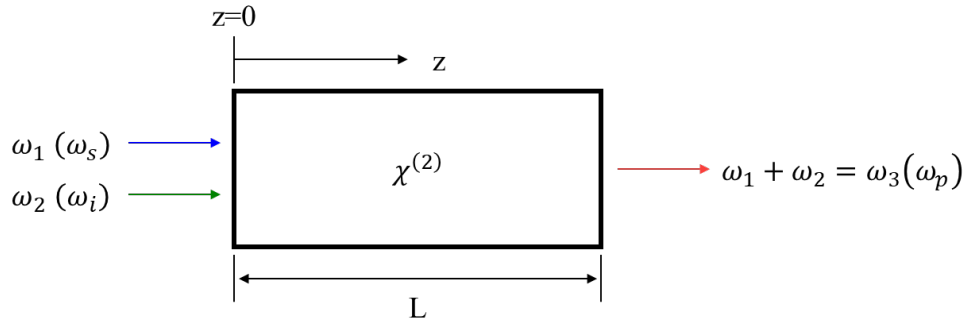


圖 2.7 和頻架構示意圖。

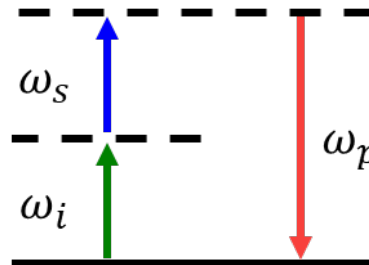


圖 2.8 和頻能階圖。

考慮在沒有損耗的情況，沿著 z 方向入射兩道光，分別頻率為 ω_1 、 ω_2 ，轉換出一道光為 ω_3 ，也就是 $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$ ，三道光的隨時間、位置變化的電場函數如下：

$$\tilde{E}_1(z, t) = A_1 e^{i(k_1 z - \omega_1 t)} \quad (2-69)$$

$$\tilde{E}_2(z, t) = A_2 e^{i(k_2 z - \omega_2 t)} \quad (2-70)$$

$$\tilde{E}_3(z, t) = A_3 e^{i(k_3 z - \omega_3 t)} \quad (2-71)$$

A_n 是不同電場的振幅，再帶入到(2-59)可以得到合頻情況的非線性電偶極矩為：

$$\tilde{P}_{NL} = 2\epsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}_1 \tilde{E}_2 \quad (2-72)$$

首先討論將 $\tilde{E}_3$ 在非線性過程會如何變化，將(2-71)、(2-72)帶入到(2-68)中，因為電場只在 z 方向傳播所以 ∇^2 可以簡化成 $\frac{d^2}{dz^2}$ ：

$$\begin{aligned} & \left[\frac{d^2 A_3}{dz^2} + 2ik_3 \frac{dA_3}{dz} - k_3^2 A_3 + \frac{\omega_3^2}{c^2} \epsilon^{(1)}(\omega_3) A_3 \right] e^{i(k_3 z - \omega_3 t)} \\ &= \frac{\omega_3^2}{\epsilon_0 c^2} 2\epsilon_0 \chi^{(2)} A_1 A_2 e^{i[(k_1 + k_2)z - \omega_3 t]} \end{aligned} \quad (2-73)$$

由於 $k_3^2 = \frac{\omega_3^2}{c^2} \epsilon^{(1)}(\omega_3)$ ，(2-73)所以左式中，第三四項會互相抵銷，以及緩慢包絡線近似

(slowly varying envelope approximation, SVEA) 假設下 $\left| \frac{d^2 A_3}{dz^2} \right| \ll \left| k_3 \frac{dA_3}{dz} \right|$ 和 $d_{eff} = \frac{1}{2} \chi^{(2)}$ 會得到：

$$\frac{dA_3}{dz} = \frac{2id_{eff}\omega_3}{n_3 c} A_1 A_2 e^{i\Delta k z} \quad (2-74)$$

其中 $\Delta k = k_1 + k_2 - k_3$ ，接著相同手法推導出 $\tilde{E}_1$ 、 $\tilde{E}_2$ 的傳播方程式，得到如下：

$$\frac{dA_1}{dz} = \frac{2id_{eff}\omega_1}{n_1 c} A_3 A_2^* e^{-i\Delta k z} \quad (2-75)$$

$$\frac{dA_2}{dz} = \frac{2id_{eff}\omega_2}{n_2 c} A_3 A_1^* e^{-i\Delta k z} \quad (2-76)$$

2.2.2 相位匹配

接著深入探討相位匹配(phase matching)的問題，從上一節的推導中的(2-74)可以知道，當非線性轉換出的光場能量(A_3)不是非常大，或是說，入射光的能量沒有耗竭，也

就是 A_1 、 A_2 能量變化不隨著位置改變，可利用結果求出和頻光場，對晶體長度做積分，假設晶體長度為 L 如圖 2.7:

$$A_3 = \frac{2id_{eff}\omega_3 A_1 A_2}{n_3 c} \int_0^L e^{i\Delta k z} dz = \frac{2id_{eff}\omega_3 A_1 A_2}{n_3 c} \left(\frac{e^{i\Delta k z} - 1}{i\Delta k} \right) \quad (2-77)$$

接著透過電場振幅和光場強度的關係

$$I_i = 2n_i \epsilon_0 c |A_i|^2, i = 1, 2, 3 \quad (2-78)$$

得到:

$$I_3 = \frac{8\epsilon_0 d_{eff}^2 \omega_3^2 |A_1|^2 |A_2|^2}{n_3 c} \left| \frac{e^{i\Delta k z} - 1}{\Delta k} \right|^2 \quad (2-79)$$

接著分析絕對值平方的參數:

$$\begin{aligned} \left| \frac{e^{i\Delta k z} - 1}{\Delta k} \right|^2 &= L^2 \left(\frac{e^{i\Delta k z} - 1}{\Delta k L} \right) \left(\frac{e^{-i\Delta k z} - 1}{\Delta k L} \right) = 2L^2 \frac{(1 - \cos \Delta k L)}{(\Delta k L)^2} = L^2 \frac{\sin^2(\Delta k L/2)}{(\Delta k L/2)^2} \\ &= L^2 \text{sinc}^2(\Delta k L/2) \end{aligned} \quad (2-80)$$

所以我們會得到轉換出的 ω_3 的光強度為:

$$I_3 = \frac{8\epsilon_0 d_{eff}^2 \omega_3^2 |A_1|^2 |A_2|^2}{n_3 c} L^2 \text{sinc}^2(\Delta k L/2) \quad (2-81)$$

藉由(2-81)可以知道會影響轉換效率的參數有: d_{eff} 等效非線性係數、 $|A_1|^2 |A_2|^2$ 入射光的光場、 L 非線性晶體長度、 Δk 相位匹配的差值，其中 d_{eff} 是選擇好使用哪種晶體，以及入射光場的偏振就已經決定了，另外，經過製程做出晶片之後， L 也固定了，若是已晶片當作是一個黑盒子，所看到 $|A_1|^2 |A_2|^2$ 是外部因素，不是晶片中的特性所以不考慮，最後會影響到轉換效率的參數是 Δk ，所以我們可以透過 Δk 愈接近 0，也就是相位差愈小，得到愈高的轉換效率，定義轉換效率為出射光強除以入射光強，以 Δk 為變數和轉換效率作圖可以得到 sinc^2 函數的模型，如圖 2.9。

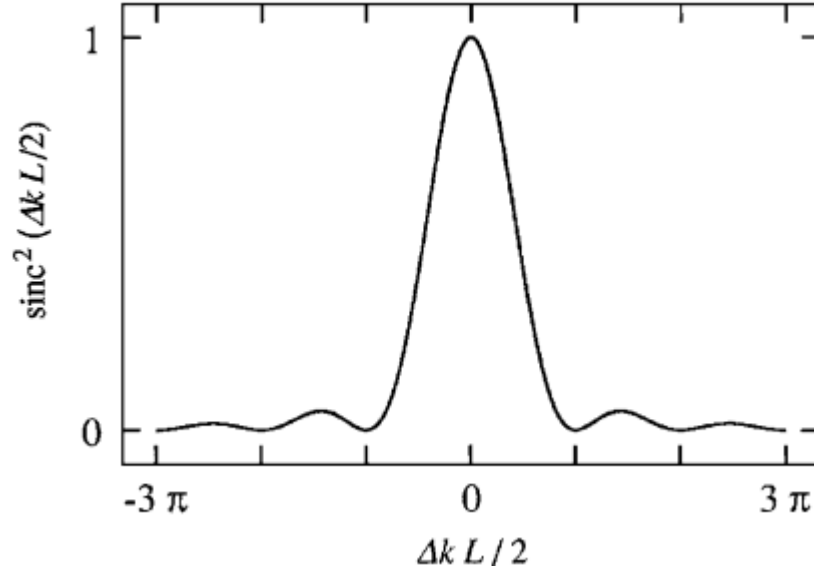


圖 2.9 相位差變化造成轉換效率改變的模型[37]。

接著需要探討如何可以將 Δk 接近於 0 得到最高的轉換效率，從相位匹配來看：

$$k_1 + k_2 - k_3 = \Delta k \rightarrow 0 \quad (2-82)$$

得到：

$$k_1 + k_2 = k_3 \quad (2-83)$$

$$\frac{n_1 \omega_1}{c} + \frac{n_2 \omega_2}{c} = \frac{n_3 \omega_3}{c} \quad (2-84)$$

若是將 SFG 簡化成二倍頻轉換機制(second-harmonic generation, SHG)，意思是 $\omega_1 = \omega_2$ ，所以 $\omega_3 = 2\omega_1$ ，可以看到需要得到

$$n(\omega_1) = n(2\omega_1) \quad (2-85)$$

又知道在一般介質中，大多是各向同性(isotropic)晶體，折射率在此晶體中，不考慮吸收波段的變化為隨著頻率愈高對應到的折射率也會愈高，所以需要各向異性(anisotropic)介質[22]來達成(2-85)的條件，得以達成 $\Delta k \rightarrow 0$ 的目標。

使用雙折射晶體達到相位匹配，又可再分成角度或是溫度調變兩種方式，不過若是想拿到晶體中最高的非線性係數 d_{33} ，僅利用雙折射晶體是無法達成的[38]，因為 d_{33} 是非線性係數張量中的非對角化元素，對應到的光場偏振是入射跟出射偏振都要相同，所以會需要利用準相位匹配(quasi phase matching, QPM)的技術來做到，會在下節中介紹。

2.2.3 準相位匹配

利用鐵電性材料，其具有雙穩態位能如圖 1.2，透過改變晶體中的光軸達到等效非線性係數的正負號改變[19]，將晶體分割成數小塊，我們可以利用極化偏振一上一下的小晶體，組成週期或是非週期性的晶體排列組合如圖 2.10，給出特定相位的補償，此技術稱為準相位匹配，應用此技術可以使得設計所需的現象彈性更高，例如不需要遷就非線性係數、入射光偏振、能量走離等問題。

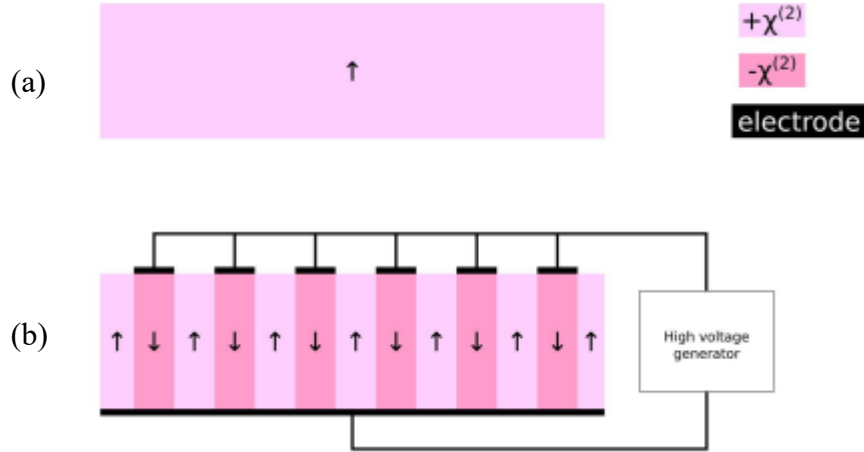


圖 2.10(a)是一塊 z-cut LN 的剖面圖，z 軸是晶體中的光軸，(b)是透過高電壓的方式將 LN 的自發極化偏振方向做改變，形成偏振方向上下的周期性排列[17]。

在數學表達上，不同方向的極化偏振有不同的非線性係數，可以寫出：

$$d(z) = d_{eff} \text{sign}[\cos(2\pi z/\Lambda)] \quad (2-86)$$

隨著 z 軸傳播所感受到的非線性係數為一個符號函數， Λ 為週期，包含晶體極化偏振一上一下的小晶體，再使用傅立葉級數可以寫出：

$$d(z) = d_{eff} \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m \exp(ik_m z) \quad (2-87)$$

G_m 為傅立葉係數， $k_m = 2\pi m/\Lambda$ 為晶體的空間頻率，根據不同階數的週期會得到不同的 m，m 為正整數，所以相位匹配條件加入了補償項可以寫成：

$$\Delta k_m = k_1 + k_2 - k_3 + k_m \quad (2-88)$$

若取第一階 QPM，即 $m=1$ ，得到 $k_m = 2\pi/\Lambda$ ，此情況是最短距離可以補償相位差的週期，能夠獲得最多的轉換效率，

$$\Delta k_m = k_1 + k_2 - k_3 - 2\pi/\Lambda \quad (2-89)$$

透過此式移項之後得到：

$$\Lambda = 2L_{coh} = 2\pi/(k_1 + k_2 - k_3) \quad (2-90)$$

可以計算出最佳週期的長度，同時定義同調長度 $L_{coh} = \pi/\Delta k$ ，將以同調長度為基底的傳播方向對非線性轉換產生的能量作圖，如圖 2.11，可以看出(a)以雙折射晶體的達成的轉換效率是最完美的，不過也相對會有實驗上的困難，以及前面提到的設計彈性下降，其次(b)是 QPM 技術所達到的相位匹配，能夠有更多的設計得以被實現，最後是(c)沒有達到相位匹配，所以能量轉換會呈現振盪的，在奇數的同調長度上會有相位匹配成功轉換，偶數時候又會沒有轉換，導致轉換效率很差。

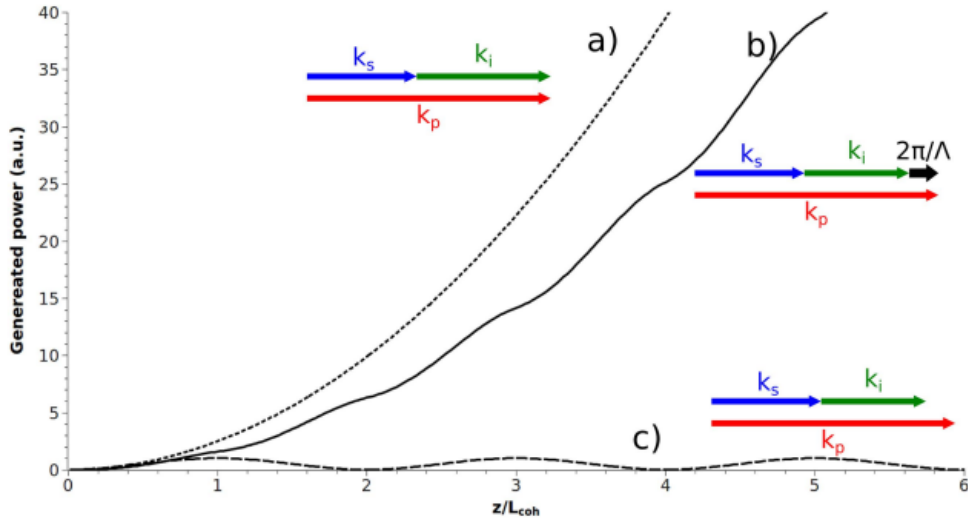


圖 2.11 曲線代表隨同調長度所產生的能量變化(a)單純使用雙折射晶體、(b)使用 QPM 技術、(c)相配不匹配情況[17]。

2.2.4 參量下轉換

只要是高能量光子轉成低能量都稱作參量下轉換(parametric down conversion, PDC)，目前文獻最多使用產生壓縮光的方法是透過光參量共振器(optical parametric oscillator, OPO)，後續因為光波導的發展漸漸有使用光參量放大器(optical parametric amplifier, OPA)的作法，光參量放大器和差頻(difference frequency generation, DFG)非線性過程本質上是相同的如圖 2.12，兩者過程是將一顆高能量的光子 $\omega_p(2\omega)$ 一顆低能量的光子 $\omega_s(\omega)$ 經過非線性晶體後，將原本輸入的低能階的光子 $\omega_s(\omega)$ 放大，若將輸入的低能階的光子 $\omega_s(\omega)$ 近似成 2.1.2 節所提到的真空態並使用虛線表示，應用此非線性現象使得真空態能夠變成壓縮態，有些文獻會將此時的 OPA 過程稱作自發參量下轉換(spontaneous parametric down-conversion, SPDC)。

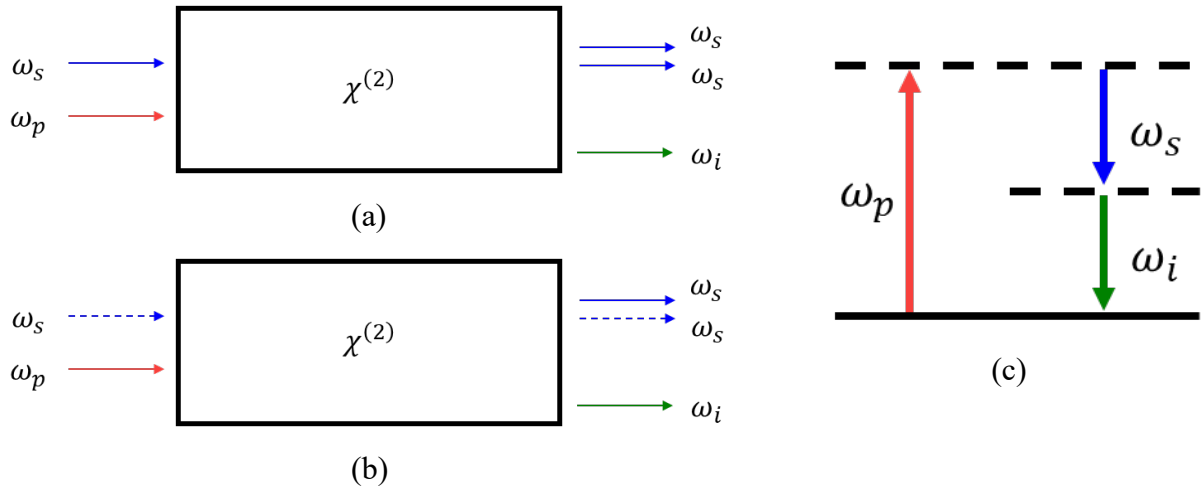


圖 2.12 非線性過程交互作用示意圖(a)DFG、(b)OPA、(c)兩者下轉換過程的能階圖。

光參量放大器非線性轉換過程哈密頓算符(Hamiltonian)可表示為[29, 33, 39]:

$$\hat{H} = \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a} - i\hbar\frac{\chi}{2}(\hat{a}^2e^{2i\omega t} - \hat{a}^{\dagger 2}e^{-2i\omega t}) \quad (2-91)$$

其中 χ 是正比於二階非線性電場極化率和泵浦電場振幅的常數，上式與時間無關(time-independent)的哈密頓算符，可以寫成:

$$\hat{H}_I = -i\hbar\frac{\chi}{2}(\hat{a}^2 - \hat{a}^{\dagger 2}) \quad (2-92)$$

帶入海森堡運動方程式(Heisenberg equations of motion)[40]:

$$\frac{d\hat{a}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{a}, \hat{H}_I] = \chi \hat{a}^\dagger, \quad \frac{d\hat{a}^\dagger}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{a}^\dagger, \hat{H}_I] = \chi \hat{a} \quad (2-93)$$

得到其解為:

$$\hat{a}(t) = \hat{a}(0) \cosh \chi t + \hat{a}^\dagger(0) \sinh \chi t \quad (2-94)$$

接著引入(2-31)式和(2-92)式帶入(2-93)式可得:

$$\frac{dX_1}{dt} = \chi X_1, \quad \frac{dX_2}{dt} = -\chi X_2 \quad (2-95)$$

解此方程式可以看出經過時間的演變， X_1 會變大(amplify)而 X_2 會變小(attenuate)，也能夠對應到古典 OPA 的推導[33]

$$X_1(t) = e^{\chi t} X_1(0), \quad X_2(t) = e^{-\chi t} X_2(0) \quad (2-96)$$

也就是減少了 X_2 的噪聲，同時增加 X_1 的噪聲，兩者的變異數(variances)表達為:

$$V(X_1, t) = e^{2\chi t} V(X_1, 0), \quad V(X_2, t) = e^{-2\chi t} V(X_2, 0) \quad (2-97)$$

前面提到相干態的正交算符變異數為 1，也就是 $V(X_1, 0) = V(X_2, 0) = 1$ ，所以可以得到:

$$V(X_1, t) = e^{2\chi t}, \quad V(X_2, t) = e^{-2\chi t} \quad (2-98)$$

符合海森堡最小不確定性原理(2-41)式 $V(X_1)V(X_2) = 1$ ，可以得到某一正交維度小於真空相干態的量子噪聲(quantum noise of coherent vacuum state)，若是將哈密頓算符寫成複數形式:

$$\hat{H}_I = i\hbar(\chi^* \hat{a}^2 - \chi \hat{a}^{\dagger 2}) \quad (2-99)$$

帶入時間演變算符(evolution operator):

$$\hat{U}_I(t, 0) = \exp(-i\hat{H}_I t/\hbar) = \exp(\chi^* t \hat{a}^2 - \chi t \hat{a}^{\dagger 2}) \quad (2-100)$$

將(2-100)和(2-42)比對，發現 $\varepsilon = 2\chi t$ ，所以我們可以透過非線性下轉換的過程中的光參量放大(OPA)產生壓縮態，在光參量放大過程中，其對於增益(gain) $G_\pm$ ，正號為放大，負號為縮小，可以表達[9, 41]:

$$G_\pm = 1 - \eta + \eta \times \exp(\pm 2r), \quad r = \sqrt{aP} \quad (2-101)$$

η 為總偵測效率，此處的 r 正是 2.1.5 節提到的擠壓因子(squeeze factor)， a 是倍頻非線性轉換效率， P 為泵浦光能量，根據(2-101)式當增益愈大，能夠獲得的愈大程度的壓縮。

2.3 波導

晶體上的波導(waveguide)如同光纖的概念，有核心(core)跟纖衣(cladding)，core 的折射率比 cladding 高一些，所以在 core 和 cladding 的介面上會有全反射(total internal reflection, TIR)的效應，可以將電磁波限制在其中，在波導中摻雜不同元素提高晶體內的折射率，相當於光纖中的 core，藉由電磁波的邊界條件可以設計出單模波導，按照理論高階模態的等效折射率較單模低，也就更接近於 cladding 的折射率，所以不容易在波導中成功傳播，本文選擇摻雜的元素為鈦原子，而外部的 cladding 為 LN 材料，所以此波導稱作鈦擴散波導。

2.3.1 拉比共振

拉比共振(Rabi oscillation)[42]是指基態和激發態之間粒子轉移的共振情況，可從二能階系統或三能階系統描述，這裡直接以三能階做舉例，如圖 2.13，從能階 1(ψ_1)到能階 2(ψ_2)的能階差，對應的同調雷射頻率稱為泵浦雷射(pump laser)，從 ψ_2 到 ψ_3 雷射稱為斯托克雷射(stoke laser)，粒子從 ψ_1 到 ψ_2 機率可寫出：

$$P_{12} = \frac{1}{2}(1 - \cos \Omega t) \quad (2-102)$$

其中 Ω 為粒子數共振頻率稱作拉比頻率(Rabi frequency)，時間平均下兩能階的粒子數比率為 50:50，由於拉比頻率和雷射振幅高度相關，當雷射的振幅改變，可以將(2-102)式中的 Ωt 使用脈衝面積代替：

$$\Omega t \rightarrow \int_{-\infty}^t \Omega(t') dt' = A(t) \quad (2-103)$$

所以(2-102)式改寫成：

$$P_{12} = \frac{1}{2}(1 - \cos A_p) \quad (2-104)$$

同理 ψ_2 到 ψ_3 的機率、 ψ_1 到 ψ_3 的機率為：

$$P_{23} = \frac{1}{2}(1 - \cos A_s) \quad (2-105)$$

$$P_{13} = \frac{1}{4}(1 - \cos A_p)(1 - \cos A_s) \quad (2-106)$$

其中 A_p 、 A_s 分別為泵浦雷射脈衝面積、為斯托克雷射脈衝面積，若想要達到粒子從 ψ_1 完全移動到 ψ_3 兩個脈衝面積都需要為基數個 π

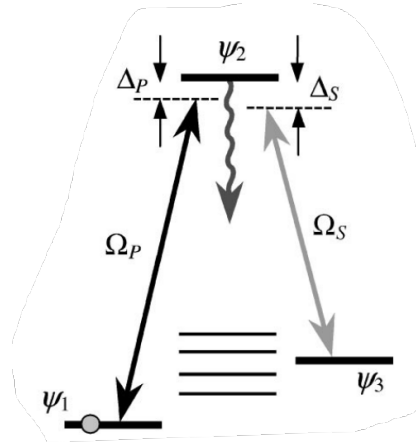


圖 2.13 三能階系統示意圖[42]。

當泵浦雷射脈衝和斯托克雷射脈衝兩者會互相影響，所以將式改寫成

$$P_{13} = \frac{A_p A_s}{A^2} (1 - \cos \frac{1}{2} A) \quad (2-107)$$

其中 A 為 $\sqrt{A_p^2 + A_s^2}$ ，所以此時想要將粒子從 ψ_1 移動到 ψ_3 ，則需要控制脈衝面積

$$A = 2(2k + 1)\pi, k=0,1,2... \quad (2-108)$$

藉由此概念可知利用斯托克雷射能夠控制粒子所處能階，另外可以藉由調整雷射脈衝面積，得到粒子在不同能階上的比例，也就是粒子在能階轉換效率和雷射脈衝面積有很大關係，由於拉比共振會因為產生都普勒效應而造成粒子在能階轉換時不穩定，所以引入受激拉曼絕熱過程(Stimulated Raman adiabatic passage, STIRAP)概念讓粒子在不同能階轉換能夠更加穩定。

2.3.2 受激拉曼絕熱過程

當是直覺的先打入 pump 再打入 stokes 如圖 2.14，此時能階系統是依照 2.3.1 節拉比共振方式運作，所以一樣會有需要精準控制兩道雷射的困難。

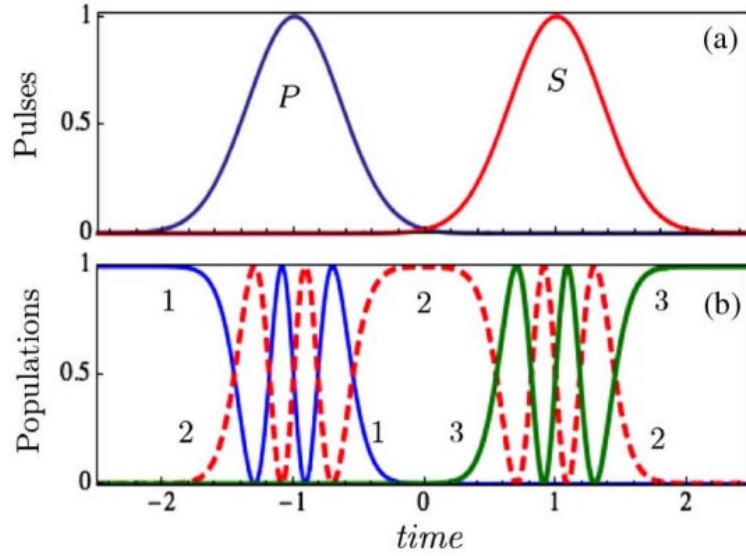


圖 2.14(a)P:pump、S:stokes 各自拉比頻率在時間域中疊合程度示意圖，先打入 pump 再打入 stokes、(b)能階 ψ_n , $n = 1, 2, 3$ ，能階上粒子數隨時間變化示意圖[43]。

若在 STIRAP 過程不同於直覺的操作方式，而是反直覺的作法先打入 stokes 再打入 pump 如圖 2.15，轉換過程敘述如下，首先將 stokes 雷射打入 2、3 能階中，此時會造成在兩能階中有相干疊加的效果，再把 pump 雷射打入 1、2 能階，可以直接把 ψ_1 的粒子轉移至 ψ_3 ，此三能階系統如圖 2.13 的哈密頓算子，透過旋轉波近似(rotating wave approximation, RWA)表示[44, 45]:

$$\hat{H}(t) = \begin{bmatrix} 0 & \Omega_p(t) & 0 \\ \Omega_p(t) & \Delta_p & \Omega_s(t) \\ 0 & \Omega_s(t) & 2(\Delta_p - \Delta_s) \end{bmatrix} \quad (2-109)$$

其中 Ω_p 、 Ω_s 為 pump 和 stokes 的拉比頻率， Δ_p 、 Δ_s 為 ψ_{12} 能階和 pump 差值、 ψ_{23} 能階和 stokes 差值，也就是：

$$\hbar\Delta_p = (E_2 - E_1) - \hbar\omega_p \quad (2-110)$$

$$\hbar\Delta_s = (E_2 - E_3) - \hbar\omega_s \quad (2-111)$$

粒子在能階轉換的過程可以用與時間相關的薛丁格方程式描述：

$$i\hbar \frac{d}{dt} C(t) = \hat{H}(t)C(t) \quad (2-112)$$

其 $C_n(t)$ 機率振幅對應能階 ψ_n , $n = 1, 2, 3$ ，描述任意態在此三能階系統中線性疊加下可以表示：

$$\Psi_{arbitrary} = C_1|1\rangle + C_2|2\rangle + C_3|3\rangle \quad (2-113)$$

$$|1\rangle = [1 \quad 0 \quad 0]^T \quad (2-114)$$

$$|2\rangle = [0 \quad 1 \quad 0]^T \quad (2-115)$$

$$|3\rangle = [0 \quad 0 \quad 1]^T \quad (2-116)$$

$|n\rangle$, $n = 1, 2, 3$ 表示第 n 能階， $|n\rangle$ 在下一節 2.3.3 中會對應到波導系統中的第 n 條波導，

當系統在良好共振情況下 $\Delta_p = \Delta_s$ ，解出此哈密頓算子特徵值：

$$\lambda_0 = 0 \quad (2-117)$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2} \left(\Delta_p \pm \sqrt{\Delta_p^2 + 4 \left(\Omega_s^2(t) + \Omega_p^2(t) \right)} \right) \quad (2-118)$$

特徵態線性疊加下表示為：

$$|\psi_+\rangle = \sin \theta(t) \sin \phi(t) |1\rangle + \cos \phi(t) |2\rangle + \cos \theta(t) \sin \phi(t) |3\rangle \quad (2-119)$$

$$|\psi_0\rangle = \cos \theta(t) |1\rangle - \sin \theta(t) |3\rangle \quad (2-120)$$

$$|\psi_-\rangle = \sin \theta(t) \cos \phi(t) |1\rangle - \sin \phi(t) |2\rangle + \cos \theta(t) \cos \phi(t) |3\rangle \quad (2-121)$$

其中混和角(mixing angle)[45]:

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\Omega_p(t)}{\Omega_s(t)} \quad (2-122)$$

$$\phi = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{2\sqrt{\Omega_s^2(t) + \Omega_p^2(t)}}{\Delta_p} \quad (2-123)$$

當兩道雷射的順序更改如圖 2.15，混合角會變成：

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\Omega_p(t)}{\Omega_s(t)} = 0, \theta \rightarrow 0 \quad (2-124)$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\Omega_s(t)}{\Omega_p(t)} = 0, \theta \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad (2-125)$$

將(2-124)、(2-125)式帶回(2-120)式，會發現在時間 $-\infty$ 時候所有粒子停留在 $|1\rangle$ ，到最後 $+\infty$ 時都移動到 $|3\rangle$ ，所以根據絕熱理論，當系統交互作用足夠緩慢，就不會激發 $|2\rangle$ 可以將 $|1\rangle$ 能量都轉移到 $|3\rangle$ 。

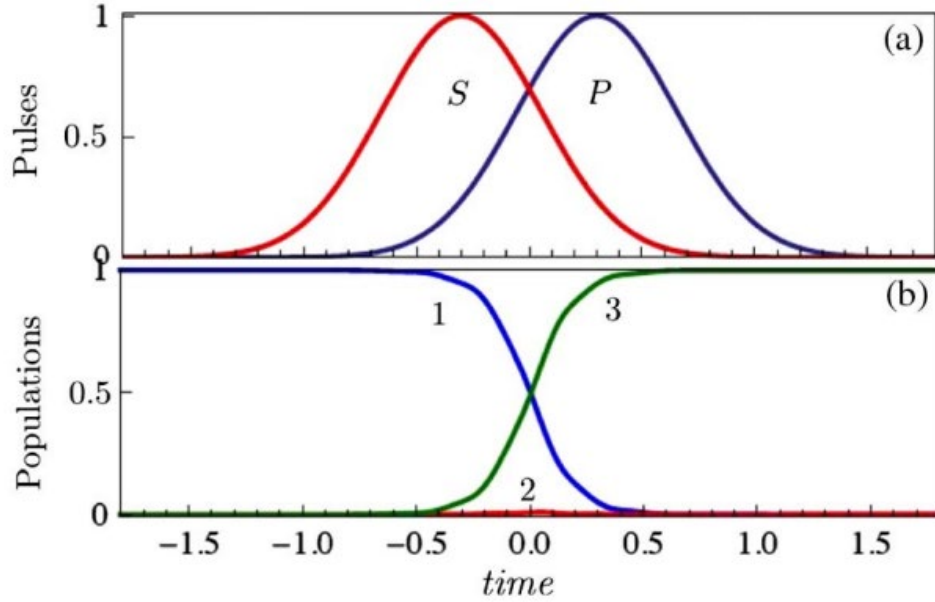


圖 2.15(a)P:pump、S:stokes 各自拉比頻率在時間域中疊合程度示意圖，先打入 stokes 再打入 pump、(b)能階 ψ_n $n = 1,2,3$ ，能階上粒子數隨時間變化示意圖[43]。

2.3.3 三波導耦合方程式

在波導系統中會使用消逝波耦合方程式來解釋，可以類推上一節 2.3.2 的結果，將拉比共振換成耦合係數、將時間域換成空間域[46]，x 方向為光傳播方向，波導 1、3 互相平行，波導 2 是在 1、3 之間有些微傾斜，如圖 2.16:

$$\Omega \leftrightarrow \kappa \quad (2-126)$$

$$t \leftrightarrow x \quad (2-127)$$

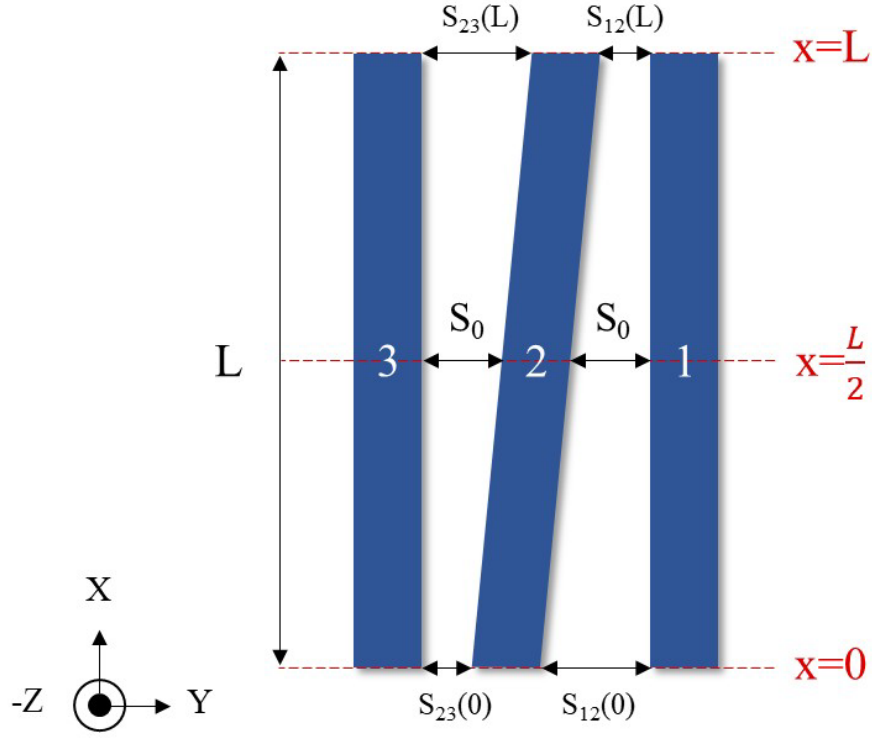


圖 2.16 三波導耦合架構示意圖。

耦合係數[47]定義為：

$$\kappa_{nm}(x) = \frac{\pi}{2l_{c0}e^{S_{nm}(x)/r}} \quad (2-128)$$

κ_{nm} 、 $S_{nm}(x)$, $n, m = 1, 2, 3$ 分別為 n 、 m 波導的耦合係數以及隨著傳播方向(x)兩波導內側邊的間距變化， l_{c0} 、 r 兩者為波導製程相關常數，不考慮損耗情況下耦合係數為正實數，所以 $\kappa_{nm}(x) = \kappa_{mn}(x)$ ， β_n 為三條波導各自的傳播係數，其中 $\Delta\beta = \beta_2 - \beta$ ，由於 1、3 波導同為直波導，所以傳播係數是相同 $\beta_1 = \beta_3 = \beta$ ，只考慮波導間耦合係數的變化，透過緩慢包絡線近似，可以寫出方程式和矩陣[48]:

$$M(x) = \begin{bmatrix} 0 & \kappa_{12}(x) & 0 \\ \kappa_{12}(x) & \Delta\beta & \kappa_{23}(x) \\ 0 & \kappa_{23}(x) & 0 \end{bmatrix} \quad (2-129)$$

$$-i \frac{d}{dz} b(x) = M(x)b(x) \quad (2-130)$$

同 2.3.2 做法解出特徵值:

$$\lambda_0 = 0 \quad (2-131)$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2} \left(\Delta\beta \pm \sqrt{\Delta\beta^2 + 4(\kappa_{12}^2(x) + \kappa_{23}^2(x))} \right) \quad (2-132)$$

及對應特徵態：

$$|\psi_+\rangle = \sin\theta(x)\sin\phi(x)|1\rangle + \cos\phi(x)|2\rangle + \cos\theta(x)\sin\phi(x)|3\rangle \quad (2-133)$$

$$|\psi_0\rangle = \cos\theta(x)|1\rangle - \sin\theta(x)|3\rangle \quad (2-134)$$

$$|\psi_-\rangle = \sin\theta(x)\cos\phi(x)|1\rangle - \sin\phi(x)|2\rangle + \cos\theta(x)\cos\phi(x)|3\rangle \quad (2-135)$$

混和角也能同理推導：

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\kappa_{12}(x)}{\kappa_{23}(x)} \quad (2-136)$$

$$\phi = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{2\sqrt{\kappa_{12}^2(x) + \kappa_{23}^2(x)}}{\Delta\beta} \quad (2-137)$$

以上特徵值、特徵態、混和角都能看到和 STIRAP 有對應關係，實際上設計中間波導由於需要滿足絕熱特性，所以其斜率很小，可以近似於直波導，得到 $\Delta\beta \sim 0$ ，所以 $\phi = \frac{\pi}{4}$ ：

$$|\psi_0\rangle = \cos\theta(x)|1\rangle - \sin\theta(x)|3\rangle \quad (2-138)$$

$$|\psi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [\sin\theta(x)|1\rangle \pm |2\rangle + \cos\theta(x)|3\rangle] \quad (2-139)$$

透過(2-138)、(2-139)式結果可以知道，希望設計在絕熱條件前提下，所以 $x = 0$ 的時候需要使 $\theta = 0$ ，也就是控制耦合係數 $\kappa_{12}(0) \ll \kappa_{23}(0)$

$$|\psi_0\rangle = |1\rangle \quad (2-140)$$

$$|\psi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\pm|2\rangle + |3\rangle) \quad (2-141)$$

同時在 $x = L$ 的時候需要使 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，讓耦合係數 $\kappa_{12}(L) \gg \kappa_{23}(L)$

$$|\psi_0\rangle = |3\rangle \quad (2-142)$$

$$|\psi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle \pm |2\rangle) \quad (2-143)$$

藉由耦合方程組推導出得結果，同樣也可以看出在波導系統中一開始只激發 $|\psi_0\rangle$ ，後續出光也只有 $|\psi_0\rangle$ ，過程在絕熱狀況下，不會激發中間波導，其絕熱條件(adiabatic condition) γ 定義為[25]：

$$\gamma = \frac{\alpha}{\kappa_0} \ll 1 \quad (2-144)$$

α 為絕熱參數(adiabatic parameter)、 κ_0 為三波導傳播方向中點的耦合係數:

$$\alpha = \frac{\Delta S}{rL} \quad (2-145)$$

$$\kappa_0 = \kappa_{12}(L/2) = \kappa_{23}(L/2) = \frac{\pi}{2l_{c0}e^{S_0/r}} \quad (2-146)$$

$\Delta S = S_{12}(0) - S_{23}(0) = S_{23}(L) - S_{12}(L)$ 為波導間距差、 L 為耦合器長度、 S_0 是波導中點的間距差如圖 2.16，將(2-145)式帶回(2-144)式可得:

$$\gamma = \frac{\Delta S}{\kappa_0 r L} \ll 1 \quad (2-147)$$

從(2-147)式可知在設計絕熱耦合器時，透過調整耦合係數也就是中間波導的傾斜角度和外側波導的距離，可以設計出符合絕熱條件的波導排列方式。

第三章 晶片設計與模擬

3.1 晶片設計

積體光路產生壓縮光源器其設計如圖 3.1，使用 z 切鈮酸鋰晶體，其設計晶片大小為 48*18*0.5mm(長*寬*高)，長寬高分別對應到晶體的 x、y、z 軸，晶片上元件包含產生壓縮態的光參量下轉換 PPLN 結構，是使用 775nm 波長當作泵浦光(pump)來製備 1550nm 的壓縮光(signal/idler)，為了要產生明顯的壓縮態光源所以需要非線性轉換效率愈高愈好，所以 PPLN 設計結構選擇使用 type-0 的參量下轉換，因為 type-0 所對應到晶體中的二階非線性係數最高，此非線性過程輸入輸出光皆為 TM 偏振(e-ray)，藉由第二章 2.2.3 節所介紹的準相位匹配(QPM)方法，設計出下轉換後出光的中心波長為 1550nm，此時相位匹配溫度(phase-match temperature)在 120°C，經由計算得出製程晶疇極化反轉所需的週期為 17.2 μ m，其工作週期(duty cycle)為 50:50。

另一元件是用來做波長分光器，目的是將泵浦光和訊號光因為波長不同，而能分開走不同的波導，其波導耦合長度設計在 25mm，藉由絕熱耦合器對於溫度變化不敏感特點，可以和諸多元件做整合，例如 PPLN 元件設計的中心波長和預期有些微差異時，可以透過調變溫度的方法達到有相位匹配，稱作匹配溫度，此時，不用擔心絕熱耦合器的分光比會有很大的變化，進而達成大型積體光路的願景，其次絕熱耦合器的寬頻可以減少 PPLN 下轉換的頻寬被限制，使得在量子計算使用上更加便捷，最後製程誤差容忍度大特性，有助於提升製程穩定度，將此元件使用思博科技的套裝軟體 R soft 中的光傳播方法 (beam propagation method, BPM)做耦合器模擬，設計出最佳條件，並整合到晶片中，透過此元件設計將不需要的泵浦光濾掉，進而達成硬體上光學系統微縮，取代掉分色鏡(dichroic mirror, DM)，朝著積體光路邁進一步，圖 3.1 是壓縮光源晶片的設計架構，PPLN type-0 OPA、AC 分別的元件長度為 15mm、25mm。

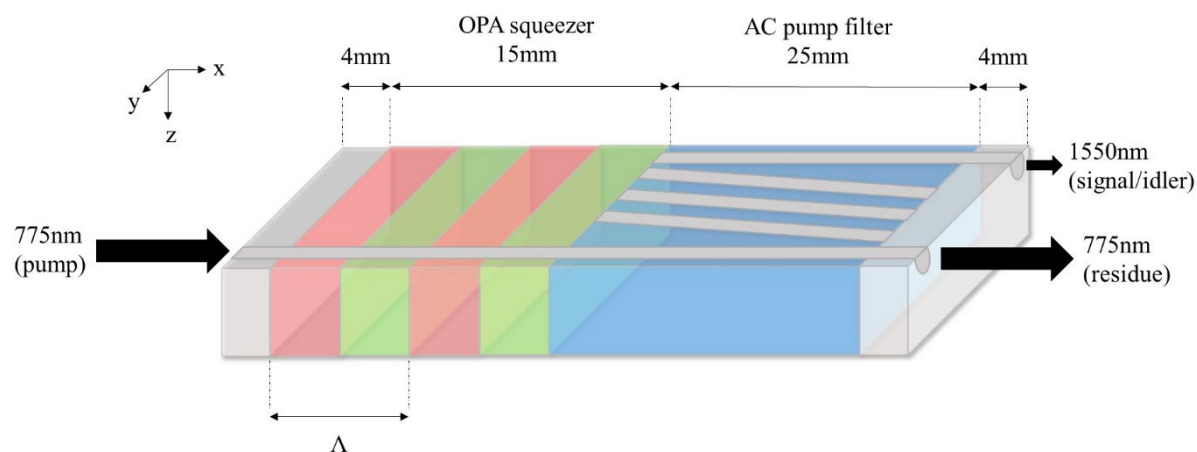


圖 3.1 壓縮光源晶片設計圖。

在模擬上發現第一版設計預期希望讓 pump 和 signal、idler 分開的絕熱耦合器設計圖 3.2，藉由實際量測後發現使用 785nm 的入射光進入晶片，從耦合器出來時會有部分高階模態會耦合到 signal 的出光口，如圖 3.3，為了解決此問題，在第二版設計中加入了另一個耦合器將 pump 的高階模態在進入到後段波長分光器之前，先將 pump 高階模態的 775nm 分去其他波導，留下基模做非線性轉換。

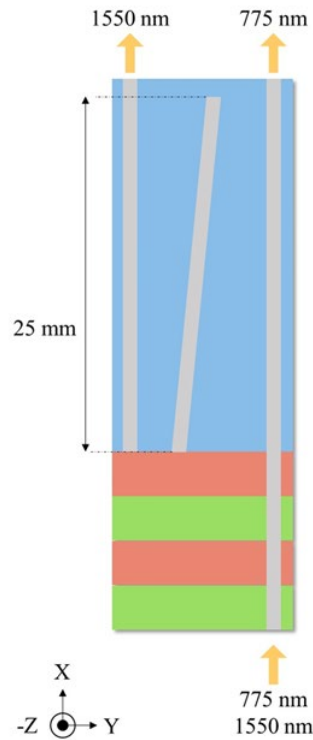


圖 3.2 波長分光器設計第一版。

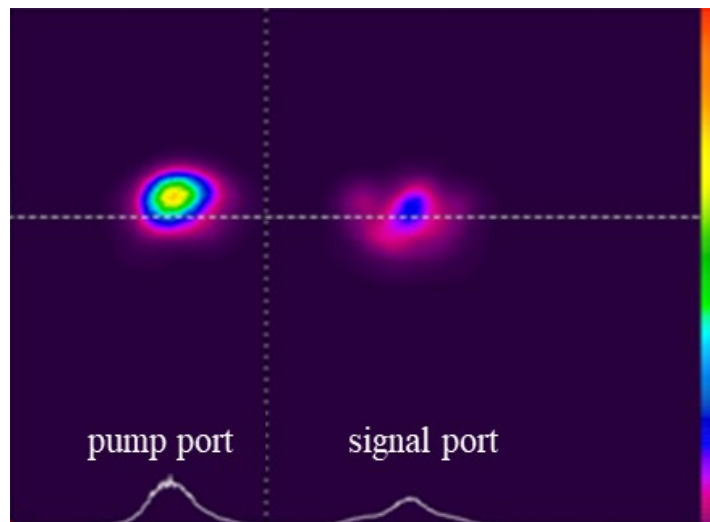


圖 3.3 光束分析儀觀測入射波長 785nm。

經由第一版的量測結果，在第二版設計中加入了要將高階模態濾除，將設計改為依序有第一段的泵浦光高階模態濾掉的問題、第二段為 PPLN 非線性轉換區域、第三段是將泵浦光以及下轉換的光，如圖 3.4，由於晶圓大小以及所使用的機台限制，能製程的

晶片長度有限，所以設計總長度不能拉長，只能將原本耦合長度 25mm 分別拆成 10、15mm 放在 PPLN 的前後，PPLN 維持一樣的非線性轉換長度 15mm，其量測結果消光比大約只有 3~5dB，也就是 1550nm 會有大約 30% 的耦合損耗在絕熱耦合器中，分光比的量測方法會在第五章 5.1.2 介紹，推估原因是結構在模擬上發現需要極高的製程精準度，才有機會達到預期的效果，也就失去了原本絕熱耦合器製程容忍度高的優點，由於耦合長度不夠長導致絕熱效果不好，也就是耦合長度不夠足以達到讓光場緩慢傳播，所以後續設計將絕熱耦合器設計再更改回耦合長度為 25mm。

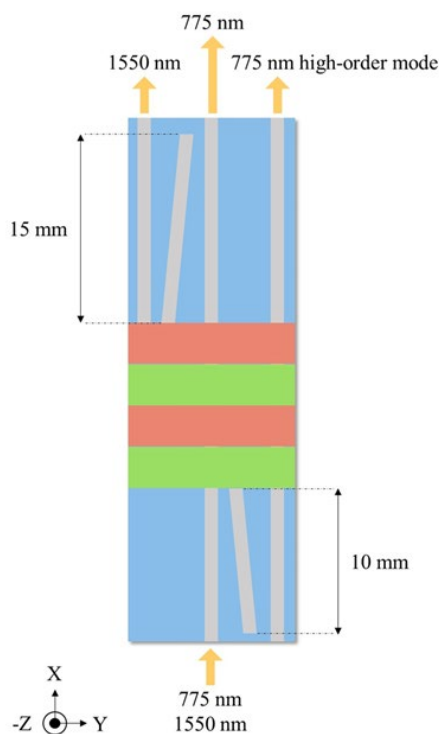


圖 3.4 波長分光器設計第二版。

第三版使用 OPA、AC 分別的耦合長度 15、25mm，從鈮酸鋰材料的色散曲線可以得出，在相同偏振下 775nm 和 1550nm 的光其等效折射率的差值，和 1550nm 或是 775nm 的不同偏振相比，其差值是相對更小的，也就是說要將相同 TM 偏振的 775nm 和 1550nm 分開是比較困難，所以在實驗上會造成製程必須做得非常精準，否則會導致結果不如預期，分光效果不好，該被濾掉的 775nm 光還是容易從 1550nm 出口端出光，由於相對的

等效折射率變化太過接近，大約 $\Delta n = 0.0457$ ，所以直接使用三波導架構會效果不夠好，改成五波導架構達到更好的絕熱效果，另外透過計算耦合係數如圖 3.5[26]。

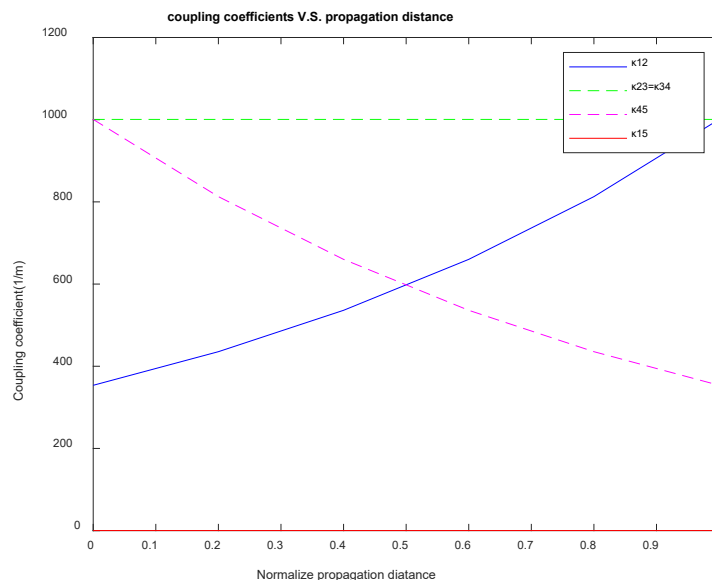


圖 3.5 五波導架構耦合係數 κ 隨著光傳播方向(x 軸)的變化。

3.2 波長分光器模擬

五波導架構設計圖如圖 3.6，外側兩波導為完全相同的直波導，從 2.3.3 節可知，在設計兩外側波導間距與波導耦合長度時，必須滿足絕熱耦合條件，在傾斜角度相同的狀況下，兩外側波導間距愈大時，所對應到的耦合係數 κ 值會愈小，這表示了需要耦合長度更長的設計才能滿足絕熱過程的條件，但是此作法與積體光路縮小元件尺寸並將不同元件整合在一起的理念不符，所以在設計上力求縮小元件，使得將兩外側波導的間距縮小，以縮短絕熱耦合器所需的耦合長度，也就能縮小整體晶片大小[25]，為了達到絕熱條件，波導起始位置 $x = 0$ 須符合(2-137)式，且結束位置 $x = L$ 符合(2-139)式，再依照(2-125)可知 $x = 0$ 時 $S_{12}(0) > S_{23}(0)$ ， $x = L$ 時 $S_{12}(0) < S_{23}(0)$ 。

設計此元件是波長分光器目標是能夠泵浦光波長 775nm 濾掉，壓縮光波長 1550nm 會經由下轉換過程產生之後，從 signal 出口出光，接著定義消光比(extinction ratio, ER)

為：

$$ER(pump) = 10 \log_{10} \left(\frac{pump\ power_{pump\ 出口}}{pump\ power_{signal\ 出口}} \right) \quad (3-1)$$

$$ER(signal/idler) = 10 \log_{10} \left(\frac{signal/idler\ power_{signal\ 出口}}{signal/idler\ power_{pump\ 出口}} \right) \quad (3-2)$$

使用消光比用來計算哪種條件的波導參數設計可以達到 1550nm 的消光比不低於 25，表示訊號光在耦合器之間的轉換效率夠高，以減少在絕熱耦合器中所造成的耦合損耗，同時泵浦光 775nm 也要有夠高的 ER，達到良好的波長分光作用，設計中需避免 775nm 從 signal 出口出光，壓縮光從波導出光後，後續使用平衡零差檢測技術量測需要控制波導出光的模態，若是有高階模態會影響到干涉效果[12]，所以波導設計在波長 1550nm 單模波導條件，設計波導寬度(W)為 7μm，根據先前學長的，透過 BPM 模擬外側波導之間寬度(D)和中間波導與兩側的間距(S1、S2)如表 3.1 圖 3.6，來做到符合濾波條件的結構，

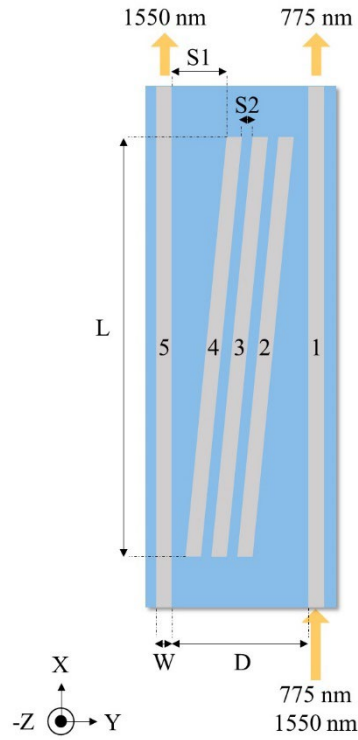
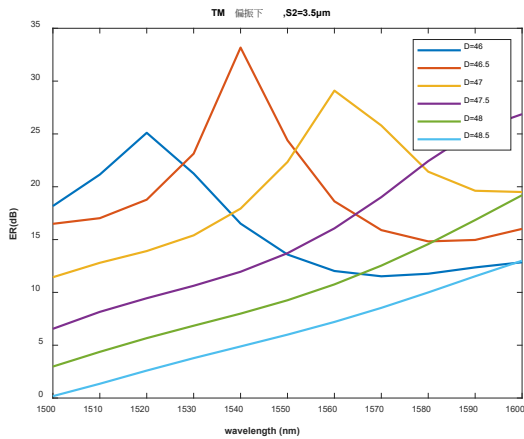


圖 3.6 波長分光器設計架構及參數(第三版)。

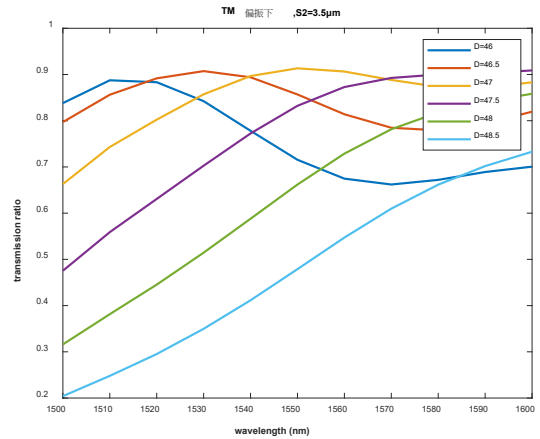
表 3.1 元件模擬參數設計表。

波導大小(μm)		波導間距(μm)		
W	L	D	S1(L)	S2(L)
7	25000	45~50	D-3*W-3*S2	2~6

模擬上為求完整所以模擬範圍比較大，論文中只放上部分有囊括到在中心波長 1550nm 有達到 $\text{ER}(\text{signal}) > 20\text{dB}$ 的範圍如圖 3.7 至圖 3.10，其中模擬中達到在 $\text{ER}(\text{signal}) > 20\text{dB}$ 下，有頻寬 56nm 如圖 3.7，同時 775nm $\text{ER}(\text{pump}) = -29.78\text{dB}$ 如圖 3.8，為求可以達到極佳的 1550nm 消光比，選擇 $\text{ER}(1550\text{nm}) > 25\text{dB}$ ，且縮小至每 0.1nm 的參數模擬範圍，最後絕熱耦合器幾何結構設計如。

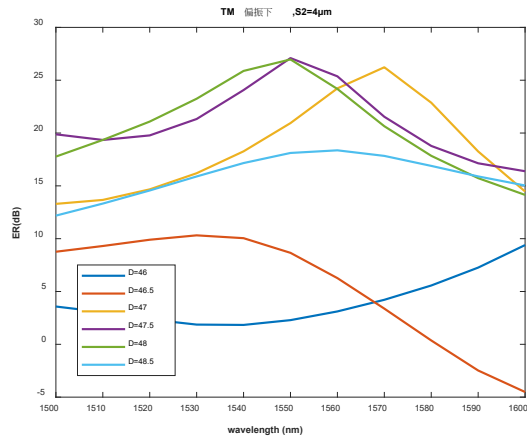


(a)

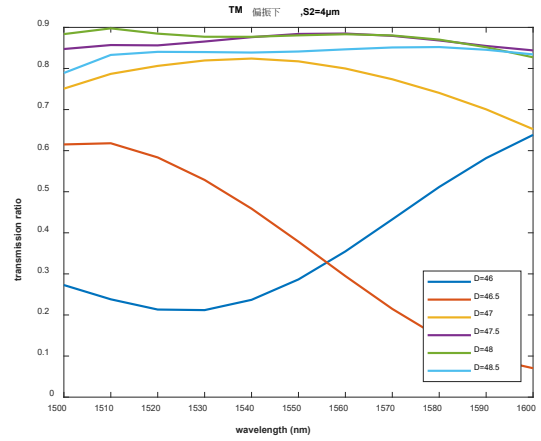


(b)

圖 3.7 絕熱耦合器參數 $S2 = 3.5\mu\text{m}$ ，TM 偏振入射，(a)訊號光 ER、(b)穿透率頻譜圖。



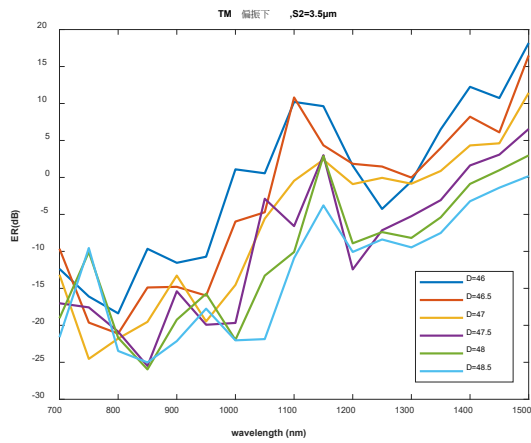
(a)



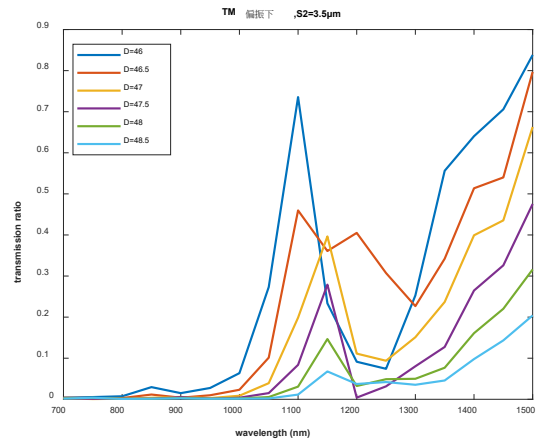
(b)

圖 3.8 絕熱耦合器參數 $S2=4\mu\text{m}$ ，TM 偏振入射，(a)訊號光 ER、(b)穿透率頻譜圖。

在穿透率頻譜中可以看到短波長部分不會從 signal 出口出光，小於 800nm 穿透率極低，隨著波長變長有穿透率變高的趨勢。

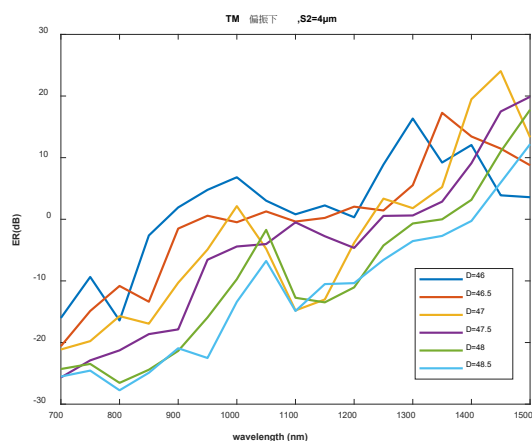


(a)

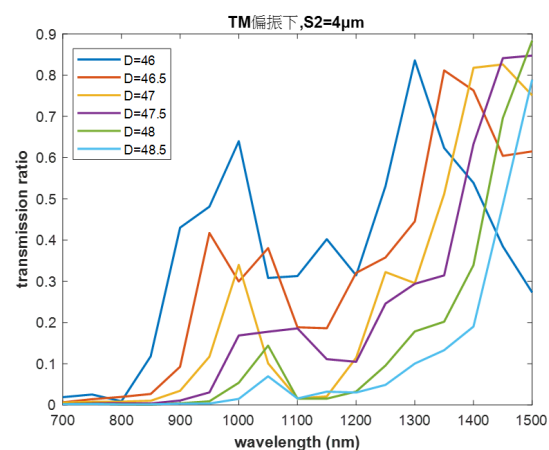


(b)

圖 3.9 絕熱耦合器參數 $S2=3.5\mu\text{m}$ ，TM 偏振入射，(a)泵浦光 ER、(b)穿透率頻譜圖。



(a)



(b)

圖 3.10 絕熱耦合器參數 $S2=4\mu\text{m}$ ，TM 偏振入射，(a)泵浦光 ER、(b)穿透率頻譜圖。

將圖 3.7 至圖 3.10 其中幾個波長 BPM 模擬的示意圖在圖 3.11、圖 3.12 中 pathway monitor 是不同波導的能量，其編號對應到的波導如圖 3.6，可以看到設計上 775nm 能量大部分從原波導出光、或是耦合到中間波導，目的避免讓 775nm 從 signal 出口輸出。

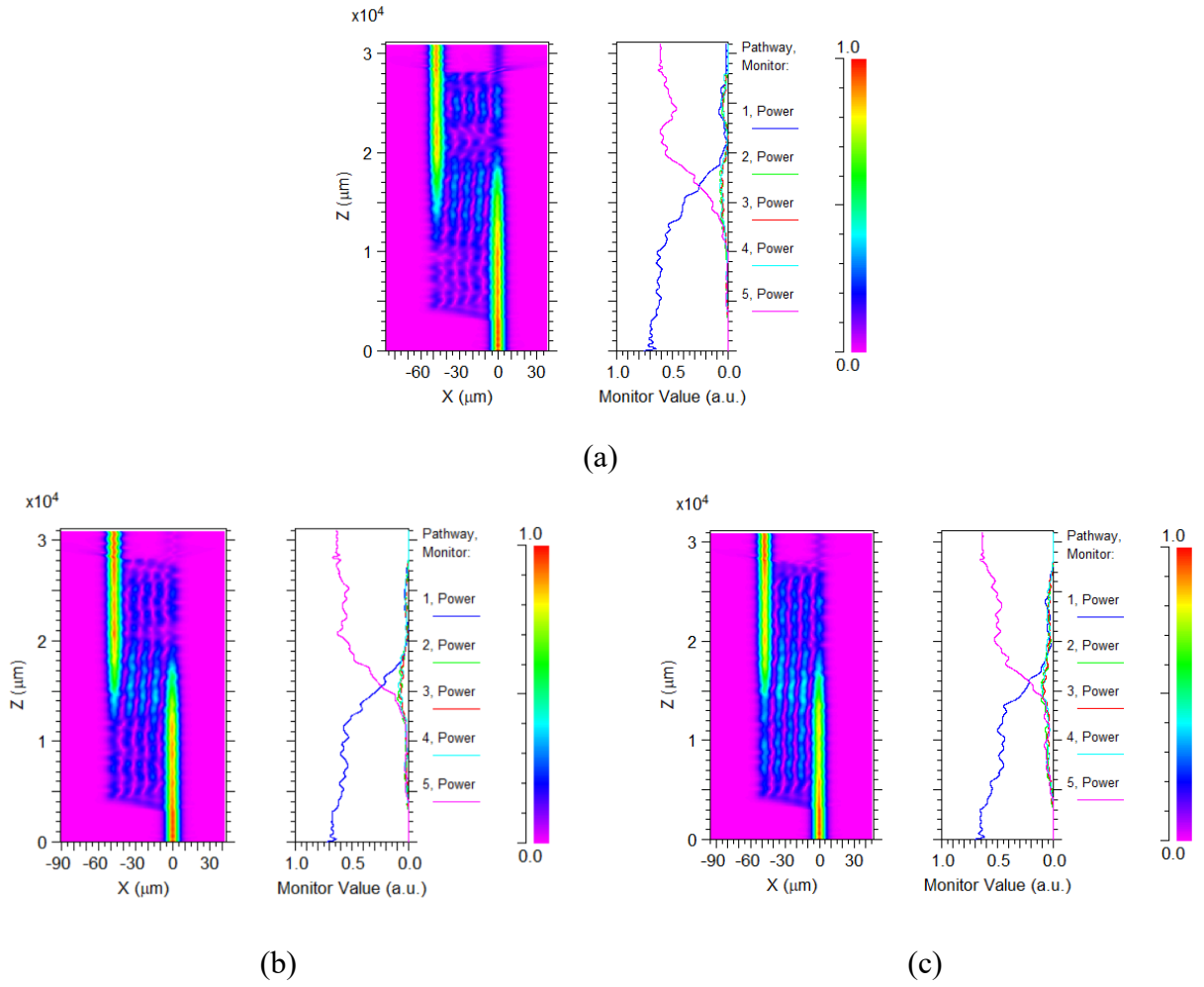


圖 3.11 使用 BPM 模擬 TM 偏振波長分別為(a)1500nm、(b)1550nm、(c)1600nm。

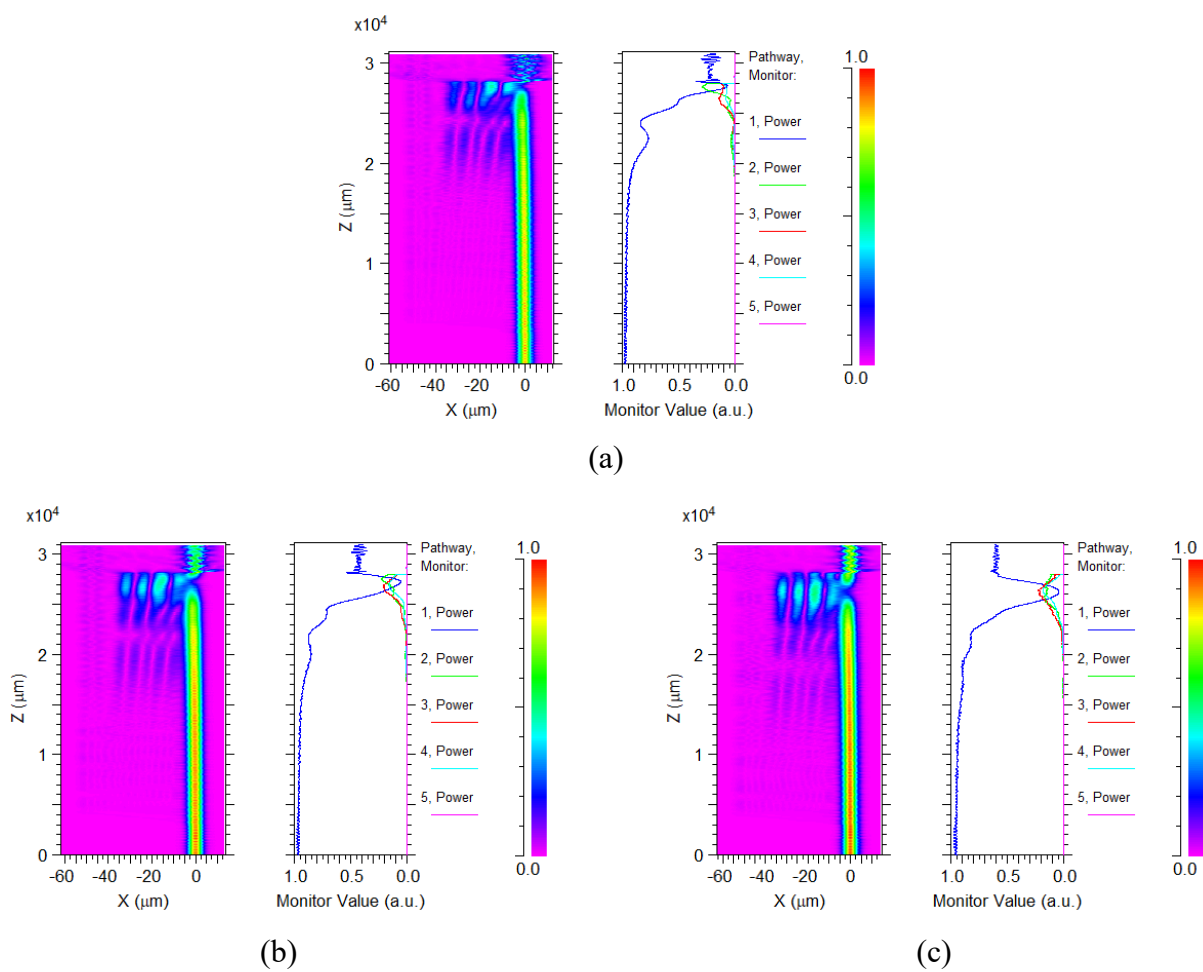


圖 3.12 使用 BPM 模擬 TM 偏振波長分別為(a)725nm、(b)775nm、(c)825nm。

第四章 晶片製程

本章節會介紹如何由一片的 3 吋 z 軸切面的(z-cut)LN 晶圓製備成積體量子光路，首先會藉由半導體製程製備鈦擴散波導，鈦擴散波導擁有低傳播損耗，且熱擴散製程對鈮酸鋰晶體特性破壞較小，再透過晶疇極化反轉技術達成準相位匹配，後續可透過蝕刻可以看到晶圓上有光柵結構。

4.1 鈦波導製程

進行鈦擴散光波導(titanium in-diffusion waveguide)製程，首先依據上一章節的模擬設計，利用 AutoCAD 軟體將設計圖繪製出來，如圖 4.1，並委託交大貴儀中心製作光罩，接著進入製程步驟(論文中部分參數需要依照每日實驗環境不同狀況作調整):

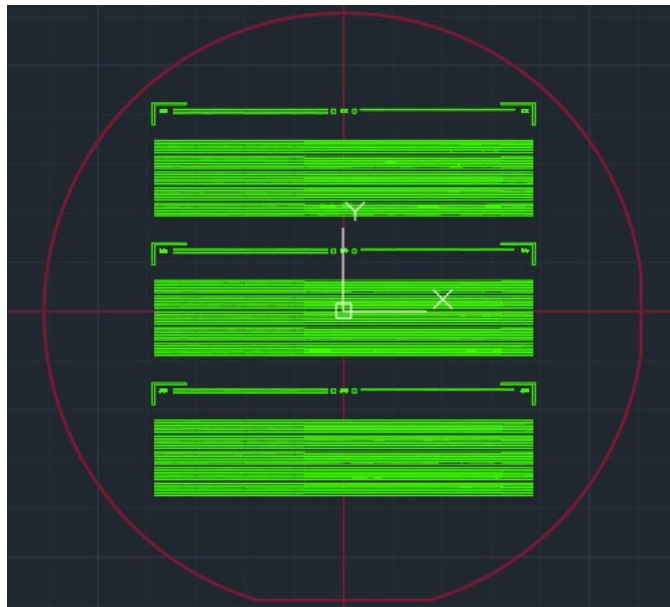


圖 4.1 使用 AutoCAD 軟體繪製波導光罩。

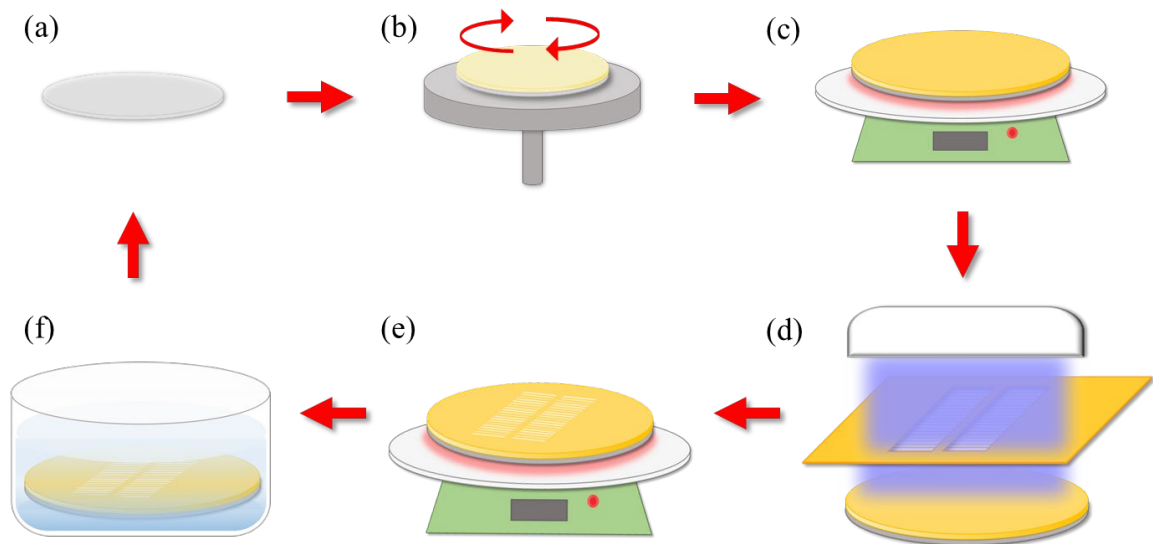


圖 4.2 波導黃光微影製程，將重要幾個步驟圖像化，依序為(a)清洗晶片、(b)旋轉塗佈、(c)軟烤、(d)曝光、(e)反轉烤、(f)顯影。

- 1.清洗晶片:將 z-cut 三吋鈮酸鋰晶圓清洗乾淨:依序使用丙酮(ACE)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI water)分別震洗 15、10、5 分鐘，再用氮氣(N₂)槍吹乾。或是使用食人魚酸洗液(piranha solution)清洗。
- 2.烤乾(bake dry):使用加熱盤(hot plate)進行烘烤(100°C 5 分鐘)將去除水分後，等待晶圓冷卻至室溫。或是可以使用 UV Ozone 機台將晶圓烤乾。
- 3.旋轉塗佈(spinner):使用光阻旋轉塗佈機將型號 AZ5214 的光阻塗佈上晶圓(參數 3000rpm 40s)。
- 4.去邊去背:在進入軟烤之前，將晶圓的邊緣、背面，利用 ACE 將光阻移除，有助於避免晶圓因為光阻而黏著在加熱烤盤上。
- 5.軟烤(soft bake):將晶圓放置到加熱盤上進行烘烤(參數 70°C 30s 再升到 110°C 1min 20s)。
- 6.曝光(exposure):使用 Mask Aligner 6 (MA6)將晶圓對準曝光(參數 align gap:35μm,hard contact,曝光時間:1.6s)。
- 7.反轉烤(reversal bake):再使用加熱盤進行反轉烤(參數 120°C 1min 35s)。
- 8.空曝(Flood-E):不需要光罩，直接對反轉烤完後晶圓進行曝光 (曝光時間: 26s)。
- 9.顯影(develop):將晶圓泡入 TMAH 2.38%進行顯影(參數持續時間 12s)。

10. 光學顯微鏡檢查:使用 (optical microscope, OM) 來確認黃光微影的線寬 (critical dimension, CD) 是否符合光罩預期，如圖 4.4。

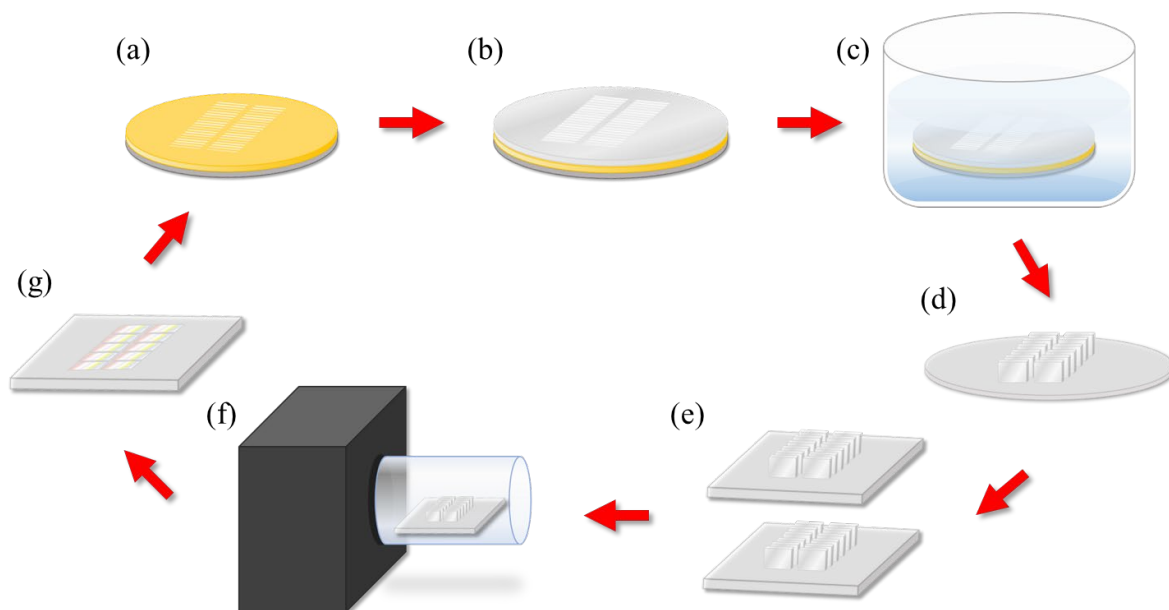


圖 4.3 波導鈦擴散製程，將重要幾個步驟圖像化，依序為(a)有圖案的 LN 晶圓、(b)鈦鍍膜、(c)泡入 ACE 燒杯、(d)掀離法 Lift-off、(e)晶圓切割、(f)放入爐管做高溫擴散、(g)完成鈦擴散波導。

11. 鈦鍍膜 (Ti thin film coating): 將黃光微影完的晶圓使用 E-gun 鍍上 100nm 的鈦 (100nm 是考量實驗設計單模波導以及後續擴散參數而定)。

12. 掀離法 (lift-off): 將鍍好膜晶圓泡入裝有 ACE 燒杯中，等待一段時間，也可以使用超音波震洗機震洗。

13. 光學顯微鏡檢查: 檢查鈦膜的線寬 (critical dimension) 是否符合預期、檢查是否有波導破損，如圖 4.5。

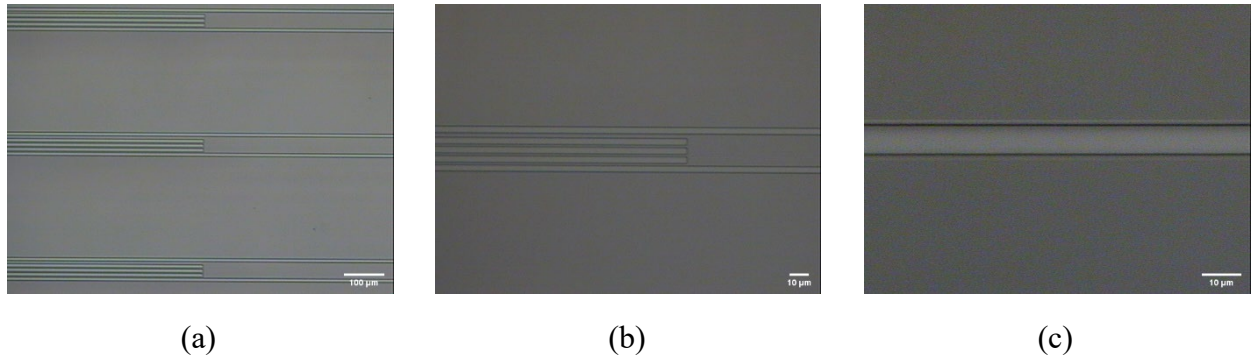


圖 4.4 使用光學顯微鏡量測波導黃光微影線寬圖，(a)放大 10、(b)50、(c)100 倍。

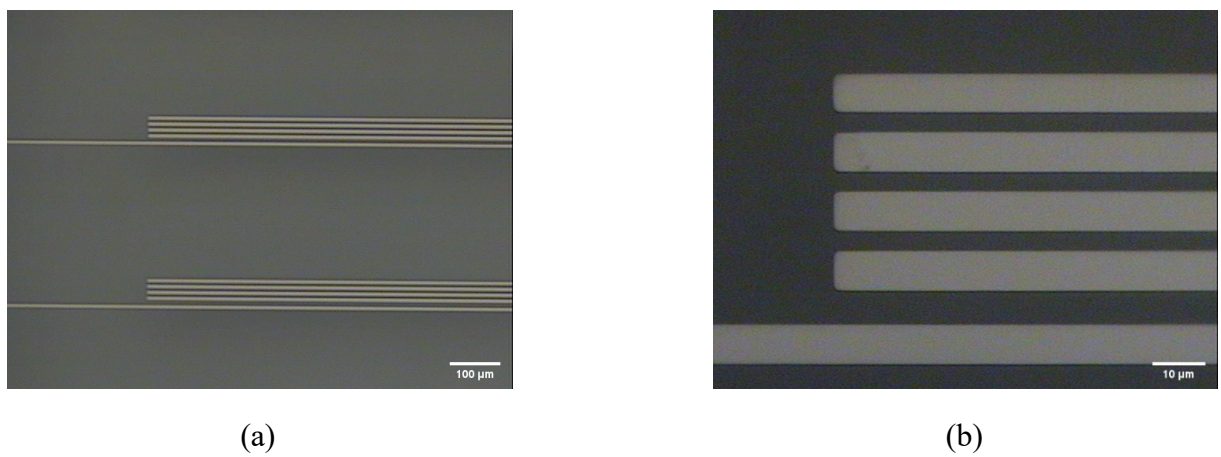


圖 4.5 使用光學顯微鏡量測波導經過掀離法後的鈦膜線寬圖，(a)放大 10、(b)100 倍。

14.切割(cutting):因為所使用的高溫爐管可放入的尺寸比較小，所以會經過切割之後再將晶片放入爐管中，圖 4.6 是掀離法後的晶圓並經過切割之後的照片。

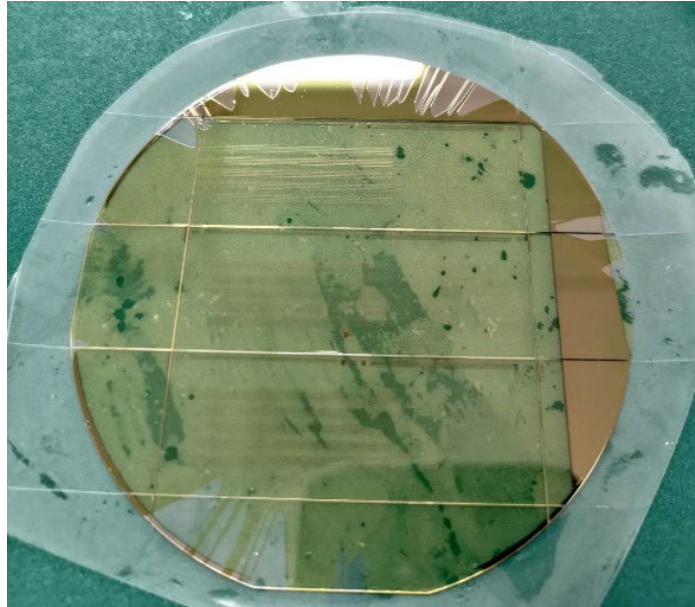


圖 4.6 晶圓切割成 3 片晶片。

15. 鈦擴散(Ti-indiffusion): 將晶片放入石英管中，置入爐管進行高溫擴散，(參數氣體通入 O_2 、溫度 $1035^\circ C$ 維持時間 12 小時)，並且在旁邊放置鈦酸鋰粉末，以減少鋰離子向外擴散[49]。

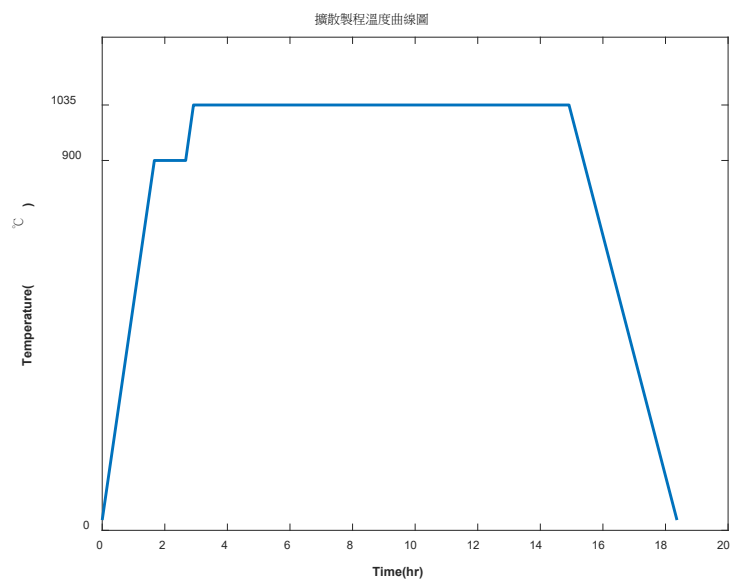
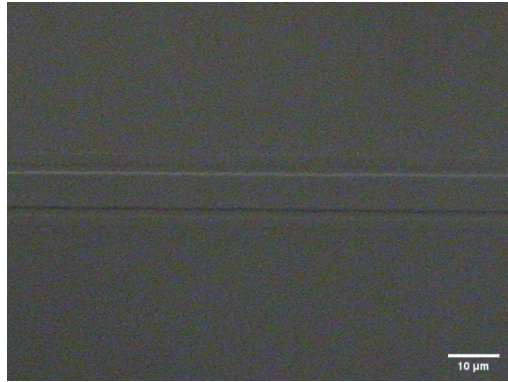
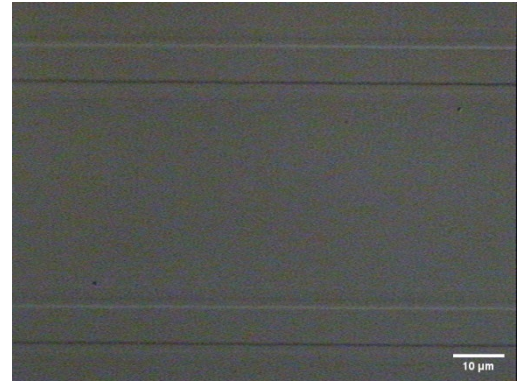


圖 4.7 高溫爐管溫度對時間設定曲線圖。



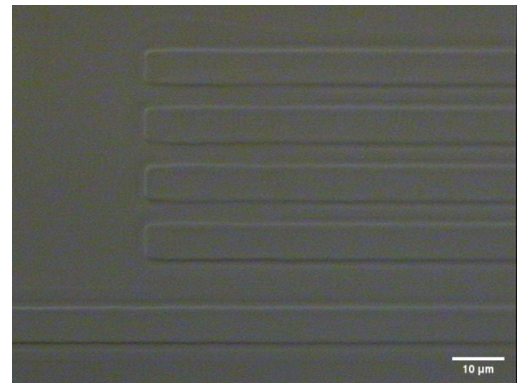
(a)



(b)



(c)



(d)

圖 4.8 使用光學顯微鏡量測絕熱耦合器波導鈦擴散結果圖(a)直波導輸入端放大 50 倍、(b)直波導輸出端放大 50 倍、(c)絕熱耦合器結構放大 50 倍、(d)放大 100 倍。

4.2 面拋製程

在進入晶疇極化反轉製程之前，需要經過面拋製程，將先前因為高溫製程所產生的自發極化反轉層拋除[50]，以避免此反轉層所造成的屏蔽效應影響後續高電壓極化反轉製程，我們可以使用化學機械研磨技術(chemical-mechanical polishing, CMP)將反轉層磨掉，如圖 4.9 將晶圓以真空方式固定在真空夾具上，透過不同的磨液、轉速、流速、盤面、配重，達到我們面拋需求，大約會拋除 500μm。



(a)



(b)

圖 4.9 晶片面部拋光實驗架構，(a)細磨、(b)拋光。

4.3 晶疇極化反轉製程

一樣使用 AutoCAD 軟體繪製晶疇反轉週期所需的電極光罩，接著進入製程步驟(論文中部分參數需要依照每日實驗環境不同狀況作調整):

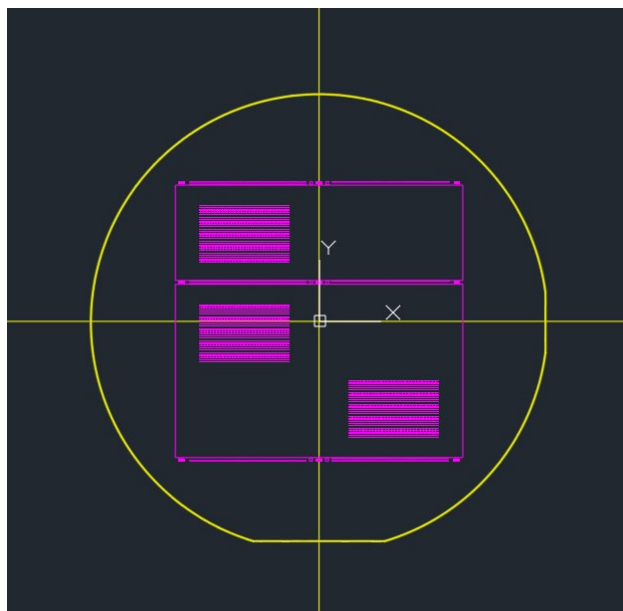


圖 4.10 使用 AutoCAD 軟體繪製極化反轉光罩。

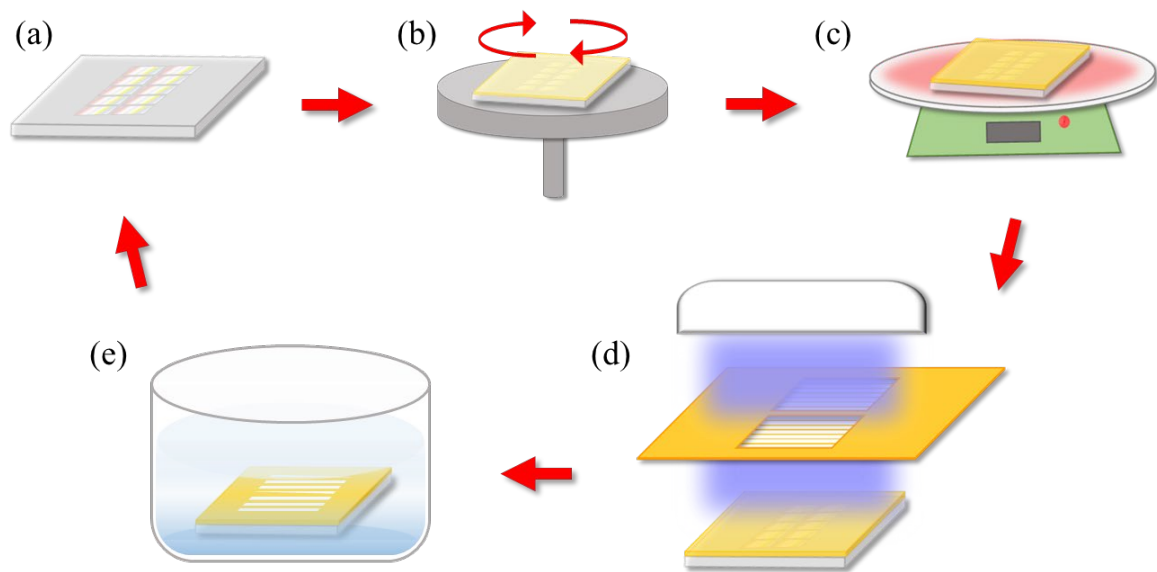


圖 4.11 晶疇極化反轉黃光微影製程，將重要幾個步驟圖像化，依序為(a)清洗晶片、(b)旋轉塗佈、(c)軟烤、(d)曝光、(e)顯影。

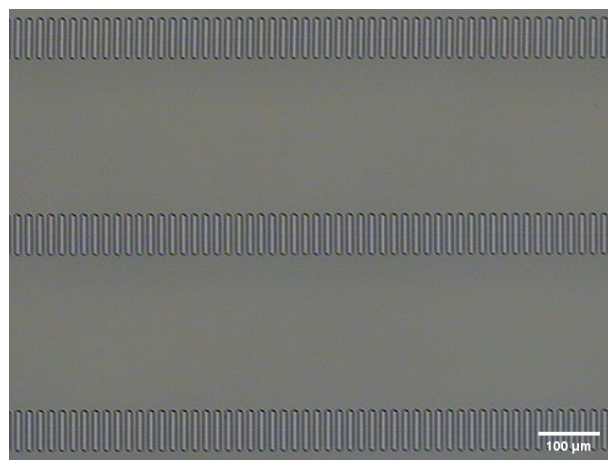


圖 4.12 使用光學顯微鏡放大 10 倍量測晶疇極化反轉黃光微影圖。

- 1.清洗晶片:同波導製程清洗晶圓步驟。
- 2.烤乾(bake dry):透過烘烤將晶圓烤乾。
- 3.旋轉塗佈(spinner):使用型號 S1813 的光阻進行塗佈(參數 1000rpm 30s、6000rpm 60s)。
- 4.去邊去背:同波導製程去邊去背步驟。

- 5.軟烤(soft bake):將塗佈好的晶片放到加熱盤上軟烤(參數 70°C 1min、100°C 5min30s)
- 6.曝光(exposure):待晶片降到室溫進行對準曝光(參數 Align gap:35 μ m、hard contact、曝光時間 9s)
- 7.顯影(develop):一樣使用 TMAH 2.38%進行顯影(參數持續時間 6min)。
- 8.光學顯微鏡檢查:檢查黃光微影的線寬、週期(pitch)是否符合光罩預期。

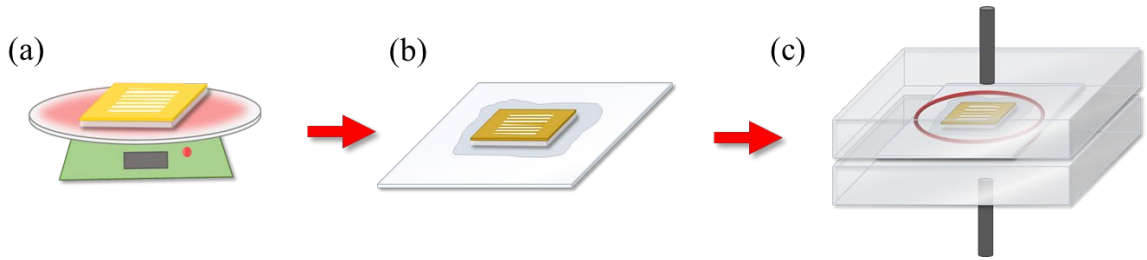


圖 4.13 高電壓晶疇極化反轉製程，將重要幾個步驟圖像化，依序為(a)硬烤、(b)上 UV 膠、(c)壓克力固定晶片。

- 9.硬烤(hard bake):將黃光微影完的晶片放入烘箱中。
- 10.UV 膠:利用 UV 膠將晶片和壓克力板固定在一起。
- 11.高電壓極化反轉(poling):使用氯化鋰(LiCl)作為液態電極，使用硬烤後光阻作為阻擋層，再外加大於 LN 晶體的矯頑電場，將晶疇極化方向反轉，詳細過程於下方備註說明。
- 12.卸下 UV 膠:晶片和壓克力板一同泡入酒精(加熱會比較快可以將晶片和壓克力板分開)，注意此時壓克力板會被酒精軟化，所以拿起晶片時要特別注意，以避免晶片破損。
- 13.卸下光阻:將晶片再泡入 ACE 加上型號 AZ400K 的光阻蝕刻液，然後再使用 ACE、IPA、DI water 清洗晶片，使用氮氣槍吹乾。
- 14.濕蝕刻(etch):使用氫氟酸(HF)做蝕刻，因為 LN 晶體的+z、-z 面兩者蝕刻速率不同，又因為-z 面有波導，所以蝕刻+z 面來檢查反轉週期，以及確認正負晶疇比例是否接近設計。

備註:晶疇極化反轉過程。

(a)打成核點(nucleation):在電極的邊緣，會有尖端效應，電場會聚集在電極邊緣形成成核點。

(b)尖端擴散(tip propagation):縱向反轉的擴散速度比側向反轉的擴散速度快。

(c)尖端停止(tip termination):縱向擴散到-z 面時候停止。

(d)反轉區合併(rapid coalescence):反轉區域的側壁(domain wall)會開始外擴，而因電極下的感受電場會比未被電極覆蓋的區域強。

(e)側向擴散(wall propagation):側向擴散至非線性特性所需的工作週期(duty cycle)50%時停止，電場的大小、電量、電極的設計寬度，皆是重要因素。

(f)穩定(stabilization):電場緩慢下降使得晶疇反轉區域穩定。

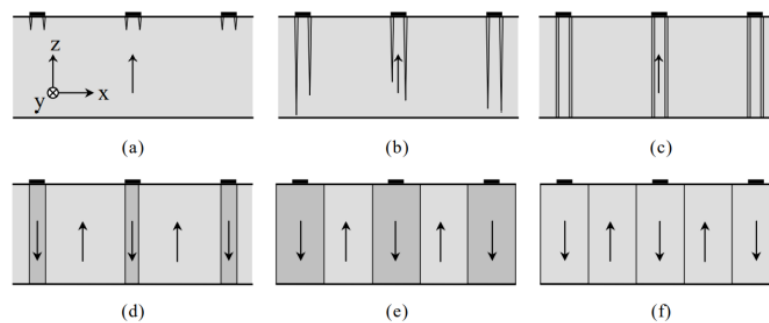


圖 4.14 晶疇極化反轉過程(a)打成核點(nucleation)、(b)尖端擴散(tip propagation)、(c)尖端停止(tip termination)、(d)反轉區合併(domain coalescence)、(e)側向擴散(wall propagation)、(f)穩定(stabilization)[51]。

外加高壓電場設計:

第 1 段:將電場穩定。

第 2 段:短時間內輸出電場峰值，使晶體產生成核點以利後續晶疇反轉，此階段對應到前面圖 4.14 中的(a)打成核點。

第 3 段:這段時間電場要比晶體的矯頑電場高，才能使晶格排列從一穩態跳至另一穩態如**錯誤! 找不到參照來源。**，對應到圖 4.14 中的(b)~(e)，從圖 4.15 可以看到透過設定電壓以及時間，在已經限定輸出的電流是多少時，我們可以計算出需要多少電量讓晶疇反轉。

第 4 段:為了穩定已反轉的區域，此階段的電壓稍微低於晶體矯頑電場，對應到圖 4.14 中的(f)。

第 5 段:將電場大小逐漸降至 0。

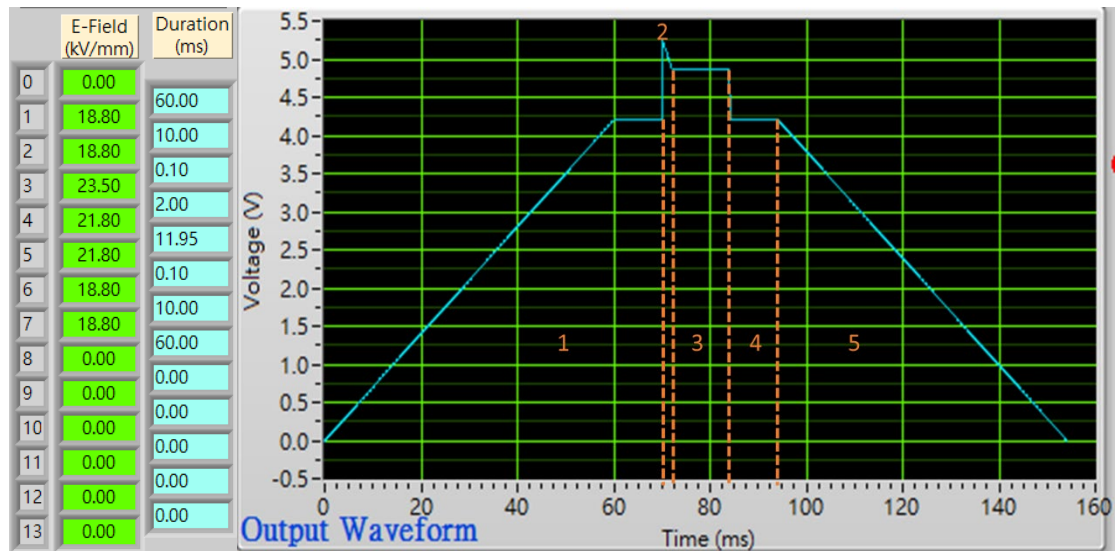


圖 4.15 極化反轉電場設定圖。

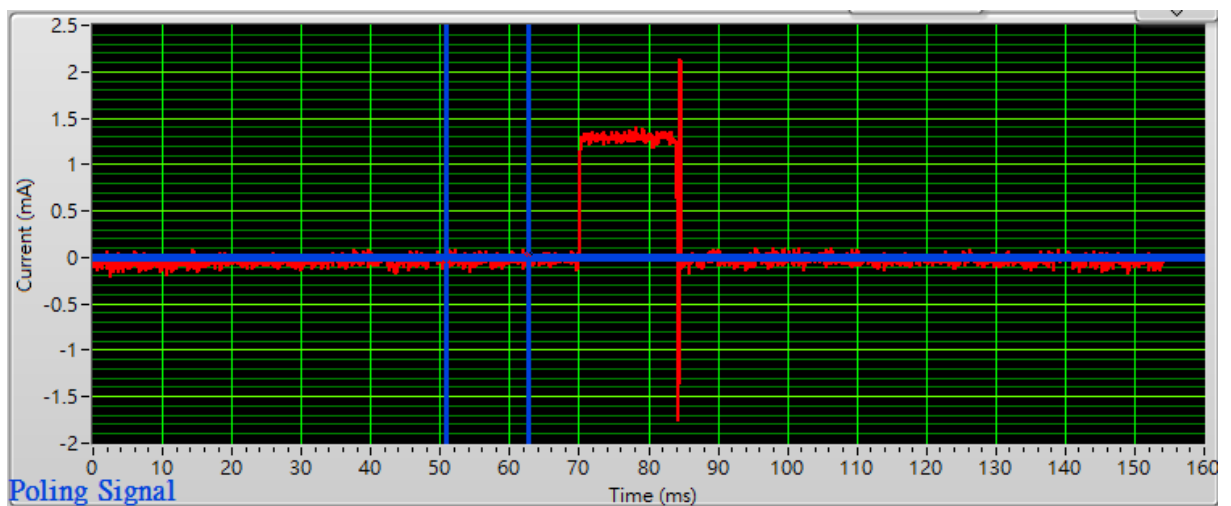
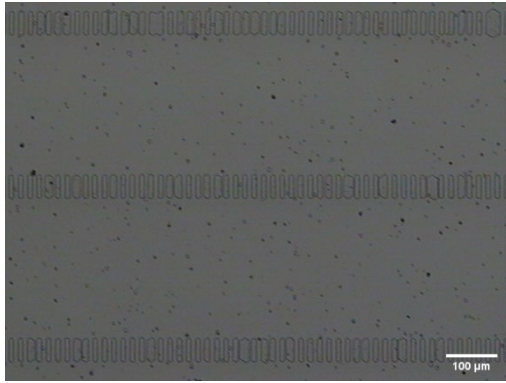
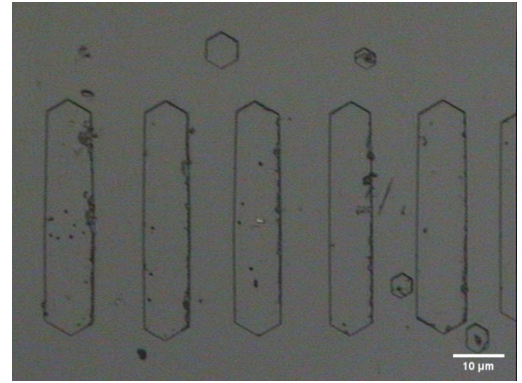


圖 4.16 外加高電場極化反轉電流響應圖。



(a)



(b)

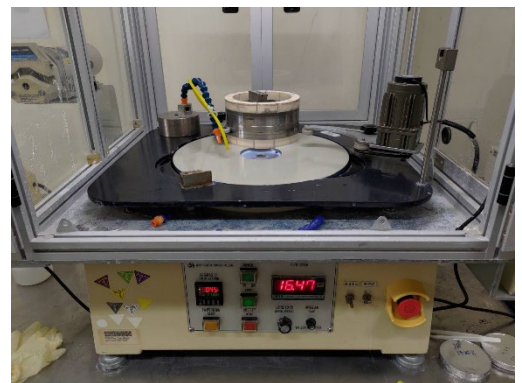
圖 4.17 晶疇極化反轉的蝕刻結果(a)放大 10 倍、(b)放大 100 倍。

4.4 端面拋光製程

在進入量測之前，需將雷射成功耦合進波導，所以必須將晶片的兩個端面(入射面、出射面)做端面處理，以減少光在和波導耦合的時，產生散射會導致的能量損失，又稱作耦合損耗(coupling loss)，所以端面處理的愈平整，將會得到愈好的結果，同樣可以使用化學機械研磨技術來達成端面處理，如圖 4.18，接著透過光學顯微鏡觀察是否拋光完成，如圖 4.19、圖 4.20。



(a)



(b)

圖 4.18 晶片端面拋光實驗架構，(a)細磨、(b)拋光。

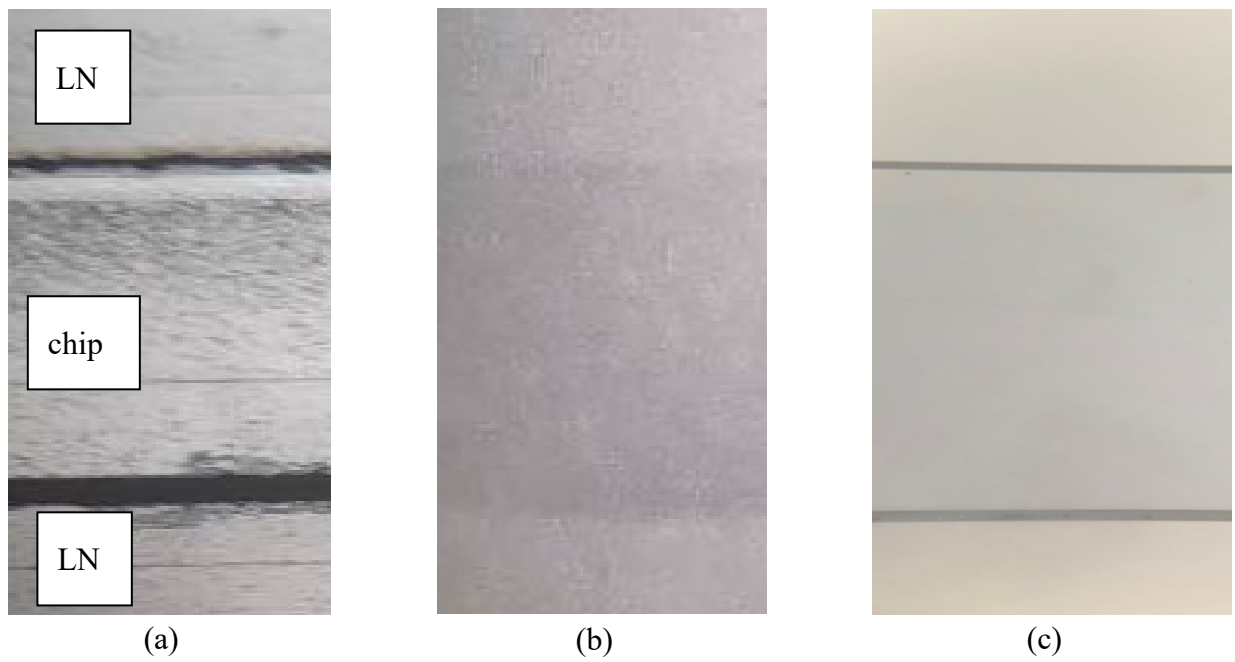


圖 4.19 端面拋光剖面結果圖，(a)端面處理之前、(b)細磨後、(c)拋光後，三張圖由上下為陪拋片、中間是晶片，所以有兩個界面。

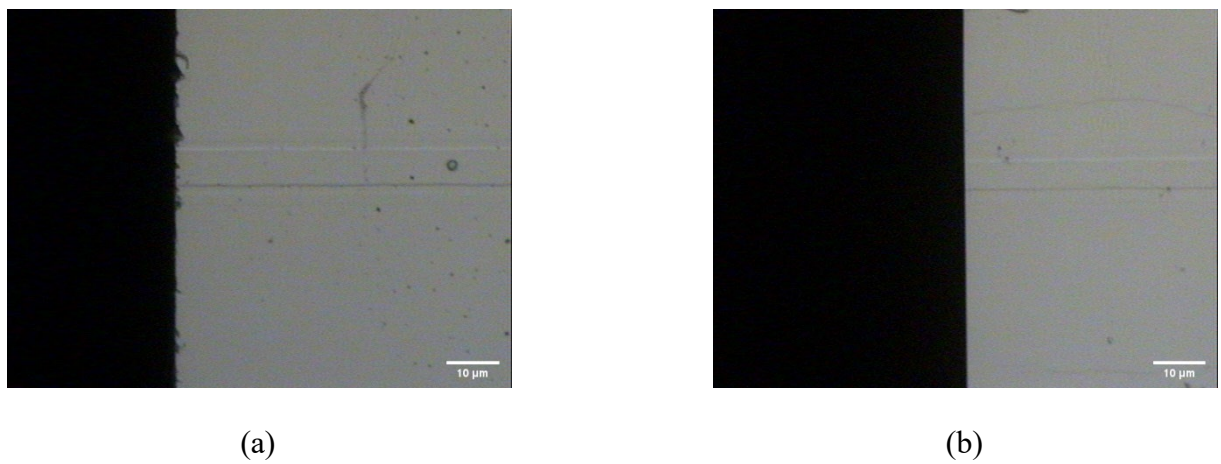


圖 4.20 端面俯視結果圖，(a)端面處理前、(b) 端面處理後。

第五章 實驗結果與分析

藉由第四章所提到的製程，完成具備多功能的晶片，接著使用不同的量測架構來確認晶片的特性，其中包括絕熱耦合器對應不同波長的分光比率、非線性轉換特性、產生量子光源壓縮態的現象，以及對各自不同的特性進行分析。

5.1 波長分光器量測

5.1.1 波導損耗

晶片中波導損耗主要分成兩種，耦合損耗(coupling loss)、傳播損耗(propagation loss)，首先傳播損耗，使用 Fabry-Perot 概念，藉由調變溫度或是波長，以改變波導中的相位，藉由相位變化來量測波導的傳播損耗[52]，傳播損耗係數 α 為：

$$\alpha \sim \frac{4.34}{L} (\ln R + \ln 2 - \ln K) \quad (5-1)$$

其中 L 為波導長度， $R = \left(\frac{n_{eff}-1}{n_{eff}+1} \right)^2$ 是波導端面反射率， $K = \frac{I_{max}-I_{min}}{I_{max}+I_{min}}$ 是 Fabry-Perot 共振常數，量測架構如圖 5.1，使用可調式雷射光源(external cavity laser, ECL, Agilent 8164B)，其可調變波長範圍為 1495~1640nm 最小調整間距為 0.1pm，經過光纖偏振控制器(fiber polarization controller, FPC)調整入射光偏振，並使用光纖輸出耦合進波導(butt coupling)，最後從波導出光後使用物鏡收光後，先利用偏振分光器(Thorlabs, CCM5-PBS204/M)確認偏振，再打進光功率探測器(Newport, 818-IR)、光功率計(Newport, 1936R)。

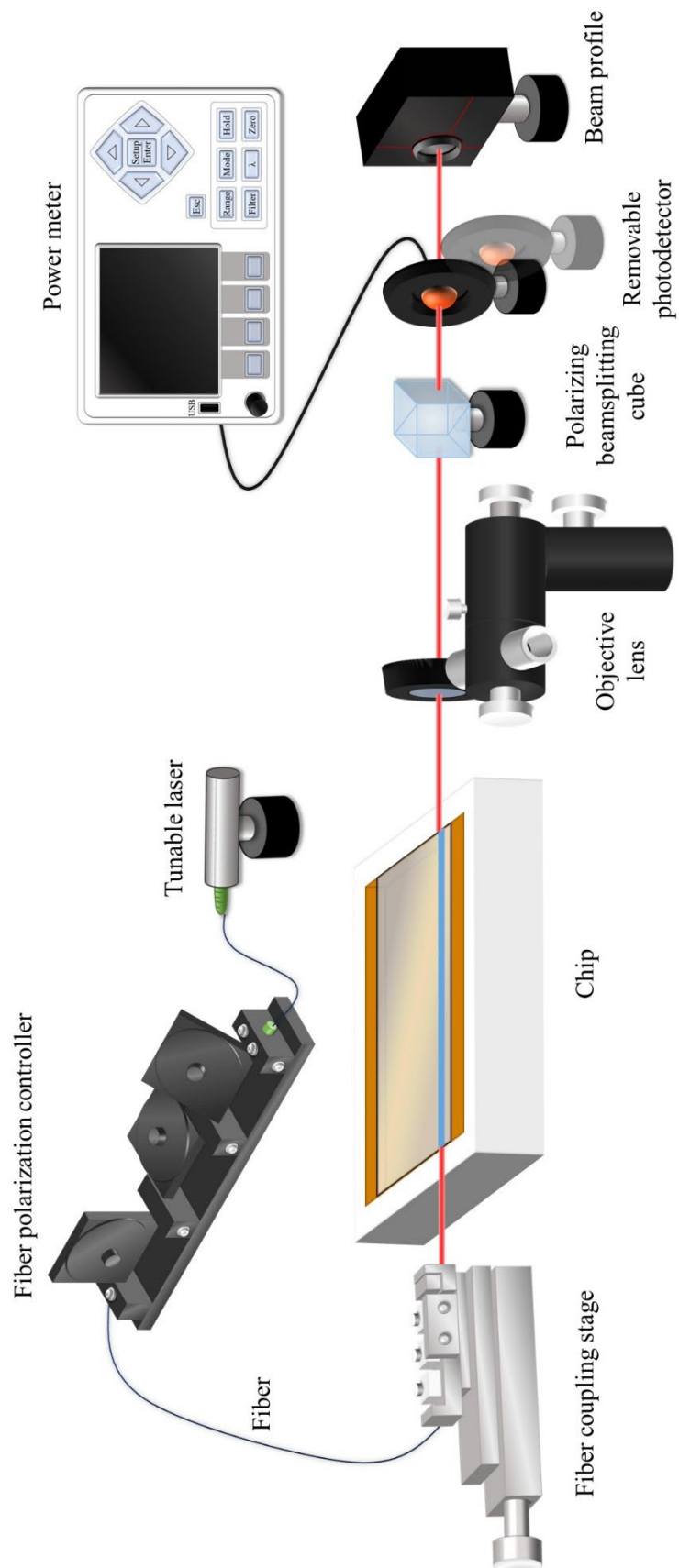


圖 5.1 波導傳播損耗量測架構圖。

以波長當作變數，量測各個波長出波導的能量，藉由軟體將資料做曲線擬合如圖 5.2 圖 5.3，可以得到 $I_{\max}$ 以及 $I_{\min}$ 是多少，並計算出 K 再帶入(5-1)式，TM 的 K 值 0.2322、TE 的 K 值為 0.3503，最後算出各自的傳播損耗，TM 偏振時 $\alpha_{TM} = 0.2008\text{dB/cm}$ ，TE 偏振時 $\alpha_{TE} = 0.3503\text{dB/cm}$

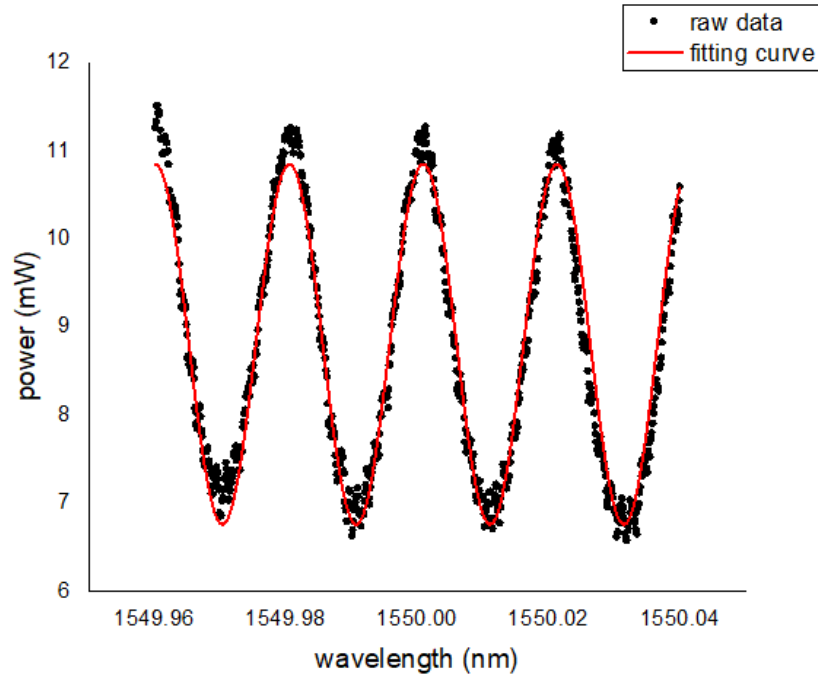


圖 5.2 鈦擴散波導 TM 偏振傳播損耗。

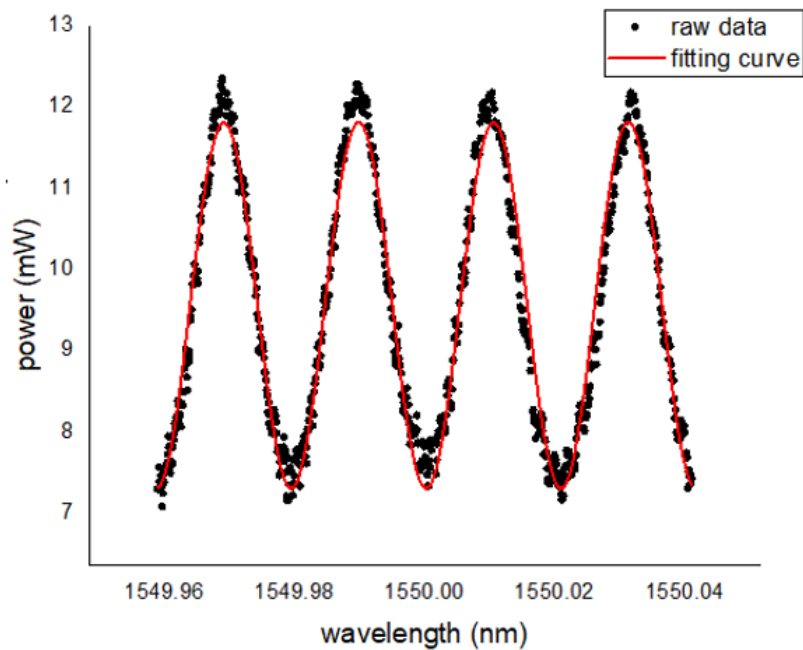


圖 5.3 鈦擴散波導 TE 偏振傳播損耗。

最後藉由量測晶片前後的入射光和出射光能量，計算出總晶片損耗也稱作插入損耗 (insertion loss)，用扣除法得到晶體的耦合損耗，此晶片 1550nm 波長的光纖耦合系統的插入損耗約為 7.56dB，耦合損耗約為 6.56dB，之後可以透過更好的模態匹配(mode-matching)、改善晶片端面拋光製程步驟或是做光纖引線(fiber pigtail)，來減少耦合損耗提高整體晶片的操作效率。

5.1.2 分光特性

接著量測波長分光器，有多少比率可以將不同波長的 pump(775nm)和 signal、idler(1550nm)分開，藉由計算波導兩個出口的光功率比值，也就是消光比(3-1)、(3-2)，來確認能將不同波長的雷射光分的多乾淨，量測架構如圖 5.4 同樣使用一樣的光源系統耦合進波導，一樣物鏡收光後，用偏振分光器找出 TM 偏振，再使用刀口法把兩出口的其中一出口擋住，先使用光束分析儀(Ophir, SP503U-1550)確認出光模態以及模態位置，

再換上前面 5.1.1 提到的光功率計量測出各自出口的功率。

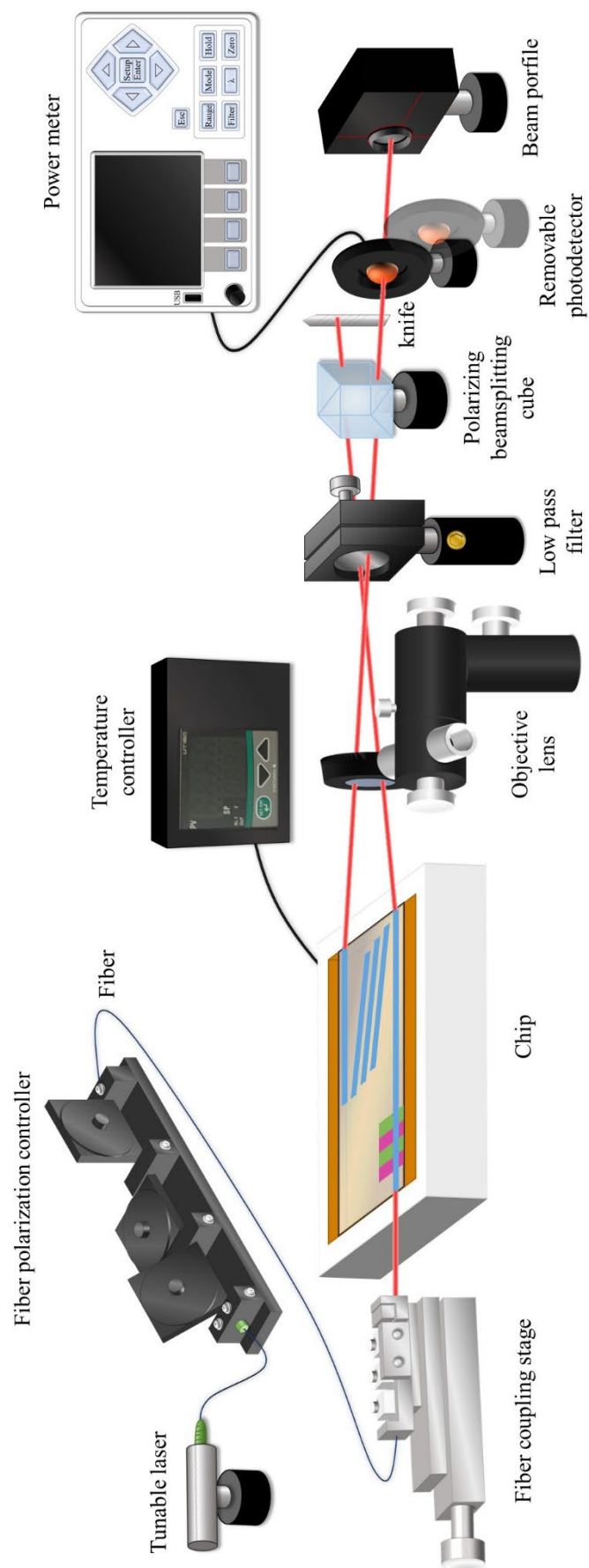


圖 5.4 波長分光器量測架構圖。

在光束分析儀上可以看到 1550nm 經過波長分光器如圖 5.5，將其大部分的能量都轉移到設計的波導(signal 出口)，由於分光效果會導致在光束分析儀上不易觀察，兩個模態一起做平衡時候，抓不到 775nm 出口模態，所以特別做了兩種背景平衡，分別為兩個模態一起做平衡如圖 5.5，以及 775nm 出口模態單獨做平衡如圖 5.6。

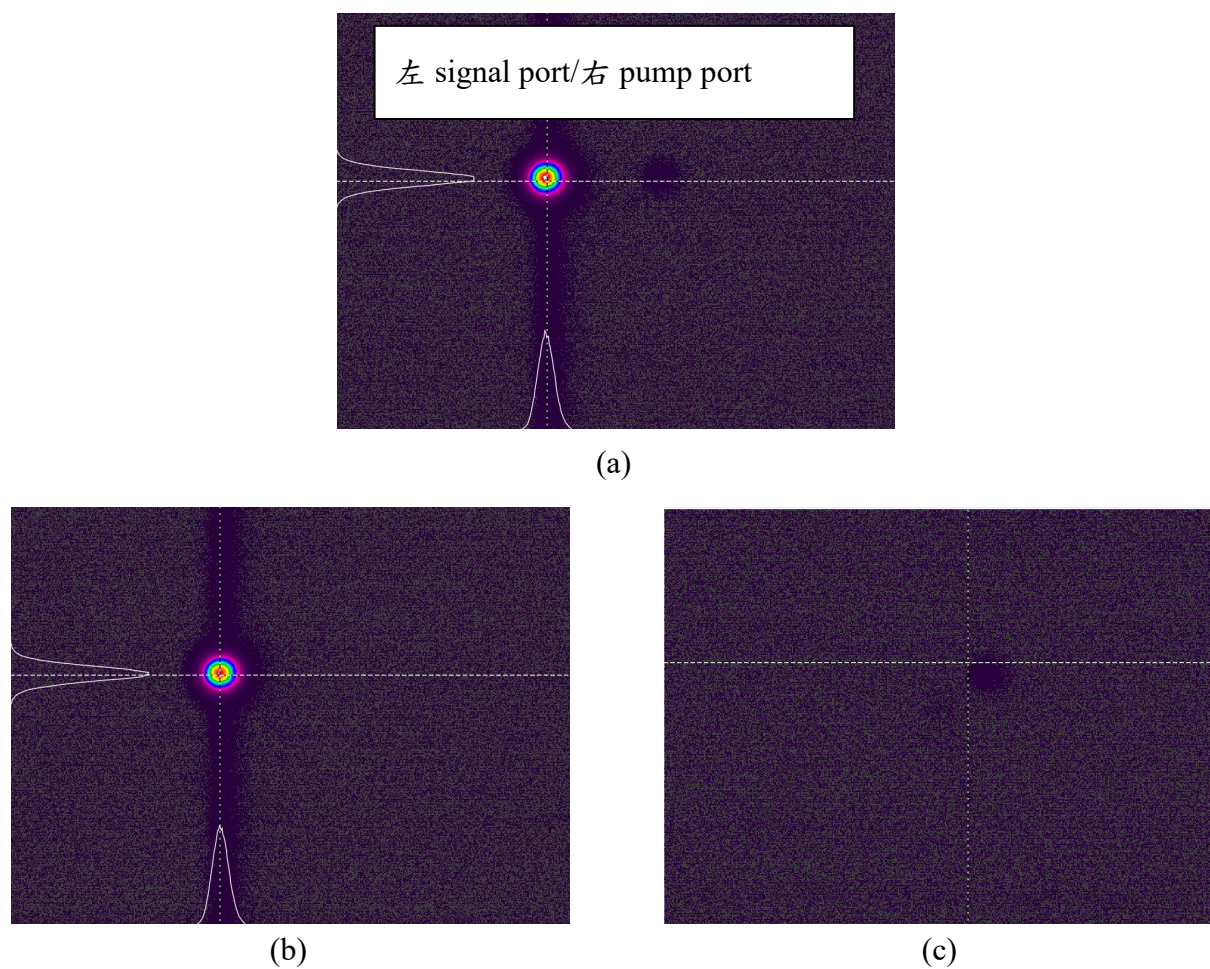


圖 5.5 透過 beam profile 量測兩個模態一起做平衡時的 1550nm 波導模態，對應不同波導出口(a)兩個出口，使用刀口法分出兩個出光口(b)signal 出口、(c)pump 出口。

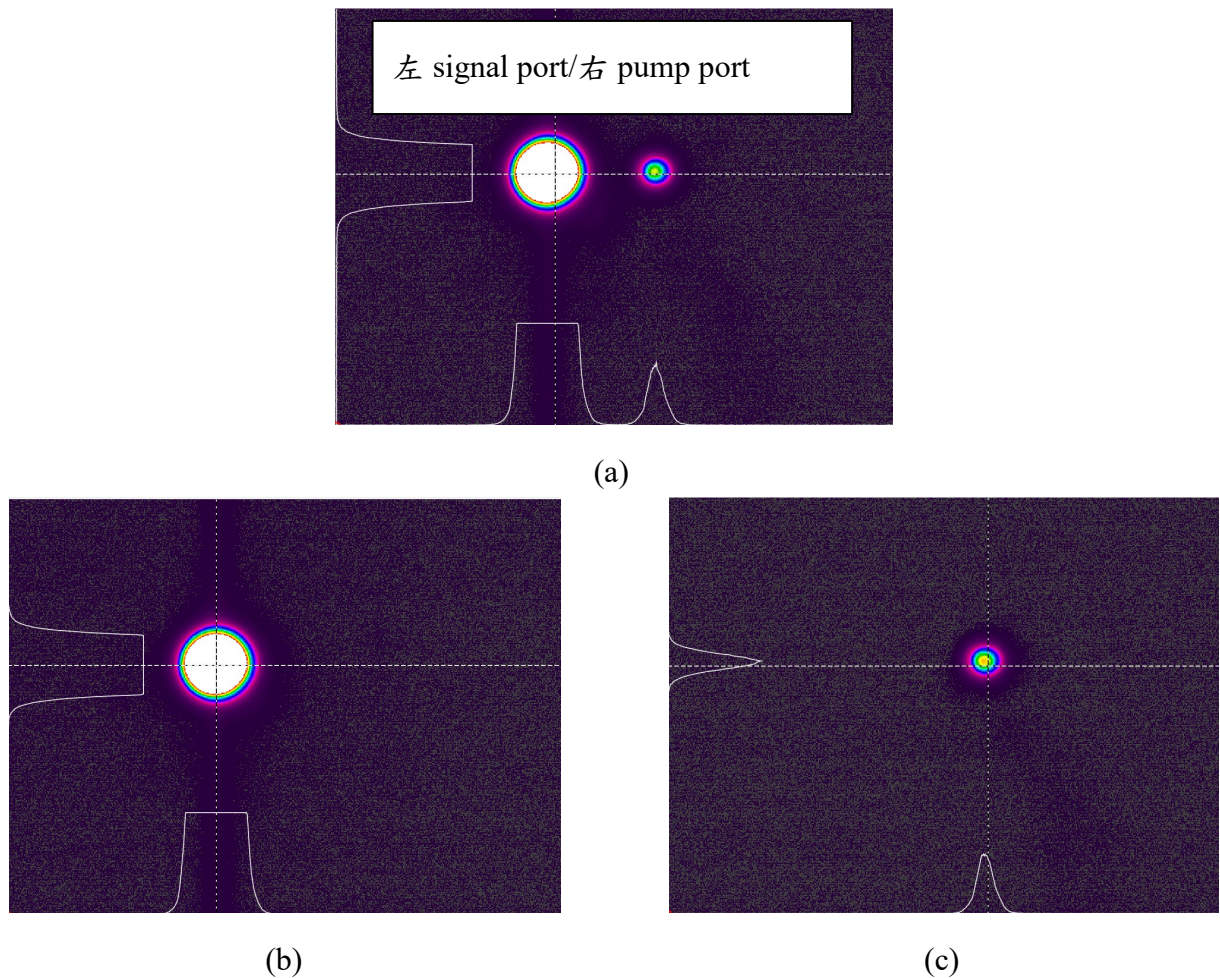


圖 5.6 透過 beam profile 量測 775nm 出口模態單獨做平衡時的 1550nm 波導模態，對應不同波導出口(a)兩個出口，使用刀口法分出兩個出光口(b)signal 出口、(c)pump 出口。

晶片中有兩種不同設計的絕熱耦合器結構進行量測，收集 pump 出口、signal 出口不同波長的能量，經由計算可以得到消光比如圖 5.7、圖 5.8，其中虛線是有明顯的背景雜訊，由於背景雜訊也就是從波導端面出光所造成的散射光如圖 5.5，會導致量測到不是從 pump 出口出來的光，造成量測和模擬間的誤差，也就使得虛線的量測 ER 最大值只有在 15dB 附近。

後續調整將波導模態傳播距離拉遠重新進行量測，最後資料整理如點狀線，可以將散射光減少如圖 5.7，固定 TM 偏振入射波導，所有機構耦合情況不變，只調整光源的波長，可以看到在 1540nm 會有少許的模態從 pump port 出光，但在 1550nm，也就是設計的中心波長位置，完全看不到有任何模態從 pump port 出光，進而量測到更加準確的

數值，不過也會因為距離變長槓桿關係，導致容易會有量測上的擾動，例如光纖耦合晃動、物鏡收光位移，造成量測上的誤差，最後透過優化的量測方法得到 $ER > 20\text{dB}$ 具有高達 18nm 頻寬，尤其在 1550nm 具有 99.5% 的分光率，也就是 99.5% 跳到 signal port，絕熱分光器只有 0.5% 損耗。

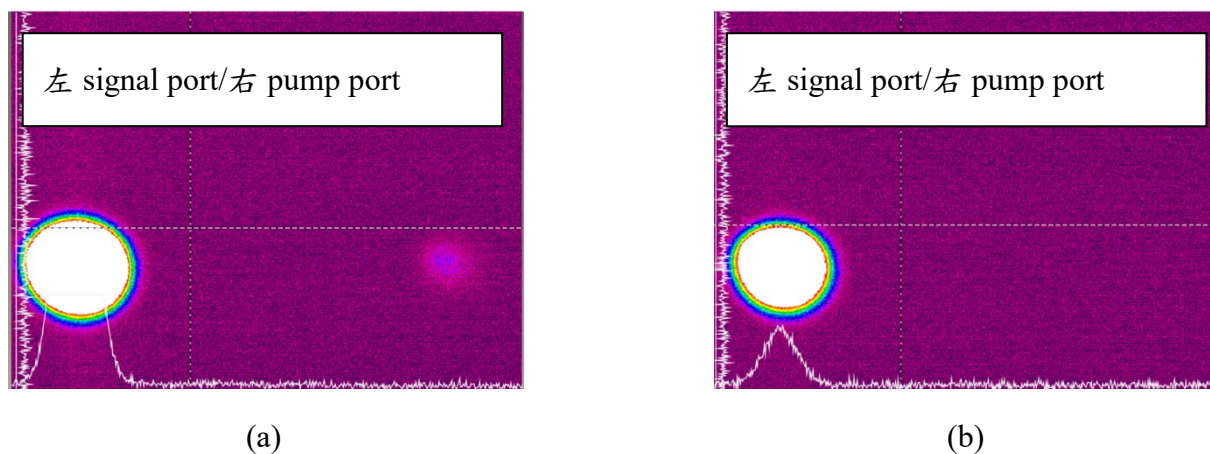


圖 5.7 拉遠波導模態傳播距離，AC 參數 1TM 偏振下(a)1540nm 模態、(b)1550 模態。

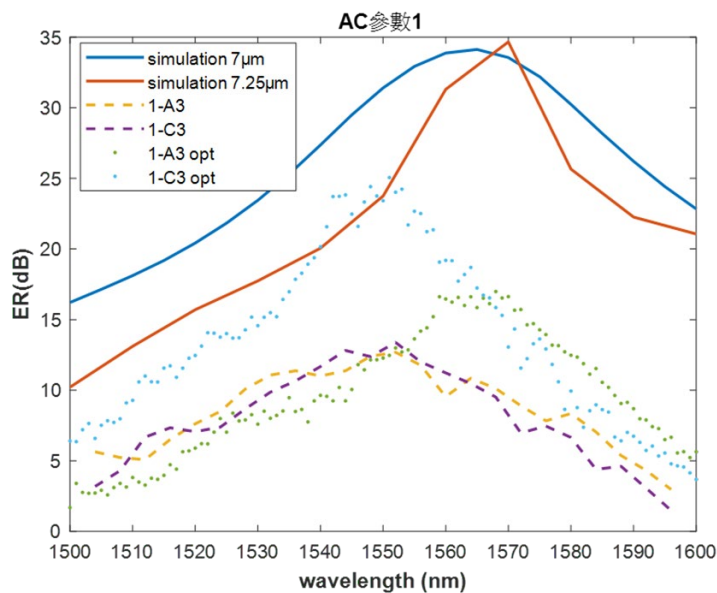


圖 5.8 量測結構 1，TM 偏振下的 $1500\sim 1600\text{nm}$ 波長的消光比。

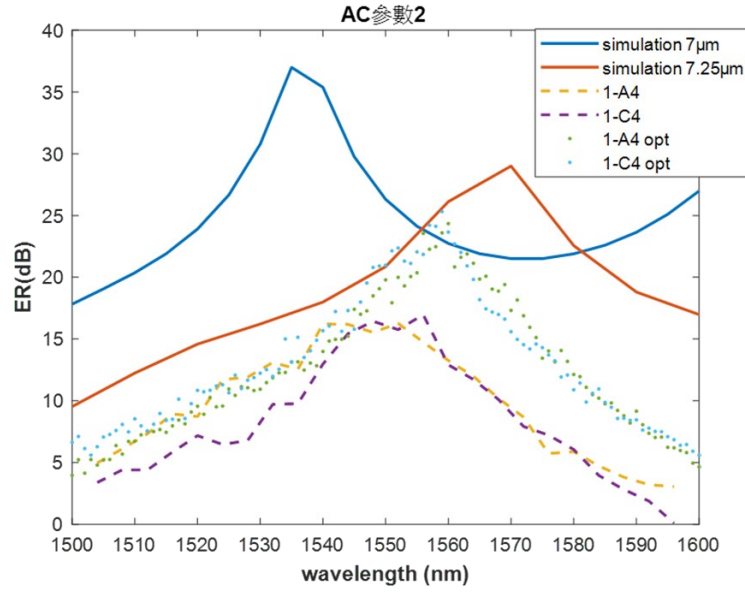


圖 5.9 量測結構 2，TM 偏振下的 1500~1600nm 波長的消光比。

在顯微鏡上可以看到最後鈦波導的線寬大約為 $7.25\mu\text{m}$ 和模擬上接近，由於線寬變大會影響等效折射率，在模擬中所使用的折射率差為 $\Delta n_e = 0.0112$ 和所對應的波導等效深度 $d_e = 5.88\mu\text{m}$ ，而實際製程後使用稜鏡耦合器(prism coupler)量測平面式波導，所量出來的是 $\Delta n_e = 0.0163$ 、 $d_e = 4.216\mu\text{m}$ ，同波導設計並不是每一條都能達到不錯的效果圖 5.8，推測是製程誤差造成的，包括線寬、鈦鍍膜品質。

接著使用相同的量測架構，將輸入光改為 775nm 波長，量測此波長的分光比，在圖 5.10 可以看到 775nm 模態由於在此波導線寬設計下是多模態條件，所以會觀察到不同於 1550nm 除了會有基模，也容易觀察到高階模態。

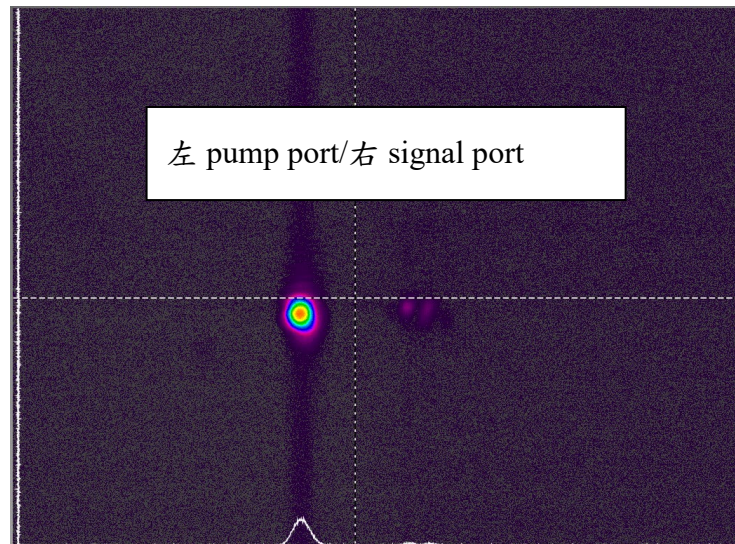


圖 5.10 透過 beam profile 量測 775nm 波導模態。

5.2 非線性倍頻量測

本節將透過量測確認目前晶片的非線性特性如圖 5.11，使得後續做量子光源量測時候可以操作在非線性轉換效率最佳的地方，一樣使用 5.1 所用的雷射光源，經過摻鉕光纖放大器(erbium-doped fiber amplifier, EDFA)提高功率後，透過光纖偏振控制器和偏振分光器決定輸入光的偏振，由於晶片設計是在 type-0 狀況，對應到的輸入光 775nm 偏振為 TM(e-ray)會轉換出 1550nm 也是 TM(e-ray)和 TM(e-ray)的光子對，同樣使用光纖耦合波導，最後使用 775nm 光功率計(Thorlabs, S120C)量測倍頻訊號。

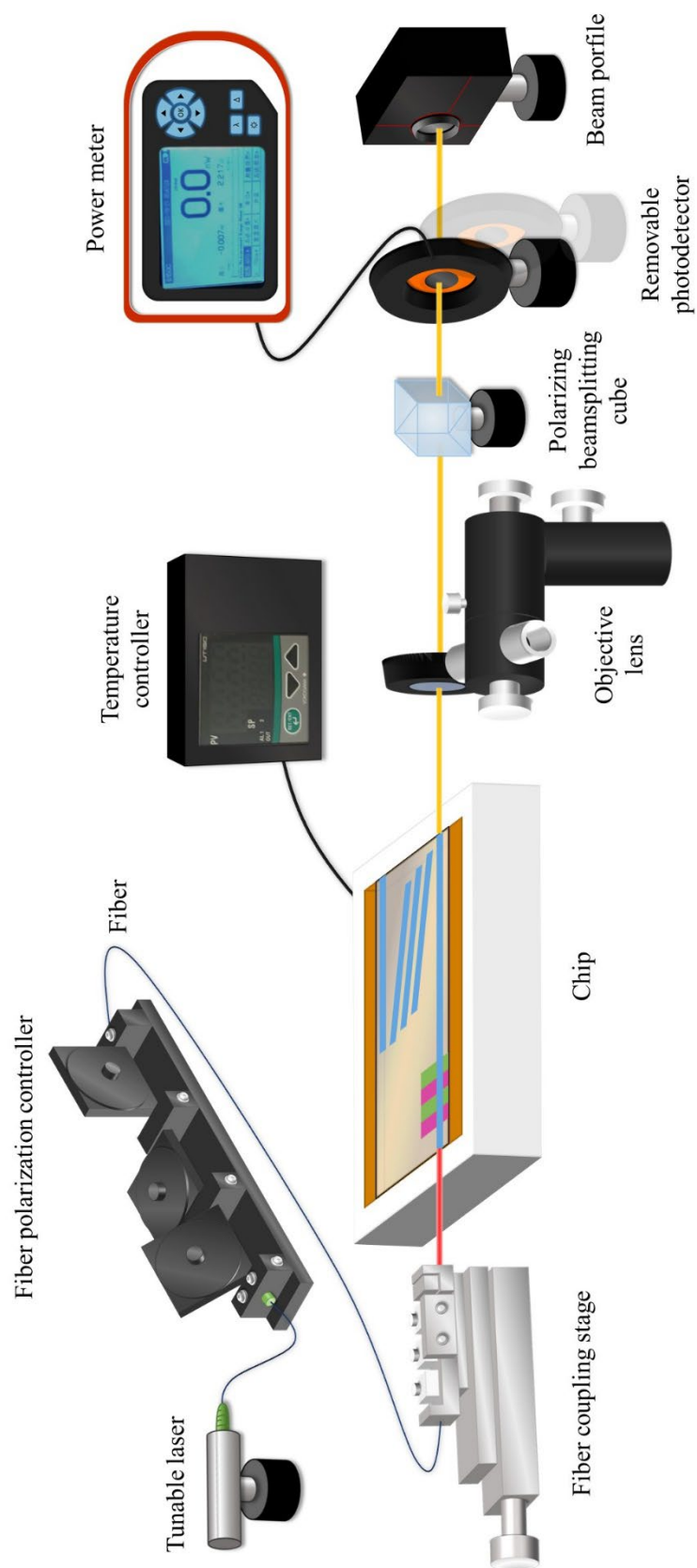


圖 5.11 倍頻量測架構圖。

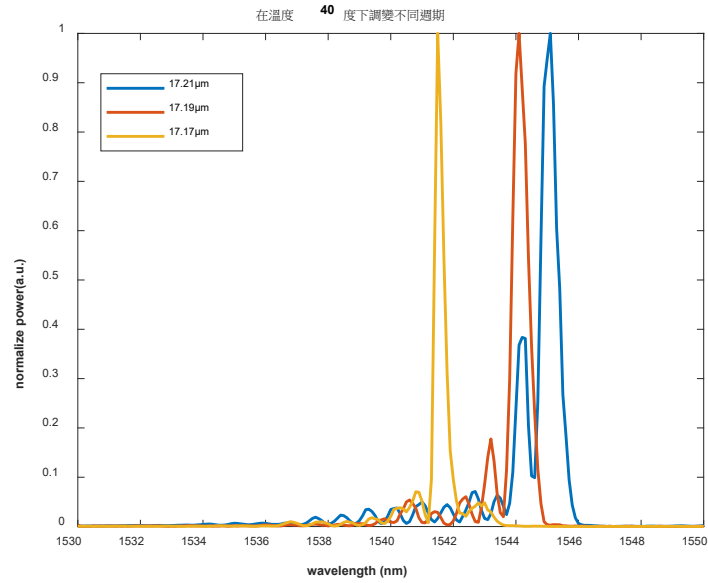


圖 5.12 在 40°C 下，不同週期的倍頻結果。

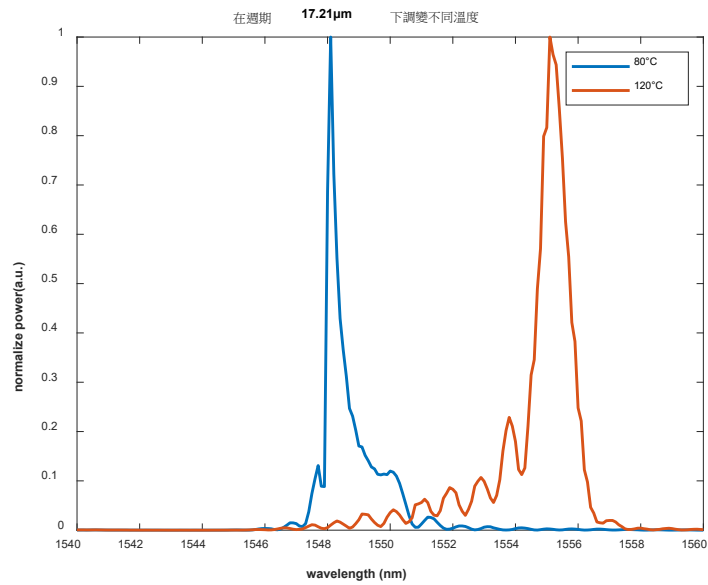


圖 5.13 在同週期 17.21 μm 下，不同溫度的倍頻結果。

圖 5.12 和圖 5.13 量測出的資料不是明顯的 sinc^2 是因為晶片的溫控器均勻度不夠，此溫控載台除了是使用加熱棒形式，其次晶片表面是暴露在空調中的，所以實際升溫時與外界氣溫的交互作用下，會比表頭溫控器溫差更少，這也是圖 5.14 會有三種週期會有不同的斜率的原因，將所有資料整理起來可以看到圖 5.14，描述 PPLN 的對於溫度、週

期的特性，透過改變這兩個參數可以決定下轉換兩個光子的波長，波長對溫度調變率約為 $0.134\text{nm}/^{\circ}\text{C}$ 。

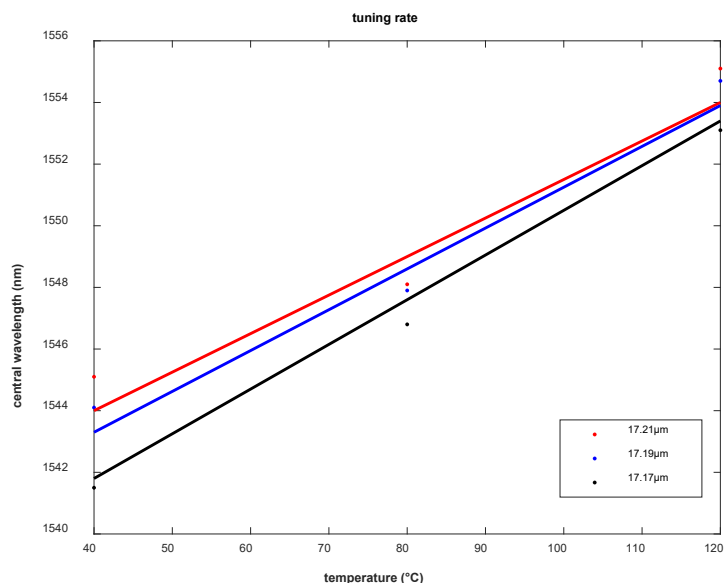


圖 5.14 不同週期和溫度實際量測對應到的基頻波長。

5.3 量子壓縮態量測

為了要量測壓縮光，需要先製備壓縮光源再使用到前面提到的零差檢測技術偵測其特性，此量測架構有分前、中其後期，實際光路如圖 5.15 圖 5.16 圖 5.18，最終版壓縮態量測示意圖如圖 5.17，其中紫色區域為壓縮光製備、綠色區域為本地共振光製備、粉紅色區域為平衡零差檢測，光源使用 1550nm 高功率光纖雷射(NKT photonics, E15)，透過半波板(half waveplate)搭配偏振分光器控制光強度(variable optical attenuator, VOA)同時可以做到分光的作用，分光後，其中一道雷射耦合進光纖準直儀(fiberport collimator)，經過從龍彩科技(HC Photonics)購買的 SHG 晶片產生倍頻光 775nm，也就是作為泵浦光入射晶片，利用半波板調整入射晶片的偏振，再使用非球面物鏡耦合進波導(end-fire coupling)，另一道雷射也是使用相同耦合方式作為本地震盪光，但是有外加 Mach-Zehnder interferometer，用來穩定能量，也就能使 shot noise 維持穩定，將此道光和壓縮

光做干涉，透過壓電式轉換器 (piezoelectric transducer, PZT)、函數產生器 (function generator) 和振幅放大器 (amplitude amplifier)，能夠將高反射鏡做前後週期性的移動造成光程差，也就有相位差，因而產生週期性的建設性干涉和破壞性干涉，兩道光經過 50:50 分光鏡後進行干涉，經由高反射鏡、透鏡聚焦至光偵測器上，接收光訊號後，轉成電訊號再透過示波器將電訊號顯示出來如圖 5.21，藍線為函數產生器的訊號、黃線為兩道光干涉的訊號，藉由此方法觀察明晰度 (visibility) 的改變，最後使用頻譜分析儀 1 (Rohde-Schwarz, FPS signal and spectrum analyzer) 看到壓縮光的訊號。

本量測架構有使用到的量測儀器：

- (1) 775nm 光束分析儀 (Spiricon, BM-USB-SP928-OSI)
- (2) 1550nm 光束分析儀 (Gentec-EO, BEAMAGE-4M)
- (3) 775nm 光功率探測器 (Newport, 918D-ST-SL、Thorlabs, S121C)
- (4) 1550nm 光功率探測器 (Newport, 918D-ST-IR)
- (5) 光功率計 (Newport, 1919-R、Thorlabs, PM101、Thorlabs, PM100D)
- (6) 頻譜分析儀 2 (Tektronix, RSA503A)

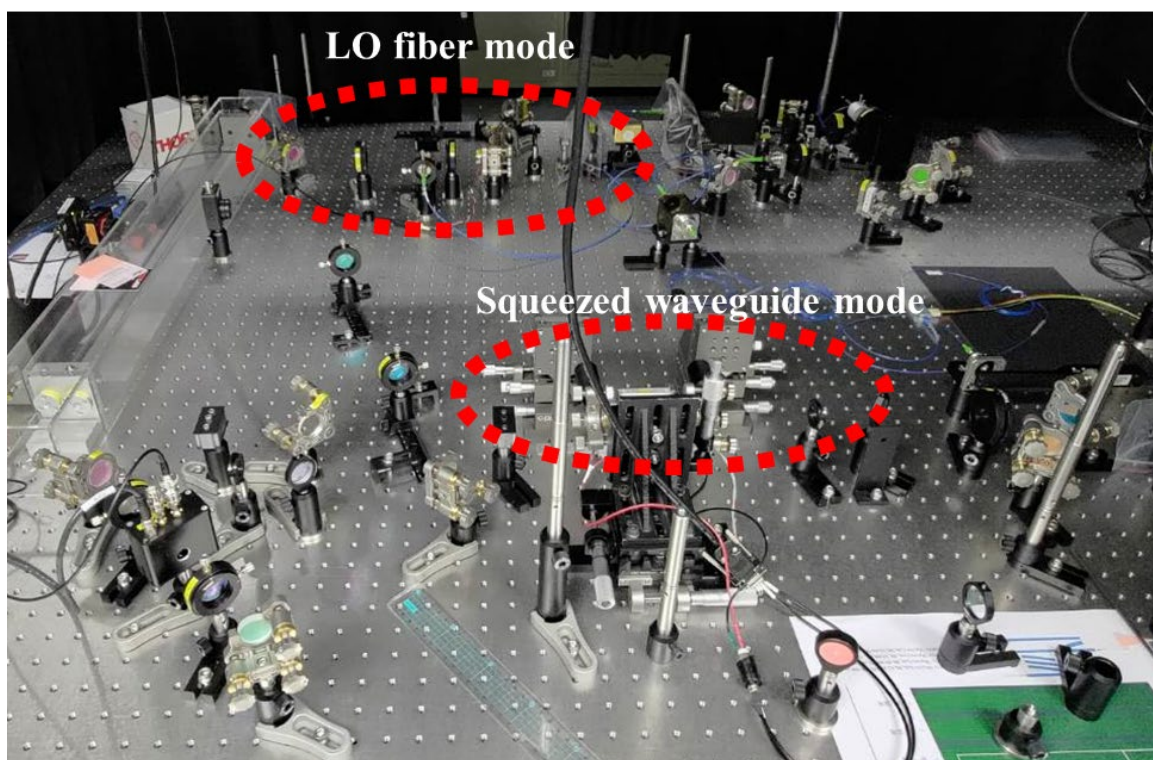


圖 5.15 前期量測架構。

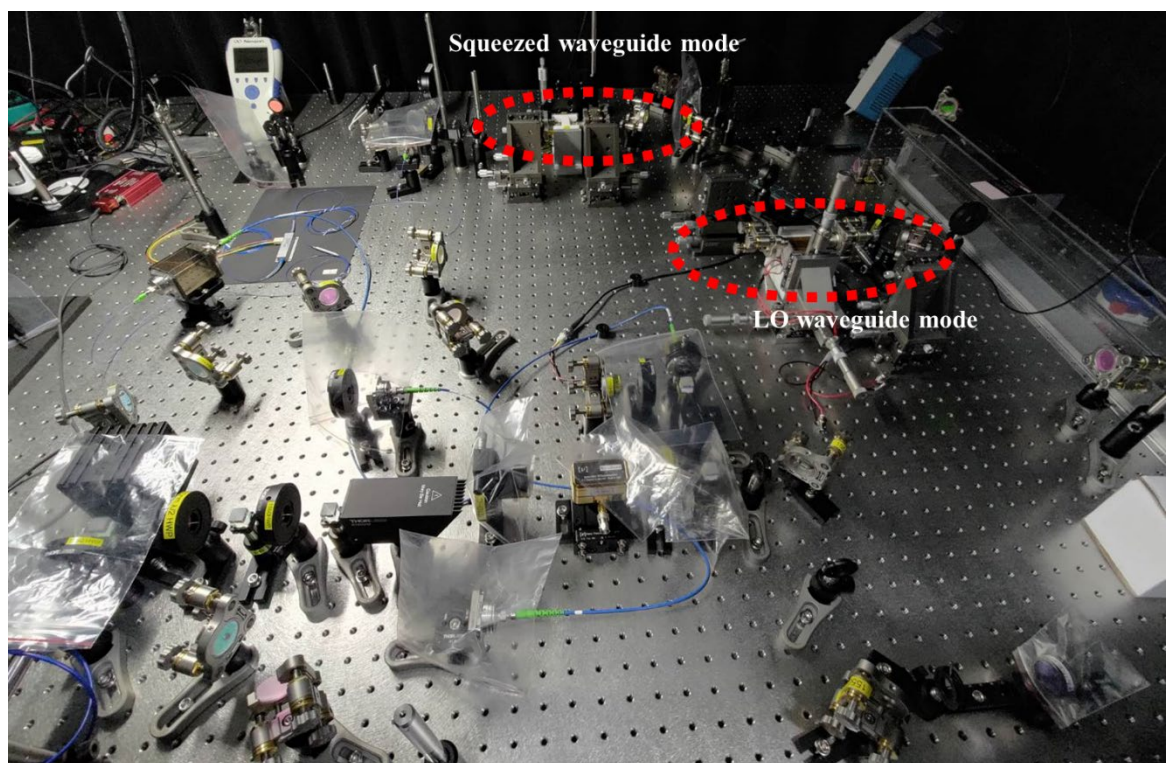


圖 5.16 中期量測架構。

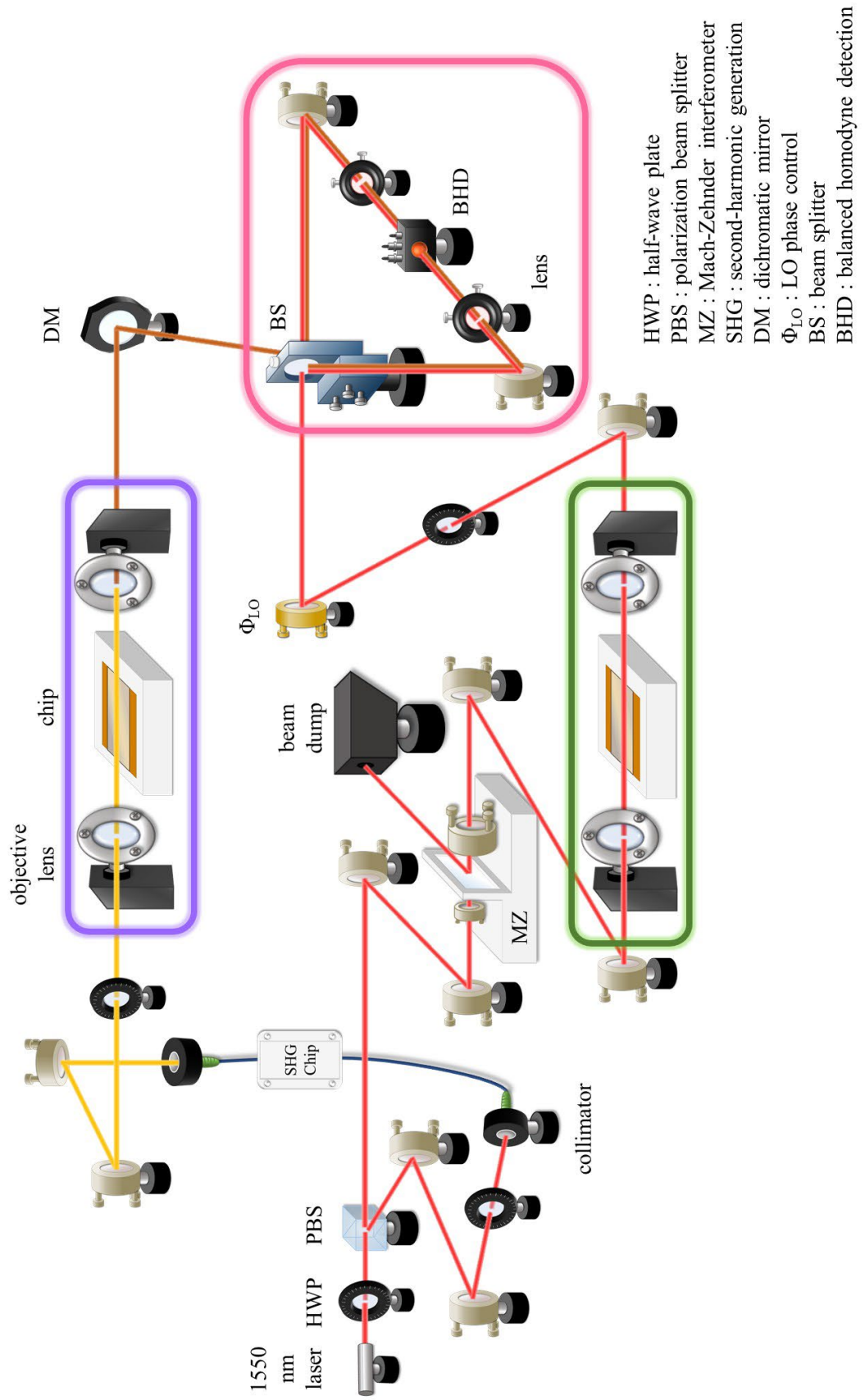


圖 5.17 壓縮態光源量測架構圖。

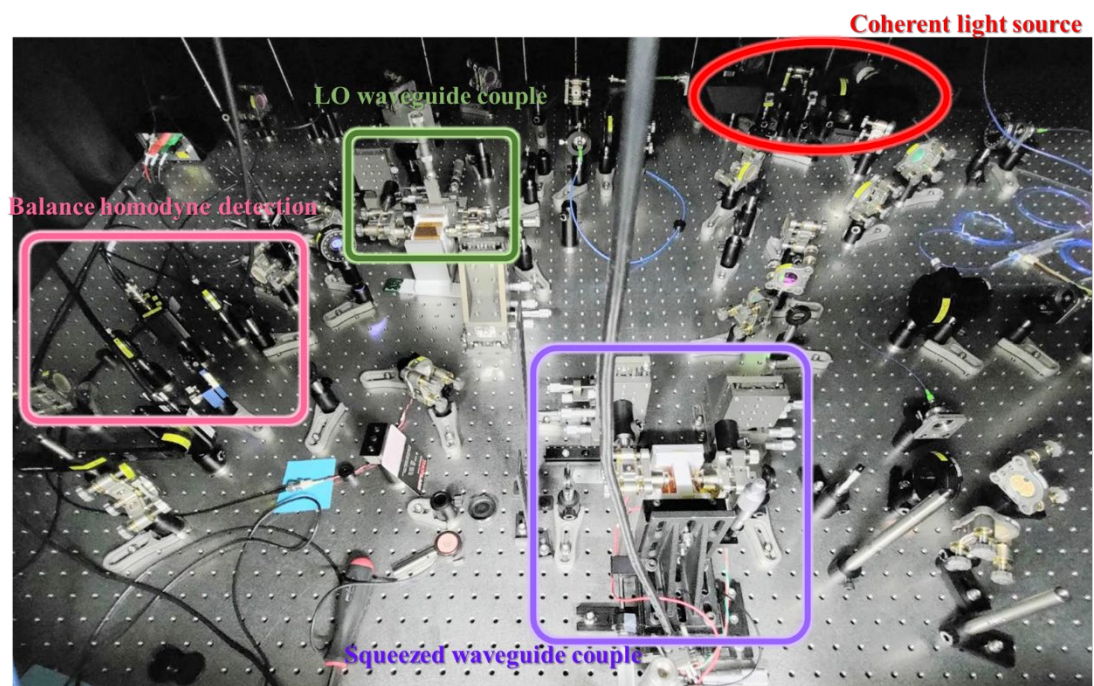
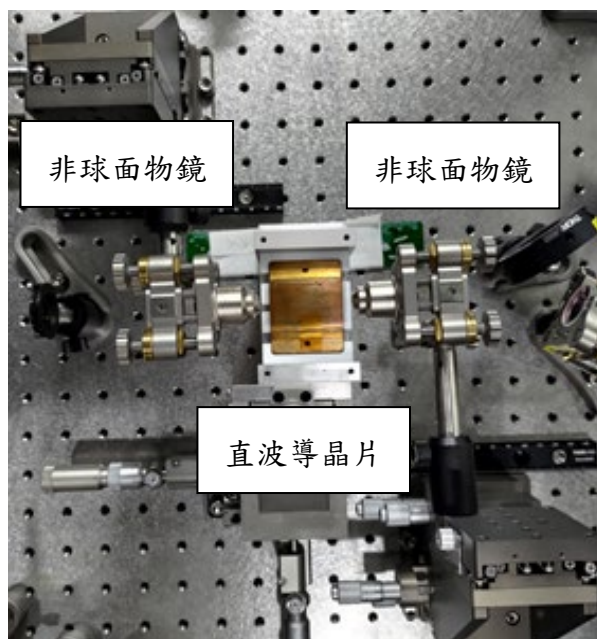
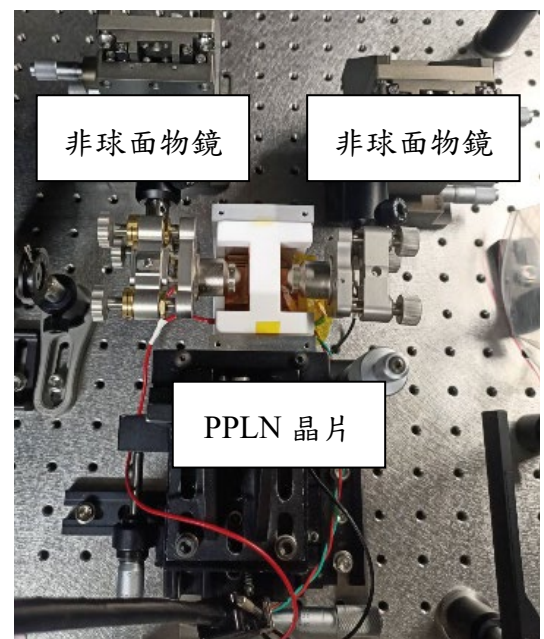


圖 5.18 後期量測架構。



(a)



(b)

圖 5.19 實際細部光路架構圖(a)本地共振光波導耦合、(b)壓縮光波導耦合。

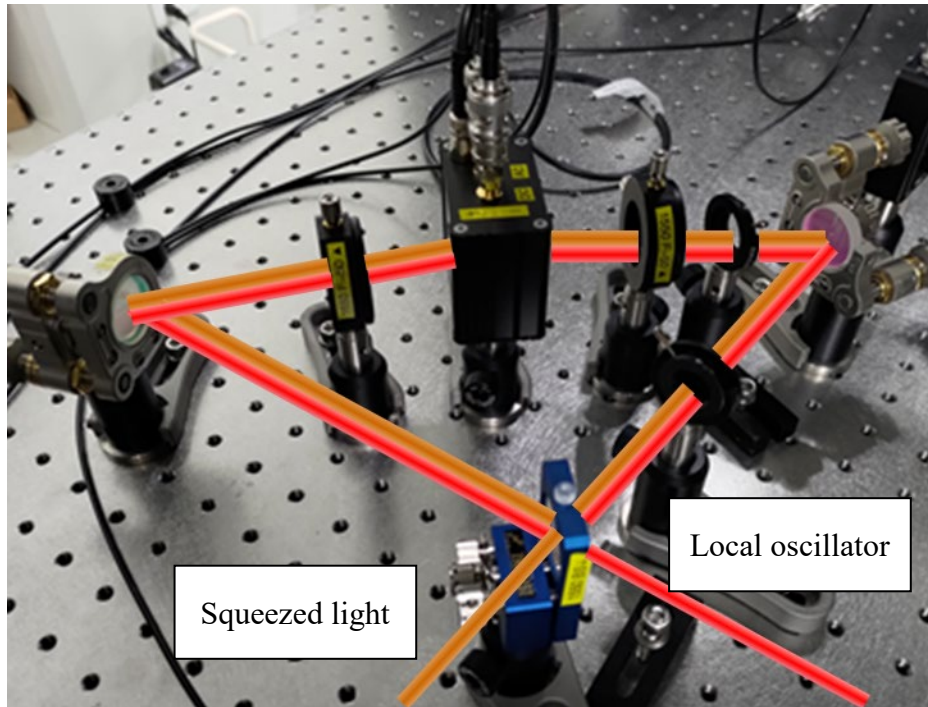


圖 5.20 平衡零差檢測。

壓縮光量測中首先希望偵測效率可以提高，所以先放上只有 15mm OPA 結構的晶片以減少損耗，包括絕熱分光器從 1 波導轉移到 5 波導的耦合損耗、波導中的傳播損耗，接下來最需要控制的量測效率參數為模態匹配(mode matching)[36]，總偵測效率 η 正比 η_{vis}^2 ，實驗初期有使用光纖模態做為 LO 和壓縮光做干涉，不過因為壓縮光為波導模態，此時的明晰度約在 70%附近，所以 $0.7^2 = 0.49$ ，將總量測效率剩下 0.49 倍，為了提高空間模態疊合效果，使用整光技術，將 free space 光耦合進相同的波導結構[12, 21]，在波導出光後 LO 透過物鏡調整其模態大小及位置，使得能和壓縮光的光腰(beam waist)接近相同，使得後續打入分光鏡時兩者共光路，提高干涉效果，可以看到將光束分析儀固定放在分光鏡後，觀察兩者模態接近一模一樣如圖 5.22，此時明晰度達到 80~90%之間。

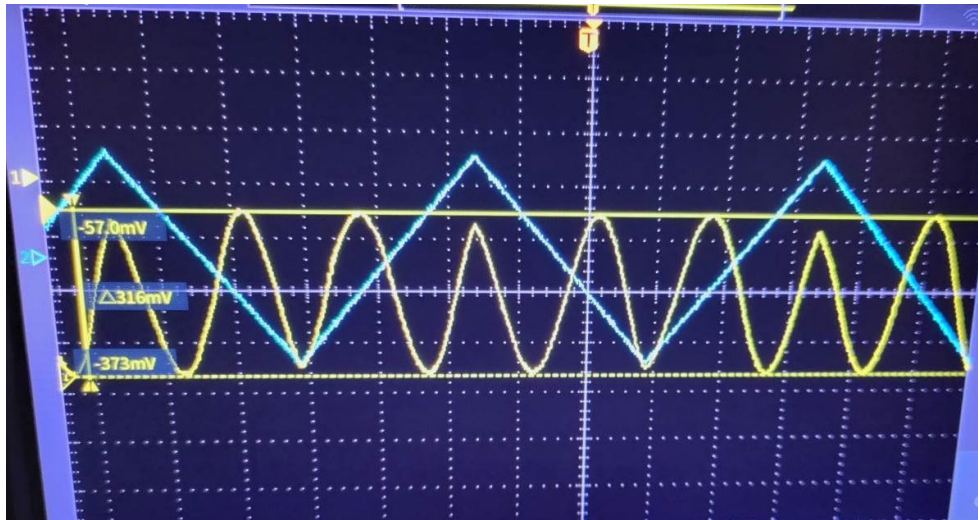
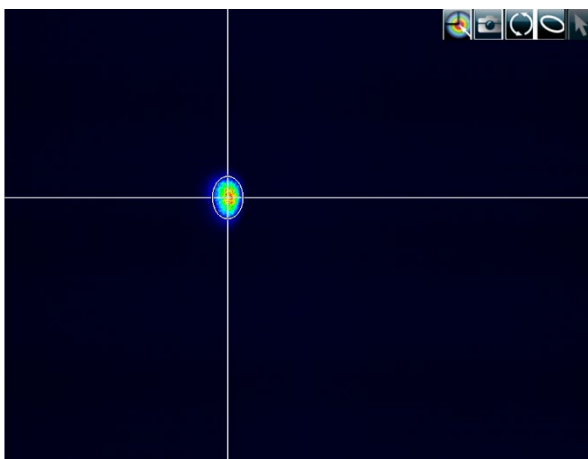
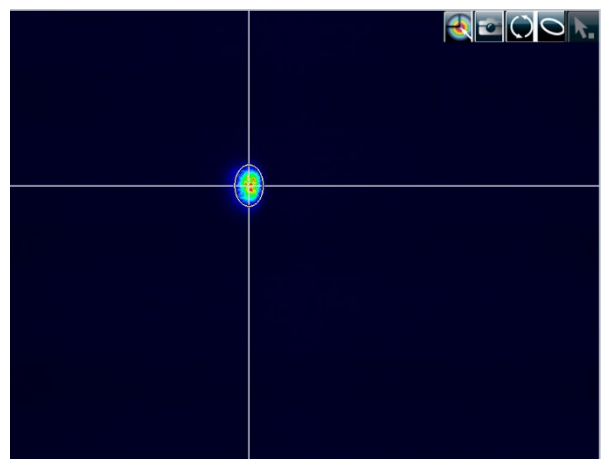


圖 5.21 使用示波器量測明晰度。



(a)



(b)

圖 5.22 光束分析儀量測 1550nm 波導模態圖(a)壓縮光、(b)本地震盪光。

實驗上發現溫度對於明晰度有顯著的影響，判斷是因為當溫度在調變時會對於晶片的耦合系統造成變化，使得出光模態改變其形狀和位置，造成模態不匹配，導致明晰度顯著下降如圖 5.23。

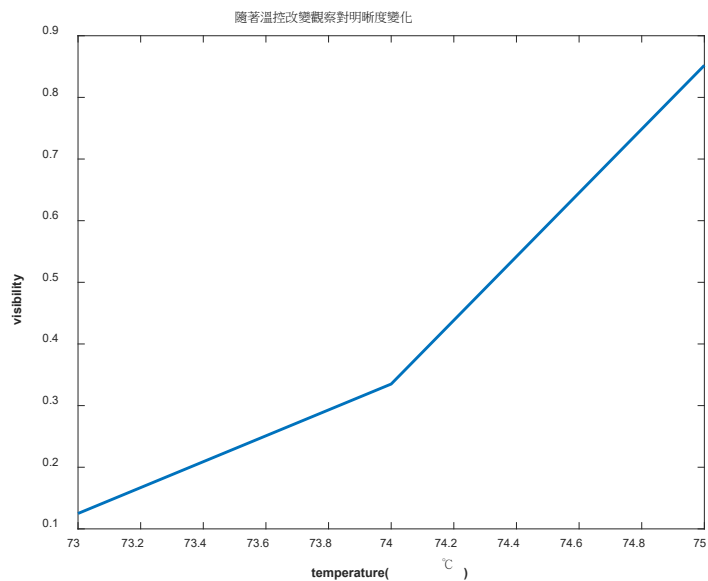


圖 5.23 示波器測量兩臂波導的干涉明晰度。

使用 RSA 時候會注意此儀器的淨空區(clearance)，淨空區是指暗雜訊和散粒雜訊之間相差多少，當淨空區愈大所量測到的壓縮光的訊號愈明顯，不會被偵測系統雜訊蓋住 [53]，圖 5.24 可以看到當 LO 能量打入至單邊光偵測器大約 10mW 時候，在 3MHz 的位置可以有 30dB 的淨空區，在此量測是最為準確的，此外，可以看到縱軸單位為 dBm，測試了入射光功率分別為 5、10、20mW，可以看到三條散粒雜訊的曲線有呈現各自相差 3db 的現象，接著操作在 LO 最佳功率的條件下，輸入壓縮光透過 BHD 技術做量測如圖 5.25，如中紅線為 shot noise 的位置，由於方便觀測壓縮度的變化，我們畫一條線取代原本的訊號，再透過 PZT 掃動相位，得到圖中的黑線，僅由目前量測條件沒有辦法判斷是否有壓縮光產生。

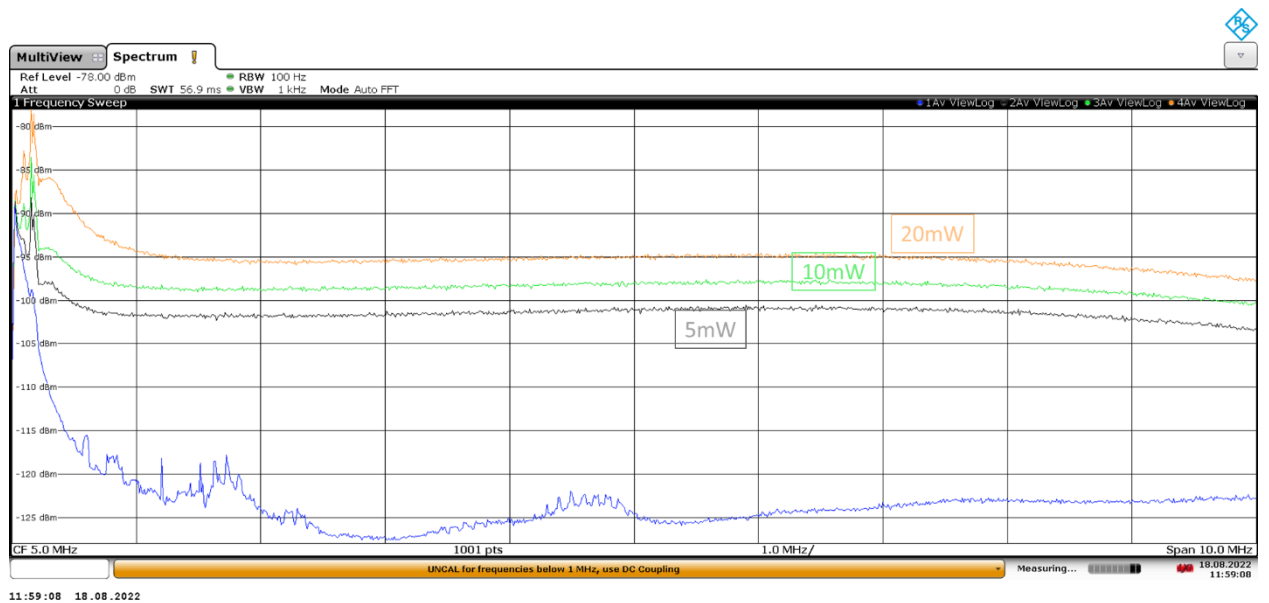


圖 5.24 在不同功率的輸入光對應 RSA 不同的淨空區。

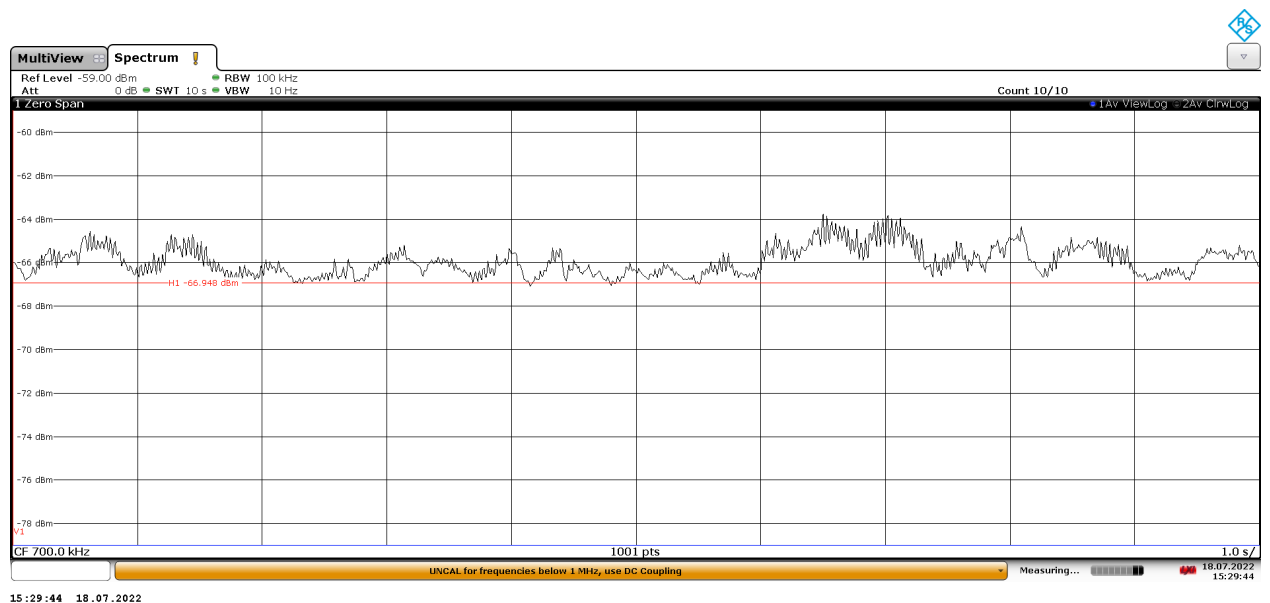


圖 5.25 在中心頻率 700kHz 展開，掃描相位 200mHz 觀察干涉現象。

接著回推優化量測系統，除了明晰度之外，因為物鏡耦合無法確認將 775nm 光最高效率的位置如圖 5.17，估計原因是波導長寬設計是 1550nm 單模，775nm 輸出時候是多模可以經由光束分析儀確認如圖 5.26，也因為是多模狀況，使用光功率探測器也無法準確量到當前能量，為了解決此問題，首先測試了將 775nm 雷射由輸出端耦合進波導，接

著將光回打至光纖準直儀，嘗試使用反打方法將大部分光成功耦合回光纖中，不過也是因為多模態的緣故，導致能量無法有效耦合，耦合效率只有 4%，最後將物鏡改成光纖進行耦合如圖 5.27，以確保泵浦光、訊號光都有耦合進波導中，實驗中透過分色鏡將兩道光重疊在同一條光路上，經由光纖準直儀把 free space 的光收進光纖，最後使用裸光纖對準波導進行耦合，得到 775nm 入射波導 4.8dB 的耦合損耗。

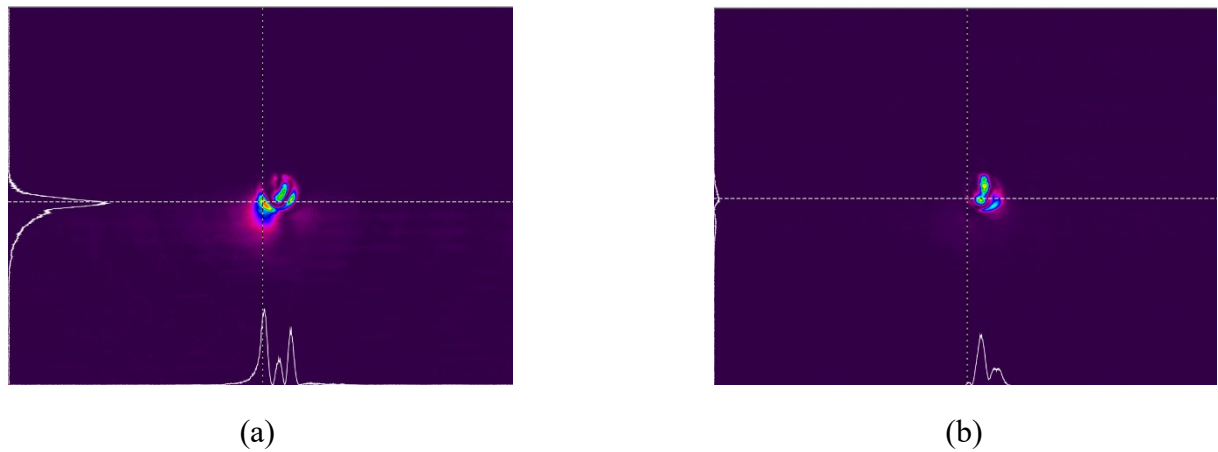


圖 5.26 光束分析儀量測 775nm 波導模態圖，調整物鏡和波導距離(a)距離為 Xmm、
(b)X+0.25mm。

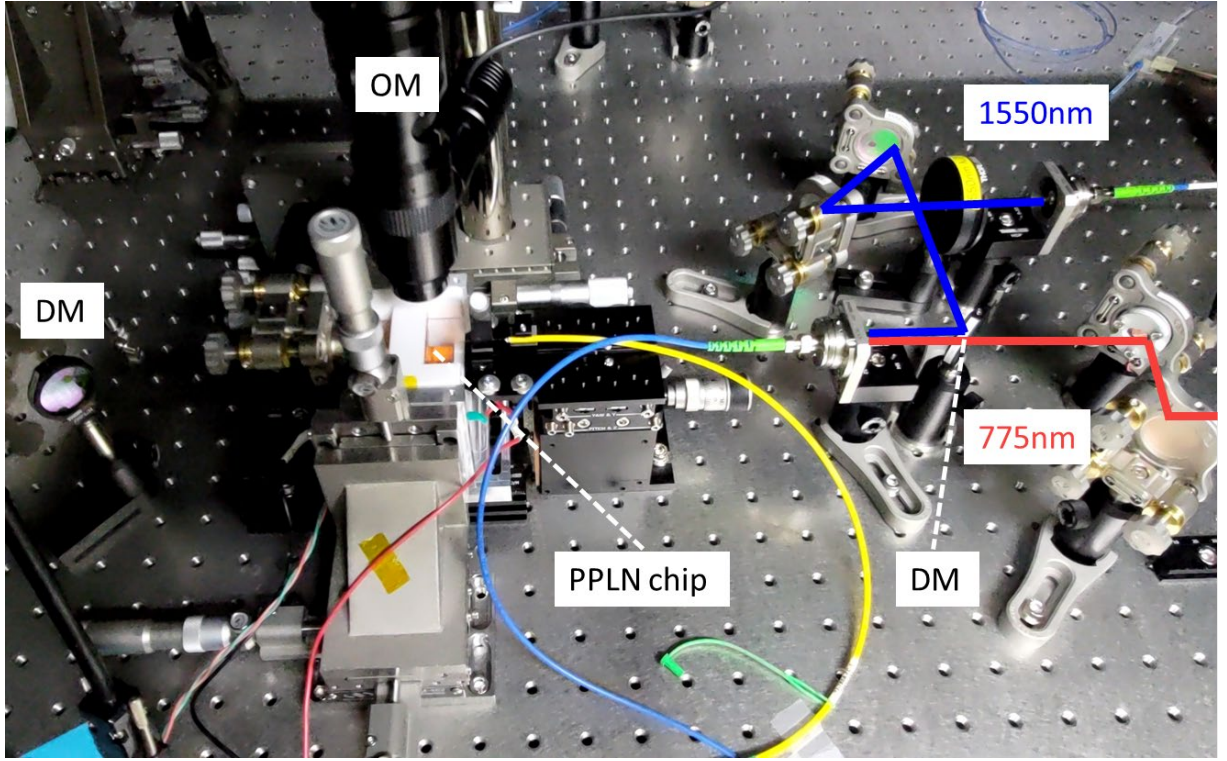


圖 5.27 光纖耦合系統。

參考多篇相同使用單通光參量放大(single-pass optical parametric amplifier)的過程產生壓縮態，在基板鋇酸鋰中所使用不同波導比較表如表 5.1，分析本研究的晶片及量測架構中能偵測到多少程度的壓縮態，可使用下式描述：

$$R_{\pm} = 1 - \eta + \eta \times \exp(\pm 2\sqrt{aP}) = 1 - \eta + \eta \times \exp(\pm 2\mu\sqrt{P}) \quad (5-2)$$

其中 $R_{\pm}$ 中的正負號是指在 OPA 過程中，在相對相位變化下會有部分放大的意思， R_{+} 被放大的正交項也就是反壓縮(anti-squeezing)，反之亦然， R_{-} 為壓縮(squeezing)， P 為泵浦光能量， η 為總偵測效率，將細項寫出可拆成：

$$\eta = \eta_{sur} \cdot \eta_f \cdot \eta_{PD} \cdot \eta_e \cdot \eta_{vis}^2 \quad (5-3)$$

η_{sur} 是波導出口端面的效率、 η_f 光學元件的穿透總效率、 $\eta_{PD} \cdot \eta_e$ 光偵測器效率、 η_{vis} 兩道光干涉效率， a 是倍頻非線性轉換效率、 μ 是倍頻非線性轉換效率平方根，其定義為：

$$a[\%/W] = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}^2} * 100 \quad (5-4)$$

$$\mu[W^{-1/2}] = \sqrt{\frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}^2}} \quad (5-5)$$

為了和文獻比較不同波導架構所提供的轉換效率差多少，定義 a_{norm} 是歸一化的倍頻非線性轉換效率，並能以此預估實驗可以達到的壓縮效果。

$$a_{norm}[\%/W/cm^2] = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}^2 L^2} * 100 \quad (5-6)$$

所以從(5-2)式可以了解，當非線性轉換效率愈高、可承受的泵浦光愈高，且在低損耗的量測架構中，可以得到最多的壓縮效果。依照(5-3)式預估整個系統的偵測效率，效率愈高也就是總損耗愈少，根據菲涅耳反射壓縮光在波導出光後會先遇到端面損耗 $\eta_{sur} = 1 - R_{Frenel} = 1 - \frac{n_{air} - n_{chip}}{n_{air} + n_{chip}} = 0.86$ ，在實驗中得到 $\eta_f = 0.985$ ，高功率偵測器 $\eta_{PD} = 0.995$ 、 $\eta_e = 0.98$ ， $\eta_{vis} = 0.9$ ，這樣所估算出來總偵測效率為 0.67，同時 15mm PPLN 有 $0.019mW^{-1/2}$ 倍頻轉換效率，最後帶回(5-2)式得到理論上應該能夠產生 -0.67dB 的壓縮光訊號。

表 5.1 晶片壓縮光源文獻比較表。

	2020[12]	2020[54]	2019[1]	2018[4]	2016[13]	Our
Squeezing(dB)	-6.30	-4	-2	-1.38	-1.83	
Waveguide type	Ridge ^a	Ridge ^b	SPE	RPE	Ridge ^c	Ti
QPM length(mm)	45	45	30	20	40	15
$a_{norm}(\%/W/cm^2)$	57.28			92.50	125	15.80
$\mu(mW^{-1/2})$	0.108			0.061	0.141	0.019
μ fitting($mW^{-1/2}$)	0.110	0.101		0.030	0.101	
η estimate		0.62	0.71		0.65	0.67
η fitting	0.79	0.61		0.52	0.54	
$P_{2\omega}(mW)$	304	330	40	154	28	

^aZnO:LN bonded onto LiTaO₃

^bLN bonded onto LiTaO₃

^cLN etching

SPE=soft-proton exchange

RPE=reverse proton exchange

第六章 結論與未來工作

6.1 結論

本研究工作達成在鈮酸鋰基板上製備鈦擴散式波導，並設計出五波導的絕熱耦合器做為波長分光器，將泵浦光 775nm 和訊號光 1550nm 分開，經由量測證實可以達到 $ER > 10\text{dB}$ 、 $ER > 20\text{dB}$ 其頻寬分別有 68nm、18nm，尤其在 1550nm 分光比率為 99.5%，也就是在絕熱耦合器中只有 0.5% 的損耗，同時藉由鈮酸鋰 type-0 的大非線性係數 d_{33} 產生效率最高的轉換效率，在本實驗的倍頻轉換效率為 $\mu = 0.019(\text{mW}^{-1/2})$ ，透過光參量放大器將真空態進行壓縮、反壓縮轉變為真空壓縮態。

在量測晶片型壓縮光源架構中，雖然沒有得到壓縮光的結果，但已經將量測系統完備，只需要如第五章 5.3 的分析提升晶片的非線性轉換效率，即可量測到壓縮光的現象，在光學系統中優化(1)使用物鏡以及光纖耦合的方式嘗試減少泵浦光的耦合損耗，讓大部分能量耦合進入波導，物鏡、光纖耦合損耗分別為 8.5dB、4.8dB，提升 2.29 倍，(2)最初光纖當作 LO 時候只有 $\eta_{vis} \sim 0.7$ ，後續改成晶片波導出光以提高模態匹配達到 $\eta_{vis} = 0.8 \sim 0.9$ ，提高量測效率 1.65 倍，實驗中發現溫控的穩定、環境的擾動都會對於波導耦合上有高度影響，也證實了模態整形的重要性，再藉由平衡零差檢測技術，將本地共振光和壓縮光兩道進行干涉後，改變兩者相位差並聚焦打進光偵測器中，透過頻譜分析儀判斷是否有壓縮光訊號產生。

6.2 未來工作

研究發現在等效折射率變化小的波導中，無法將所設計的元件良好的積體起來，和想得到高壓縮程度的壓縮光需要取得權衡，後續可以採用退火式質子交換(annealed

proton exchange, APE)波導，因為其折射率差比較大[55]，在相同的極化反轉長度下可以有更好的轉換效率，光模態較小而提升非線性轉換效應[19, 56]，此外也能絕熱耦合器的長度減少，讓晶片變得更加緊湊[57]，減少曲率半徑，可以加在晶片中加入更多元件、擴展更多功能，甚至能藉由選擇其他基板材料，例如氧化鎂摻雜鈮酸鋰(MgO:LN)，可以讓增加泵浦光能量忍受度提高，使得可以打入更多能量，而不會有光折變效應，進而提高壓縮效果，除此之外還能夠將溫度控制在室溫，得以讓溫度更加穩定，或是採用有摻入鋅的鈮酸鋰(ZnLN)[58]，或是鈮酸鋰薄膜(TFLN)[20, 21]，另外將 50:50 分光器直接設計在晶片上，可以增加模態疊合程度，能將 η_{vis} 效率提升，不但提高偵測效率，還能使得光路更為縮小[1, 4]，此外，若是在波導輸入、輸出口使用光纖對接(pigtail)可以讓實驗更容易操作，同時增加擴展性，能夠做成模組化

另外可以將晶片載台的加熱系統優化，減少銅塊體積可以讓整體溫度對於加熱電阻對於控制溫度更加靈敏，也就能讓系統回授速度更快，可以穩定的控制溫度，此外減少體積也可以將重量減輕也有助於光耦合進入波導的條件更穩定，除了機構改變之外，也可以更改光源，使用脈衝雷射藉由其更高的峰值功率，達到壓縮度更高的壓縮光。

未來能夠穩定的產生壓縮光後，可以將兩道壓縮光利用分光鏡或是定向耦合器進行干涉，形成雙模糾纏壓縮態(Two-mode entangled squeezed state)[4, 59]，達到有糾纏的特性，同樣概念可以應用在積體光路中，在晶片上完成壓縮光的製備以及干涉，最後可以應用於量子計算[14]。

第七章 參考資料

- [1] F. Mondain *et al.*, "Chip-based squeezing at a telecom wavelength," *Photonics Research*, vol. 7, no. 7, 2019.
- [2] G. Moody, L. Chang, T. J. Steiner, and J. E. Bowers, "Chip-scale nonlinear photonics for quantum light generation," *AVS Quantum Science*, vol. 2, no. 4, 2020.
- [3] D. F. Walls, "Squeezed states of light," *Nature*, vol. 306, no. 5939, pp. 141-146, 1983.
- [4] F. Lenzini *et al.*, "Integrated photonic platform for quantum information with continuous variables," *Science Advances*, vol. 4, no. 12, pp. 1-8, 2018.
- [5] J. L. O'Brien, A. Furusawa, and J. Vučković, "Photonic quantum technologies," *Nature Photonics*, vol. 3, no. 12, pp. 687-695, 2009.
- [6] R. Schnabel, N. Mavalvala, D. E. McClelland, and P. K. Lam, "Quantum metrology for gravitational wave astronomy," *Nat Commun*, vol. 1, p. 121, Nov 16 2010.
- [7] K. Takase *et al.*, "Generation of Schrödinger cat states with Wigner negativity using a continuous-wave low-loss waveguide optical parametric amplifier," *Optics Express*, vol. 30, no. 9, 2022.
- [8] R. E. Slusher, L. W. Hollberg, B. Yurke, J. C. Mertz, and J. F. Valley, "Observation of squeezed states generated by four-wave mixing in an optical cavity," *Phys Rev Lett*, vol. 55, no. 22, pp. 2409-2412, Nov 25 1985.
- [9] D. K. Serkland, M. M. Fejer, R. L. Byer, and Y. Yamamoto, "Squeezing in a quasi-phase-matched LiNbO₃ waveguide," *Optics Letters*, vol. 20, no. 15, pp. 1649-1649, 1995.
- [10] G. Kanter, P. Kumar, R. Roussev, J. Kurz, K. Parameswaran, and M. Fejer, "Squeezing in a LiNbO₃ integrated optical waveguide circuit," *Optics Express*, vol. 10, no. 3, p. 177, 2002.
- [11] M. Stefszky, R. Ricken, C. Eigner, V. Quiring, H. Herrmann, and C. Silberhorn, "Waveguide Cavity Resonator as a Source of Optical Squeezing," *Physical Review Applied*, vol. 7, no. 4, 2017.
- [12] T. Kashiwazaki *et al.*, "Continuous-wave 6-dB-squeezed light with 2.5-THz-bandwidth from single-mode PPLN waveguide," *APL Photonics*, vol. 5, no. 3, 2020.
- [13] F. Kaiser, B. Fedrici, A. Zavatta, V. D'Auria, and S. Tanzilli, "A fully guided-wave squeezing experiment for fiber quantum networks," *Optica*, vol. 3, no. 4, 2016.
- [14] X.-M. Jin, M. S. Kim, and B. J. Smith, "Quantum photonics: feature introduction," *Photonics Research*, vol. 7, no. 12, 2019.
- [15] E. Miller, "THE BELL TECHNICAL SYSTEM Integrated Optics : An Introduction," *THE BELL SYSTEM technical journal*, vol. 48, no. 7, pp. 2059-2069, 1969.
- [16] S. Bogdanov, M. Y. Shalaginov, A. Boltasseva, and V. M. Shalaev, "Material platforms

- for integrated quantum photonics," *Optical Materials Express*, vol. 7, no. 1, 2016.
- [17] O. Alibart *et al.*, "Quantum photonics at telecom wavelengths based on lithium niobate waveguides," *Journal of Optics (United Kingdom)*, vol. 18, no. 10, 2016.
 - [18] Y. Zhao, Y. Okawachi, J. K. Jang, X. Ji, M. Lipson, and A. L. Gaeta, "Near-Degenerate Quadrature-Squeezed Vacuum Generation on a Silicon-Nitride Chip," *Phys Rev Lett*, vol. 124, no. 19, p. 193601, May 15 2020.
 - [19] C. C. Kores, C. Canalias, and F. Laurell, "Quasi-phase matching waveguides on lithium niobate and KTP for nonlinear frequency conversion: A comparison," *APL Photonics*, vol. 6, no. 9, 2021.
 - [20] S. Saravi, T. Pertsch, and F. Setzpfandt, "Lithium Niobate on Insulator: An Emerging Platform for Integrated Quantum Photonics," *Advanced Optical Materials*, vol. 9, no. 22, 2021.
 - [21] P. K. Chen, I. Briggs, S. Hou, and L. Fan, "Ultra-broadband quadrature squeezing with thin-film lithium niobate nanophotonics," *Opt Lett*, vol. 47, no. 6, pp. 1506-1509, Mar 15 2022.
 - [22] A. Yariv and P. Yeh, *Optical waves in crystals*. New York: Wiley, 1984.
 - [23] A. A. Ballman, "Growth of Piezoelectric and Ferroelectric Materials by the Czochralski Technique," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 48, no. 2, pp. 112-113, 1965.
 - [24] 孔勇發, 許京軍, 張光寅, 劉思敏, and 陸猗, *多功能光電材料 - 鋁酸鋰晶體*. 科學出版社, 2005.
 - [25] H. P. Chung *et al.*, "Adiabatic light transfer in titanium diffused lithium niobate waveguides," *Optics Express*, vol. 23, no. 24, p. 30641, 2015.
 - [26] Q.-H. Tseng, A. Niko, T.-D. Pham, H.-P. Chung, L.-M. Deng, and Y.-H. Chen, "Broadband tunable electro-optic switch/power divider as potential building blocks in integrated lithium niobate photonics," *Optics Express*, vol. 30, no. 11, 2022.
 - [27] D. J. Griffiths and D. F. Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*, Third edition ed. Cambridge University Press, 2018.
 - [28] D. McMahon, *Quantum mechanics demystified*, 2nd Edition ed. McGraw-Hill Education, 2013, p. 528.
 - [29] D. F. Walls and G. J. Milburn, *Quantum Optics*, 2nd Edition ed. Springer, 2008, p. 437.
 - [30] L. S. Braunstein and P. Van Loock, "Quantum information with continuous variables," *Reviews of Modern Physics*, vol. 77, no. 2, pp. 513-577, 2005.
 - [31] L. A. Wu, H. J. Kimble, J. L. Hall, and H. Wu, "Generation of squeezed states by parametric down conversion," *Phys Rev Lett*, vol. 57, no. 20, pp. 2520-2523, Nov 17 1986.
 - [32] G. L. Mansell, "Squeezed light sources for current and future interferometric gravitational-wave detectors", PhD thesis, Australian National University, 2018.
 - [33] M. Fox, *Quantum Optics: An Introduction*. Oxford University Press, 2006, p. 400.

- [34] A. Schönonbeck, "Compact squeezed-light source at 1550 nm", PhD thesis, University of Hamburg, 2018.
- [35] C. Gerry and P. Knight, *Introductory Quantum Optics*. Cambridge University Press, 2004, p. 317.
- [36] M. S. Stefszky, "Generation and Detection of Low-Frequency Squeezing for Gravitational-Wave Detection", PhD thesis, Australian National University, 2012.
- [37] R. W. Boyd, *Nonlinear Optics*, 4th Edition ed. Academic Press, 2020, p. 634.
- [38] L. E. Myers *et al.*, "Quasi-Phasematched Optical Parametric Oscillators in Periodically Poled LiNbO₃," *Optics and Photonics News*, vol. 6, no. 12, pp. 30-30, 1995.
- [39] U. L. Andersen, T. Gehring, C. Marquardt, and G. Leuchs, "30 Years of Squeezed Light Generation," *Physica Scripta*, vol. 91, no. 5, 2016.
- [40] J. J. Sakurai, S. F. Tuan, Ed. *Modern Quantum Mechanics*, Revised Edition ed. Addison-Wesley, 1993.
- [41] T. Hirano, K. Kotani, T. Ishibashi, S. Okude, and T. Kuwamoto, "3 dB squeezing by single-pass parametric amplification in a periodically poled KTiOPO₄ crystal," *Optics Letters*, vol. 30, no. 13, 2005.
- [42] T. H. Nikolay V Vitinov, Bruce W Shore, and Klaas Bergmann, "Laser-induced population transfer by adiabatic passage techniques," *Annual Review of Physical Chemistry*, vol. 52, no. 1, pp. 763-809, 2001.
- [43] B. W. Shore, "Picturing stimulated Raman adiabatic passage: a STIRAP tutorial," *Advances in Optics and Photonics*, vol. 9, no. 3, 2017.
- [44] K. Bergmann, H. Theuer, and B. W. Shore, "Coherent population transfer among quantum states of atoms and molecules," *Reviews of Modern Physics*, vol. 70, no. 3, pp. 1003-1025, 1998.
- [45] T. A. Laine and S. Stenholm, "Adiabatic processes in three-level systems," *Physical Review A*, vol. 53, no. 4, pp. 2501-2512, 1996.
- [46] Y. Lahini, F. Pozzi, M. Sorel, R. Morandotti, D. N. Christodoulides, and Y. Silberberg, "Effect of nonlinearity on adiabatic evolution of light," *Phys Rev Lett*, vol. 101, no. 19, p. 193901, Nov 7 2008.
- [47] R. C. Alferness, R. V. Schmidt, and E. H. Turner, "Characteristics of Ti-diffused lithium niobate optical directional couplers," *Applied Optics*, vol. 18, no. 23, pp. 4012-4016, 1979.
- [48] E. Paspalakis, "Adiabatic three-waveguide directional coupler," *Optics Communications*, vol. 258, no. 1, pp. 30-34, 2006.
- [49] B. U. Chen and A. C. Pastor, "Elimination of Li₂O out-diffusion waveguide in LiNbO₃ and LiTaO₃," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 30, no. 11, pp. 570-571, 1977.
- [50] K. Nakamura, H. Ando, and H. Shimizu, "Ferroelectric domain inversion caused in

- LiNbO₃ plates by heat treatment," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 50, no. 20, pp. 1413-1414, 1987.
- [51] G. D. Miller, "Periodically poled lithium niobate: modeling, fabrication, and nonlinear-optical performance", PhD thesis, Stanford university, 1998.
 - [52] R. R. a. W. Sohler, "Loss in low-finesse Ti:LiNbO₃ optical waveguide resonators," *Applied Physics B Photophysics and Laser Chemistry*, vol. 36, no. 3, pp. 143-147, 1985.
 - [53] M. S. Stefszky, "Generation and Detection of Low-Frequency Squeezing for Gravitational-Wave Detection", Ph.D. Dissertation, Australian National University, April 2012.
 - [54] N. Takanashi *et al.*, "4-dB Quadrature Squeezing with Fiber-coupled PPLN Ridge Waveguide Module," *IEEE Journal of Quantum Electronics*, vol. 56, no. 3, pp. 1-5, 2020.
 - [55] M. Bazzan and C. Sada, "Optical waveguides in lithium niobate: Recent developments and applications," *Applied Physics Reviews*, vol. 2, no. 4, 2015.
 - [56] C. Wang *et al.*, "Ultrahigh-efficiency wavelength conversion in nanophotonic periodically poled lithium niobate waveguides," *Optica*, vol. 5, no. 11, 2018.
 - [57] A. S. Solntsev *et al.*, "Towards on-chip photon-pair bell tests: Spatial pump filtering in a LiNbO₃ adiabatic coupler," (in English), *Appl. Phys. Lett.*, Article vol. 111, no. 26, p. 4, Dec 2017, Art no. 261108.
 - [58] T. Umeki, O. Tadanaga, and M. Asobe, "Highly Efficient Wavelength Converter Using Direct-Bonded PPZnLN Ridge Waveguide," *IEEE Journal of Quantum Electronics*, vol. 46, no. 8, pp. 1206-1213, 2010.
 - [59] G. Masada, K. Miyata, A. Politi, T. Hashimoto, J. L. O'Brien, and A. Furusawa, "Continuous-variable entanglement on a chip," *Nature Photonics*, vol. 9, no. 5, pp. 316-319, 2015.